分类号：U268.4　　学校代号：10150
UDC：629.4　　学　　号：20232161

大连交通大学

硕 士 学 位 论 文

典型线路重载列车电制动力异步控制与优化

Asynchronous Control and Optimization of Electric Braking Force for Heavy-Haul Trains on Typical Routes

学 生 姓 名：雷美琳
导 师 及 职 称：张军 副教授 朱绩超 正高级实验师
学 科 门 类：工学
专 业 名 称：车辆工程
研 究 方 向：列车纵向动力学
申请学位类别：学术学位硕士
论文答辩日期：2026 年 5 月 30 日
学位授予单位：大连交通大学

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

随着重载铁路向长编组、大轴重及复杂纵断面方向发展，列车在长大下坡道循环制动时，因空气制动传播延迟和车辆动力学响应不同步导致纵向冲动显著增强。现有异步制动研究多集中于电制动力在主、从控机车间的力值分配（时不变），而对纵向冲动在不同运行阶段的时变特征，以及制动力施加时机的调控作用，均缺乏系统分析，因此难以协同抑制拉钩力与压钩力。针对此问题，提出并验证了一种整合力值分配与施加时机的电制动力异步制动控制策略。

首先，基于空气制动与纵向动力学联合仿真系统（TABLDSS），解耦主、从控机车电制动力输入通道，实现了主、从控机车独立设定力值大小与施加时机的双重异步控制，并利用重载铁路惰行及循环制动工况的实测数据验证了模型的准确性。

进而，针对单一长大下坡道，分析了不同速度和坡度对车钩力的影响规律，揭示了制动阶段压钩力前阻后涌的形成机理和缓解阶段先拉后压的双峰演化特征，考察了主、从控机车电制动力值分配及其施加时机对车钩力峰值的调控效果。在此基础上，制动阶段采用前小后大（主控机车电制动力小于从控机车）策略，可显著降低压钩力峰值。缓解阶段提出了分阶段切换的异步制动策略：缓解初期采用前大后小（主控机车电制动力大于从控机车）策略抑制拉钩力，缓解中后期切换为前小后大策略抑制压钩力。

将研究拓展至凹形坡和凸形坡，通过静态车钩力分析识别了坡度变化引起的纵向力集中区域，构建了静态车钩力与动态制动力在最不利位置叠加的极端工况，分别给出了凹形坡制动和凸形坡缓解的适用策略与施加时机。在此工况下，凹形坡制动时，采用前小后大策略并在制动开始后 5　s 内施加，可抑制压钩力峰值；凸形坡缓解时，采用前大后小策略并在缓解开始后 15　s 内施加，可降低拉钩力峰值。

最后，在实际重载铁路长大下坡区段的循环制动工况中，对异步制动策略进行了综合验证。结果表明，所提策略在保持空气制动减压量和总电制动力不变的条件下，实现了拉钩力与压钩力峰值的同步抑制，降幅分别达 23.9%和 29.9%，验证了机理的普适性与策略的工程有效性。

重载列车纵向冲动的有效抑制，依赖于受力特征、线路纵断面与电制动力力值分配及施加时机的匹配程度。将电制动力的调控维度从空间力值分配拓展至施加时机协同层面，揭示了上述典型坡道下纵向冲动的阶段性演变规律，提出了先识别关键相位、再适配力值模式、后实施时变调控的分析范式，为复杂线路条件下重载列车的纵向动力学安全控制提供了理论依据与工程借鉴。

关键词：重载列车；纵向动力学；车钩力；异步制动；循环制动

中国知网　https://www.cnki.net

ABSTRACT

As heavy-haul railways develop toward longer consists, higher axle loads, and more complex track profiles, longitudinal impulses are significantly amplified during cyclic braking on long downhill gradients due to the propagation delay of air brake signals and asynchronous vehicle dynamic responses. Existing studies on asynchronous braking mainly focus on the distribution of electric braking force between leading and trailing locomotives (time-invariant), while lacking systematic analysis of the time-varying characteristics of longitudinal impulses at different operating phases and the regulating effect of braking application timing. Consequently, it is difficult to simultaneously suppress tensile and compressive coupler forces. To address this problem, an asynchronous electric braking control strategy that integrates force distribution and application timing is proposed and validated.

First, based on the combined air brake and longitudinal dynamics simulation system (TABLDSS), the input channels of electric braking force for the leading and trailing locomotives are decoupled, enabling independent setting of force magnitude and application timing for each locomotive, thus achieving dual asynchronous control. The accuracy of the model is verified using measured data from coasting and cyclic braking tests on a heavy-haul railway.

Then, focusing on a single long downhill gradient, the effects of different speeds and gradients on coupler forces are analyzed. The formation mechanism of compressive coupler force as front resistance and rear surge during braking and the bimodal evolution characteristic of tension followed by compression during release are revealed. The regulation effects of electric braking force distribution and its application timing on peak coupler forces are investigated. On this basis, during the braking phase, adopting a front-low, rear-high (leading locomotive electric braking force smaller than trailing locomotive) strategy significantly reduces the peak compressive coupler force. For the release phase, a phased-switching asynchronous braking strategy is proposed: in the early release phase, a front-high, rear-low (leading locomotive electric braking force larger than trailing locomotive) strategy is used to suppress the tensile force; in the mid-to-late release phase, it switches to a front-low, rear-high strategy to suppress the compressive force.

The study is extended to concave and convex gradients. Through static coupler force analysis, areas of longitudinal force concentration caused by gradient changes are identified. Extreme operating conditions are constructed by superimposing static coupler forces and dynamic braking forces at unfavorable positions. Applicable strategies and application timings for braking on a concave gradient and release on a convex gradient are provided. Under such conditions, for braking on a concave gradient, applying the front-low, rear-high strategy within 5 s after braking onset suppresses the peak compressive force; for release on a convex gradient, applying the front-high, rear-low strategy within 15 s after release onset reduces the peak tensile force.

Finally, the proposed asynchronous braking strategy is comprehensively validated under cyclic braking conditions on a long downhill section of a real-world track. The results show that, while keeping the air brake reduction amount and total electric braking force unchanged, the strategy achieves simultaneous suppression of peak tensile and compressive coupler forces, with reductions of 23.9% and 29.9%, respectively, verifying the universality of the mechanism and the engineering

中国知网 https://www.cnki.net

effectiveness of the strategy.

Effective suppression of longitudinal impulses in heavy-haul trains depends on the matching of force characteristics, track profile, and the distribution and timing of electric braking force. By extending the control dimension of electric braking from spatial force distribution to the coordination of application timing, the phased evolution of longitudinal impulses on the aforementioned typical gradients is revealed. An analytical paradigm of “first identifying key phases, then adapting force patterns, and finally implementing time-varying control” is proposed, providing a theoretical basis and engineering reference for the safety control of longitudinal dynamics of heavy-haul trains under complex line conditions.

Key Words: heavy-haul train; longitudinal dynamics; coupler force; asynchronous braking; cyclic braking

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

1 绪论.....1
1.1 选题背景及问题提出.....1
1.2 国内外研究现状.....1
1.2.1 国外空气制动系统仿真研究.....2
1.2.2 国内空气制动系统仿真研究.....3
1.2.3 国外纵向列车动力学建模研究.....4
1.2.4 国内纵向列车动力学建模与机理研究.....5
1.2.5 复杂线路重载列车控制策略研究.....6
1.3 本文研究内容.....7
2 空气制动与纵向动力学一体化仿真模型.....9
2.1 列车空气制动系统原理及数值建模.....9
2.1.1 一维非定常气流管路模型.....9
2.1.2 车辆制动系统模型.....10
2.1.3 机车自动制动机模型.....12
2.1.4 可控列尾装置物理模型及仿真.....13
2.2 列车纵向动力学模型.....14
2.2.1 机车动力载荷.....16
2.2.2 车钩力计算.....17
2.2.3 空气制动力计算.....19
2.2.4 阻力计算.....20
2.3 列车空气制动与纵向动力学联合仿真系统简介.....22
2.4 列车编组与主要参数.....23
2.5 仿真模型可靠性验证.....25
2.5.1 惰行工况仿真.....25
2.5.2 循环制动仿真.....26
本章小结.....28
3 单一长大下坡道列车纵向冲动分析及异步制动优化.....29
3.1 制动工况对纵向冲动的影响分析.....29
3.1.1 不同制动力的性能对比.....29
3.1.2 坡度因素影响分析.....30
3.1.3 制动速度因素影响分析.....31
3.2 制动工况的异步制动策略.....32
3.2.1 异步制动力值分配的影响.....32
3.2.2 抑制车钩力峰值的时机调控策略.....33

中国知网　https://www.cnki.net

3.3 缓解工况对纵向冲动的影响分析 36
3.3.1 坡度因素影响分析.....36
3.3.2 缓解速度因素影响分析.....37
3.4 缓解工况的异步制动策略 38
3.4.1 异步制动力值分配的影响.....39
3.4.2 抑制车钩力峰值的时机调控策略.....41
本章小结.....47
4 变坡道列车纵向冲动分析及异步制动优化 49
4.1 凹形坡制动纵向冲动分析 49
4.1.1 静态车钩力分析.....49
4.1.2 异步制动力值分配的影响.....52
4.1.3 抑制车钩力峰值的时机调控策略.....56
4.2 凸形坡缓解纵向冲动分析 59
4.2.1 静态车钩力分析.....60
4.2.2 异步制动力值分配的影响.....61
4.2.3 抑制车钩力峰值的时机调控策略.....64
本章小结.....67
5 真实线路异步制动优化研究 69
5.1 循环制动仿真分析.....69
5.2 异步制动策略仿真分析.....70
5.2.1 力值分配的车钩力调控.....70
5.2.2 车钩力峰值的时变靶向抑制.....72
5.2.3 异步制动策略的总体效果评估.....76
本章小结.....78
结论与展望.....79
结论.....79
展望.....79
参考文献.....81

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

1.1 选题背景及问题提出

随着国家能源战略不断推进，我国重载铁路运输正朝着长编组、大轴重、高密度方向跨越式发展。作为服务“西煤东运、北煤南运”国家战略的主要运输方式，重载铁路承担着保障能源供应、有效配置资源的重要使命，大秦、朔黄等重载干线已实现 2 万吨级列车常态化开行，我国重载运输技术跻身世界先进行列。编组长度和牵引总重的大幅增加，显著加剧了列车纵向动力学行为的复杂性。在长大下坡等复杂线路条件下，空气制动指令纵向传播的滞后、各车辆制动力建立和消除的步调不一致，以及主、从控机车电制动力分配需求的时空差异，是造成纵向冲动的主要因素。

在循环制动的缓解阶段，车辆缓解不同步导致的前涌后拽现象，发生频率高、作用机制复杂，已成为危及运行安全、降低运输效率的关键难题。缓解瞬间，前部车辆率先解除制动，在重力分量作用下加速前冲；而后部车辆仍处于制动状态，尤其当列车缓解速度较低时，闸瓦摩擦系数随速度降低而增大，后部车辆的残余制动力更为显著。前后车辆之间的制动力差和速度差，通过车钩缓冲器转化为拉钩力并迅速累积，继而转变为压钩力。此过程所产生的动态车钩力峰值可达静态车钩力的数倍，一旦超过关键部件的安全限度，会直接引发车钩断裂、列车分离、从控机车跳钩、缓冲器损坏等事故，严重威胁重载列车的运行安全[1-3]。

朔黄铁路 2 万 t 重载列车的循环制动试验结果表明[4]，当从控机车的再生力比主控机车降低 25%时，列车最大车钩力均大幅下降。这证实了主、从控机车电制动力非均匀分配对抑制纵向冲动的实际功效，也为在采用同型号机车、维持总制动力不变的条件下开展异步制动研究提供了工程依据。现有异步制动研究多集中于电制动力在主、从控机车间的空间分配（时不变），对纵向冲动在不同运行阶段的时变特征及制动力施加时机的调控作用缺乏系统考量，对变坡道条件下静态车钩力与动态制动力耦合导致车钩力放大的机理揭示不够深入。

为此，基于空气制动与纵向动力学联合仿真系统[5]，利用重载铁路惰行及循环制动工况的实测数据验证了该模型的可靠性。并以主、从控机车电制动力为调控对象，系统研究不同运行阶段、不同线路条件下，力值分配模式（时不变）与施加时机（时变）对车钩力峰值的协同调控效应。在变坡道研究中，首先基于静态车钩力分析识别不利位置，进而研究电制动力异步策略在该工况下的调控效果，最终提出融合力值分配和施加时机的电制动力异步制动优化策略。该策略在不改变列车既有硬件设备的前提下，仅通过调整主、从控机车的电制动力控制逻辑即可实现，具有良好的工程兼容性，可嵌入现有辅助驾驶系统或未来的自动驾驶系统，为复杂工况下重载列车的智能化操纵提供技术支持。

1.2 国内外研究现状

重载铁路作为现代货运体系的骨干，其技术演进始终围绕更大轴重、更长编组、更高密度的核心目标展开。在全球范围内，各国依据自身资源禀赋与地理条件，形成了各具特色的技术模式：美国以大功率交流传动机车和 Locotrol 无线同步操纵系统为代表，轴重高达 35.7

中国知网 https://www.cnki.net

吨，牵引重量普遍在 1.75 万至 2 万吨之间，最高可超过 3 万吨[6]；澳大利亚西澳皮尔巴拉地区的铁矿重载铁路轴重已达 37 吨并向 40 吨发展，BHP 公司曾创造牵引总重近 10 万吨（8 机牵引 682 辆）的世界纪录，并在智能化领域率先实现了全自动无人驾驶商业化运营[7]；南非则在 1067 毫米窄轨条件下实现了轴重 30 吨、编组 342 辆的重载运营突破，牵引总重稳定在 4.1 万吨[8]；巴西依托淡水河谷集团，运营着轴重 30 吨、牵引质量 3.9 万吨以上的卡拉齐斯等重载铁路。在这一全球性发展趋势中，中国作为后来者实现了快速发展与体系创新。通过改造既有干线与新建重载专线并举，我国成功开行了 3 万吨级列车，并形成了适应高密度路网条件的“速、密、重”并举技术模式，建成了以大秦、朔黄、浩吉等干线为核心的重载运输网络。以 2025 年为例，全国铁路货运总发送量达 52.77 亿吨。

然而，我国重载铁路普遍面临山区地形复杂、客货混合运行、轴重标准受限等严峻挑战。大秦铁路重车方向存在坡度达 12‰的连续下坡与最小半径仅 400 m 曲线的复合极限工况；朔黄铁路穿越山区，海拔落差高达 1500 m，桥梁与隧道相连；浩吉铁路纵贯黄土高原与秦岭山区，存在长大下坡与密集隧道群并存的情况。这些复杂的地形条件与运营需求相互交织，形成了长大坡道、小半径曲线、高行车密度与频繁客货干扰等多种不利因素持续叠加、动态耦合的极端工况，使得循环制动过程中的纵向冲动问题尤为突出，已成为危及运行安全、降低运输效率的关键难题。

当前，面对轴重提升（向 30 吨及以上发展）、路网能力紧张以及混合编组列车在复杂工况下的纵向冲动安全等挑战[10]，重载运输的未来发展正聚焦于更大牵引质量的运输组织优化与智能化深度转型。为攻克纵向冲动这一制约重载运输发展的世界性难题，国内外学术界与工程界围绕其建模、仿真与控制，在以下几个层面展开了广泛而深入的探索。

1.2.1 国外空气制动系统仿真研究

列车空气制动系统是纵向冲动的原生激励源，其压力波传递的动态过程直接决定了列车各部件制动力的建立时序与大小。因此，对制动系统进行高精度的动态仿真，是研究纵向冲动的前提。全球研究历经了从部件特性分析到系统动态耦合、从理想模型到高保真复现的历程。

20 世纪 80 年代，研究主要聚焦于核心部件的数学模型构建。面对传统试验方法的局限性，学者们尝试将流体力学理论引入制动系统分析。Abdol-Hamid 等[11]率先建立了包含制动风缸、列车管及控制阀的机车空气制动机模型，初步实现了组件参数与管路泄漏影响的量化评估。Murtaza 等[12,13]则系统性地发展了基于气体流动理论的制动系统建模框架，将有限差分法引入求解过程，为后续研究奠定了方法论基础。这一时期的研究以揭示基本物理规律为目标，模型规模虽小，但确立了仿真研究的可行性。

进入 21 世纪，研究重心转向模型的通用化与系统集成。美国 GE 公司作为重载技术的先行者，早期即对传统制动阀及电空控制阀建立了专用仿真模型，开启了数值化研究的先河[14]。意大利 Pugi 等[15]利用 Matlab-SIMULINK 开发了参数化的 UIC 制动系统仿真库，为学术研究提供了标准化工具。此外，Cantone 等[16]开发的 TrainDy 软件进一步集成了空气制动与纵向动力学仿真功能，获得了国际铁路联盟的认可，成为行业参考标准之一。波兰学者 Piechowiak[17,18]

中国知网 https://www.cnki.net

在模型中率先考虑了空气粘度、支管气流与机械动作的精细耦合，深化了对物理过程的理解并完成了系统验证。

当前前沿聚焦于仿真效率革命及智能方法融合。针对长大编组仿真速度的瓶颈，各国学者从不同技术路径展开了持续探索。在并行计算技术方面，澳大利亚 Colin Cole 等基于特征线法开发了考虑压力损失的软管连接边界条件，结合 MPI 并行计算技术，将 150 辆编组制动系统的仿真速度提升 70%，首次实现了实时仿真；进而构建了集成空气制动与缓冲器模型的并行协同仿真框架，利用 OpenMP 为 152 辆编组列车提供了比实时快 43%的高保真仿真方案[19,20]。在快速仿真方法方面，巴西 Teodoro 等[21]专注于铁路气动制动系统的快速仿真，提出了集总参数法和基于 Navier-Stokes 方程的等温模型两种实时仿真方法，验证了集总参数法在保证精度的前提下具有更快的计算速度。Eckert 等[22]开发了低计算成本的列车制动仿真模型，该模型整合了纵向动力学与制动系统行为，适用于多场景并行优化分析。在模型简化与理论综述方面，意大利 Bosso 等[23]提出了一种基于 UIC 制动重量百分比的简化制动模型，通过经验指数函数计算制动力，避免了复杂的流体动力学仿真，显著提升了紧急制动场景的计算效率。同年，印度学者 Usmani 等[24]系统综述了基于有限元分析的制动系统热-机耦合行为研究进展，从材料与结构优化的角度揭示了现代制动技术发展的关键方向。

纵观国外研究，其演进路径清晰地表明，从追求单部件精度到系统级动态耦合，再到当前追求仿真效率与多物理场融合，实时/超实时仿真已成为工程应用的关键。

1.2.2 国内空气制动系统仿真研究

国内研究虽起步稍晚，但起点高、目标明确，直接面向国家重大工程需求。大连交通大学魏伟团队[25-29]的工作具有里程碑意义。他们基于气体流动理论，系统性地从基础管路模型发展到完整的货车制动系统模型，自主研发了列车空气制动与纵向动力学联合仿真系统，在全球首次实现了制动波物理传播过程与多体车辆动力学响应的实时同步耦合计算。2017 年，该系统在铁路工程中心组织的国际基准测试中，计算精度与效率综合表现名列前茅，标志着中国在该领域达到国际先进水平。

西南交通大学的研究团队长期聚焦于机车电空制动系统的精细化建模。他们基于 AMESim 仿真平台，系统性地构建了从传统 DK-1 型到现代 DK-2 型制动机的完整模型[30,31]。廖小康[32]则专门针对 HXD2 型大功率电力机车建立了其复杂的空气制动系统仿真模型；齐洪峰等[33]完成了 DK-2 型制动机的建模与试验对标，为新一代机车的制动系统设计与故障分析提供了标准化的数字模型。

铁道科学研究院的团队则前瞻性地瞄准了下一代电控空气制动（ECP）技术。刘金朝等[34,35]不仅建立了 ECP 制动系统与列车动力分布的协同控制模型，更创新性地应用计算流体力学中的有限体积法，建立了长大货物列车制动管路的三维充气特性模型，从微观流场层面揭示了制动波在复杂管路网络中的传播与衰减机制。钱立新等[36-38]对 ECP 系统的理论、实验及智能控制进行了系统研究。

北京交通大学的学者则从更基础的力学理论出发，丁莉芬[39]基于连续介质力学理论建立了严格考虑管路漏泄和管壁摩擦损耗的列车管数学模型，进而与多体动力学结合，构成了一

中国知网 https://www.cnki.net

个具有严密理论支撑的制动系统模型，为高保真仿真提供了可靠的理论内核。

在追求仿真精度的同时，面对长大编组（如 3 万吨）全线路仿真带来的巨大计算负担，众多学者在提升仿真效率方面也取得了突破性进展。Ge 等[40]提出了一种基于有限差分法的无迭代高效边界条件，该方法显著简化了编程过程，在保证精度的同时大幅提升了流体动力学模型的求解速度。Jiang 等[41]基于大量 120 阀试验台数据，开发了一种全面的经验模型，能够统一模拟传统空气制动（PCP）、电控空气制动（ECP）及机车制动系统，计算速度相比复杂的流体动力学模型可提升约 70 倍，比实时快 7.4 倍。赵继贤[42]通过构建 120 阀 CFD 模型与 AMESim 一维仿真相结合的整车制动系统模型，系统揭示了制动波在复杂阀体结构中的传播机理。肖友刚等[43]将深度学习引入该领域，提出了基于 Bi-LSTM-Attention 神经网络的空气制动波预测方法，该模型能够预测制动波在长大列车中的时空传递规律，模型确定系数 R^2 大于 0.997。

总体而言，国内外学者在空气制动系统的精细化仿真方面已日趋成熟，为理解制动波传播规律奠定了坚实基础。然而，制动系统只是激励源，纵向冲动的最终表现取决于列车系统的整体动力学响应。因此，将高精度的制动模型与能够描述车辆间复杂相互作用的多体动力学模型进行耦合，成为必然的研究方向，这便引出了列车纵向动力学建模的相关研究。

1.2.3 国外纵向列车动力学建模研究

列车纵向动力学仿真是解析重载列车内部受力与运动规律的关键。自 20 世纪 70 年代起，伴随重载运输发展，国外学者在这一领域开展了持续深入的研究，经历了从基础模型构建到标准化工具开发、再到高效率集成与前沿拓展的演进过程。

早期研究主要集中于基础模型与专用工具的开发。北美铁路协会于 1972 年至 1982 年间开发的 TOES 列车纵向动力学模型是该阶段最具代表性的系统化成果，该模型首次能够系统研究不同编组列车在牵引、制动工况下的纵向冲击及其对轮轨力的影响，奠定了该领域的经典分析框架。随后，Rao 等[44]较早注意到重载列车车钩力问题，研究了列车操纵方法对车钩力的影响；Duncan 等[45]则通过试验和模拟方法研究了澳大利亚昆士兰煤矿列车的车钩力问题。

随着研究的深入，模型构建逐渐向精细化方向发展。澳大利亚学者 Cole[46]在此领域贡献卓著，提出了基于楔形弹簧机构的摩擦式缓冲器精细化模型，该模型能有效表征其与速度相关的摩擦阻尼与非线性的滞回特性，为纵向动力学的精确仿真奠定了关键基础。此后，在其权威著作中首次系统性地综述并确立了纵向列车动力学的核心理论框架、建模方法及工程分析范式，该成果成为该领域的研究基准与国际教材。与此同时，意大利 Belforte 等[47]开发的 TSDyn 软件将纵向动力学仿真与脱轨安全评估相结合，提供了系统安全分析框架；Ansari 等[48]通过模拟方法研究了缓冲器刚度、车钩间隙、制动对纵向车钩力的影响；Nasr 等[49]则研究了制动系统传递不同步对车钩力的影响。

近年来，研究前沿开始聚焦于高效率集成与多物理场拓展。由 Cole 等[50]参与开发的 CRE-LTS 仿真器在国际纵向列车动力学仿真器基准测试中表现突出，该测试比较了全球九款主流仿真工具，CRE-LTS 在保证力值预测精度的同时，计算速度显著快于实时仿真。伊朗学者 Serajian 等[51]的研究聚焦于制动信号延迟这一根本物理约束，量化分析了列车长度对纵向

中国知网 https://www.cnki.net

力的影响。意大利 Magelli 等[52]提出了一种在商业多体动力学软件中集成纵向动力学方程的新方法，通过“隐藏车辆”与动态状态变量显著提升计算效率。

在持续推进仿真技术发展的同时，国外学者在复杂线路条件下的纵向动力学研究也同步深入。Cole 等[53]通过仿真发现，列车在曲线上运行时产生的车钩偏转会显著影响运行安全性。Krishna 等[54]建立三节编组列车动力学模型对货车通过 S 形曲线进行仿真，结果表明容许纵向压钩力对载重、货车长度、编组和坡度具有敏感性。Magelli 等[55]通过多体动力学建模发现，机车通过曲线时车钩产生较大偏转角度，从而形成影响轮轴横向力的横向分量。这些研究为理解复杂线路条件下的列车动力学行为提供了重要支撑。

综上所述，国外纵向动力学研究已从早期的宏观模型发展到如今的精细化、高效率集成，并开始向复杂线路工况拓展。

1.2.4 国内纵向列车动力学建模与机理研究

国内研究具有鲜明的问题导向特征，始终面向国家重大工程需求，在消化吸收国外技术的基础上，逐步形成了自主的研究体系。在早期建模探索方面，孙竹生等[56]结合国内外重载列车动力学研究发展状况，前瞻性地提出应综合考虑三维动力学及列车操纵，开展系统的重载列车动力学研究。池茂儒等[57]针对长大列车动力学模型自由度爆炸的难题，创新性地提出了基于循环变量法的模块化建模方法，该方法以各节车辆作为独立单元逐一积分，显著提高了计算效率。在此基础上，还创新性地建立了重载列车三维空间耦合动力学模型，为后续研究奠定了重要基础[58]。

随着研究的深入，多部件耦合及复杂线路的影响日益受到关注。钩缓系统作为相邻车辆间的连接部件，其非线性阻抗特性、迟滞特性、摩擦特性影响着列车纵向力的传递与冲击能量的吸收。针对机车钩缓系统承压稳定性问题，罗世辉等[59,60]较早关注重载机车在承受纵向压力时的动力学问题，指出钩缓系统承压稳定性不足可能引发运行风险；随后杨俊杰[61]对“1+1”两万吨组合列车模式下机车钩缓装置的承载特性进行了系统研究；邹瑞明[62]考虑摩擦式缓冲器钩尾摩擦面的动静摩擦转换特性，分析了车钩承压稳钩机理及关键参数影响。上述研究共同深化了对钩缓系统非线性行为及其对列车动力学影响的认识。

在复杂线路工况下的纵向动力学研究方面，长编组与复杂线路的耦合是纵向冲动凸显的原因之一。重载列车编组数量多、列车长，运行过程中同时占据坡道、曲线、隧道等多种线路区段，形成时空维度上高强度耦合的复杂工况。针对曲线区段，周坤等[63]通过不同纵向压钩力工况下的对比分析，得出列车通过曲线时纵向压钩力会加剧轮轨相互作用的结论；杨忠良等[64]采用短编组列车模型施加不同压钩力通过曲线，发现随着纵向压钩力的增大，机车的脱轨系数、轮轴横向力均增大。针对坡道及组合工况，魏伟等[65,66]关注坡道对纵向冲动的影响，发现变坡点进行空气制动时列车所受纵向冲动最大，提高制动波传递速度可有效降低冲动；在此基础上，Liu 等[67]进一步研究了 2 万吨重载列车中部机车在不同线路条件下紧急制动的轮轨动态指标，发现纵向冲动对轮轨横向相互作用的影响较垂向更为显著；随着研究向复杂组合工况拓展，温登钦等[68]将研究场景延伸至长大下坡与曲线叠加的区段，发现在此类组合工况下紧急制动产生的纵向冲动使轮轨横向力和脱轨系数分别增长 12.15%和 9.47%；李

中国知网 https://www.cnki.net

帅等[69]则综合考虑纵断面和平面线重叠工况，发现在坡度最大时各项轮轨动态指标达到最大值，进一步明确了最不利工况条件。长编组导致制动/缓解波传播延迟，造成前后车辆异步响应；复杂线路（变坡、曲线）引入非均匀的重力分量；两者叠加耦合后，动态车钩力峰值可达静态值的数倍，直接危及运行安全。然而，现有动力学研究多集中于被动响应分析，对如何通过主动调控主、从控机车电制动力来抑制这种耦合效应，尚缺乏系统研究。

纵观国内研究，从早期追赶国外技术建立模型，到针对中部机车跳钩等世界性难题实现机理突破，再到深入探究钩缓非线性、复杂线路耦合等精细问题，国内研究已形成一套完整的、自主的纵向动力学研究体系。

1.2.5 复杂线路重载列车控制策略研究

纵向冲动是制动波速、钩缓特性和线路条件三者在时空上耦合的结果，而现有研究的关键问题则是如何将这种机理认识转化为主动的、可工程化的电制动力控制策略。重载列车编组长度大、运行环境复杂，其在长大下坡道等区段的制动控制直接关系到运行安全与效率。围绕这一课题，国内外学者从操纵策略优化、异步制动理念及控制算法等层面开展了系统研究。

（1）面向循环制动的操纵策略优化

针对长大下坡区段重载列车循环制动这一具体问题，学者们从影响因素分析和优化措施两个层面开展了大量研究。在编组方式方面，研究表明前后部车辆数量分配、机车类型组合及编组结构对纵向冲动有显著影响。杨相健等[70]对比发现 HXD1+HXD1 编组的中部机车动力学性能优于 HXD2+HXD1 组合。曾周等[71]指出，“1+1+可控列尾”编组的 2 万 t 列车，若同时减少前部和后部车辆数量（或仅减少后部车辆数量），可有效降低缓解延时和最大车钩力；长短编组混编时，应将短编组置于长编组之后。在线路条件方面，张志春[72]揭示变坡点及坡度差对纵向冲动的激扰规律，坡度差越大影响越显著；龚凯等[73]进一步量化制动位置的影响，发现不同载重的列车在变坡点后特定位置制动时车钩力最大，而合理选择制动起始位置可显著减小冲动。在操纵参数及优化措施方面，伍泓桦等[74]发现缓解一段时间后会出现最大压钩力，且电制动力、缓冲器类型等因素均会影响该冲动；马睿杰等[75]基于朔黄铁路运行试验，明确再生制动力过大和缓解地点不当是纵向冲动主因，并提出针对性优化措施；徐明龙等[76]通过试验与仿真分析循环制动纵向力演变规律，提出提高钩缓装置受压稳定性、利用坡度变化和降低电制力的优化操纵方案。

（2）异步制动控制理念与工程实现

为主动干预并抑制纵向冲动，学者们突破了所有机车同步动作的传统思维，提出了异步制动这一创新性的操纵理念。其核心思想是通过差异化地控制主、从控机车的牵引/制动力大小与时机，主动塑造有利的车钩力分布，以抵消因制动波速、线路条件等引起的固有冲动。

围绕异步制动理念，Huang 等[77]从系统层面理论分析了异步制动下的纵向动力学特性；童海涛[78]则构建了异步制动控制的基本框架。在控制力分配策略方面，赵文涛[79]则聚焦于主、从控机车异步控制，通过仿真与试验证实了在不同坡道条件下差异化分配电制动力以优化纵向冲动控制的潜力。晏新凯等[80]仿真“神 8+神 8”、“神 8+神 12”与“神 12+神 8”三种编

中国知网 https://www.cnki.net

组，总再生制动力相同时，“神 12+神 8”编组缓解后最大拉钩力减小 12.6%，指出大再生制动力机车作为主控更合理。在控制层面，Li 等[81]针对重载组合列车中不同型号机车的无线多牵引同步控制问题，提出了基于 Petri 网和马尔可夫决策过程的同步优化策略，通过实验验证了该策略在减少指令延迟、提高同步性能方面的有效性。Zhang 等[82]研究进一步证实异步策略能够有效抑制纵向力波动以及车钩分离风险。姚美琪[83]的研究发现异步制动能有效缓解制动时中部机车的前堵后涌现象。在控制方法智能化方面，王亮军[84]基于模糊神经网络构建了自适应异步控制系统。

异步制动的工程化离不开可靠的无线重联通信技术。李蔚等[85]在此方面取得突破，其研究的 800 MHz 双频点双网传输方案及优化算法，在神华线万吨列车测试中，其同步性能与传输周期超越了美国 GE 公司的 LOCOTROL 系统。在此基础上，该团队进一步提出了空气制动与再生制动力的异步匹配控制策略，并通过现场试验验证了其降低车钩力的有效性[86]。

现有异步制动研究多侧重于电制动力在主、从控机车间的空间分配，对施加时机缺乏系统探索；模型验证多在简化线路条件下进行，对变坡道静动态力叠加的耦合机理揭示不够深入；现有时机调控策略也多局限于制动或缓解的某一阶段，未能实现循环制动全周期拉、压双峰的分时靶向抑制。针对上述不足，后续聚焦于长编组重载列车在典型复杂线路（单一长大下坡、凹形坡、凸形坡及真实线路）上的制动与缓解过程，将电制动力的调控维度从空间力值分配拓展至施加时机协同层面，提出先识别关键相位、再适配力值模式、后实施时变调控的分析范式，以期实现拉钩力与压钩力的同步抑制。

1.3 本文研究内容

本文依托既有列车空气制动与纵向动力学联合仿真理论及模型，从机理分析、策略构建到工程验证三个层面展开研究。总体结构及框架如图 1.1 所示，开展以下四个方面的研究工作：

（1）基于既有理论与仿真框架，采用空气制动与纵向动力学一体化仿真平台。平台依托一维非定常气流理论，纳入机车自动制动机、车辆 120-1 控制阀、可控列尾等完整空气制动系统模型，并耦合非线性钩缓系统、机车牵引/电制动特性及多源阻力的列车纵向动力学模型。同时，对机车电制动模块进行功能扩展，实现主、从控机车电制动力大小与施加时机的独立控制，为异步制动策略研究提供仿真能力。最后，利用某铁路线路惰行及循环制动工况的实测数据对模型进行多维度验证。

（2）单一长大下坡道条件下异步制动的调控机理研究。聚焦循环制动中的制动与缓解两个典型阶段，分析坡度、初速等关键因素对纵向冲动的影响规律。在此基础上，系统研究主、从控机车电制动力施加时机（时变）对车钩力峰值的影响，并与不同力值分配模式（时不变）进行对比，明确其协同作用规律，揭示异步制动策略在制动阶段和缓解阶段的差异化作用机制及关键干预窗口。

（3）变坡道区段静动态力耦合作用下的纵向冲动演化规律研究。将研究场景拓展至凹形坡和凸形坡两种典型变坡道，分析由线路坡度差引起的静态车钩力分布特征，识别高风险空间点位；构造静态车钩力和动态制动力在不利位置叠加的极端工况，揭示地形力与制动力耦

中国知网 https://www.cnki.net

合放大车钩力的机理，验证电制动力异步策略在不同坡型下的适用性与边界条件。

（4）提出面向真实复杂线路的异步制动优化策略并验证其有效性。将前文机理研究的成果运用到我国某重载铁路真实线路循环制动工况中，分析该过程中的车钩力响应特征。基于对拉、压双峰不同时段出现的认知，研究分阶段切换的异步制动方案，分别在不同阶段采用对应的力值分配模式（时不变）并在相应的时间段（时变）施加。通过对比基准策略，从车钩力峰值降幅、时空分布特征等角度评估所提策略的抑制效果，实现从机理研究到工程应用的转变。

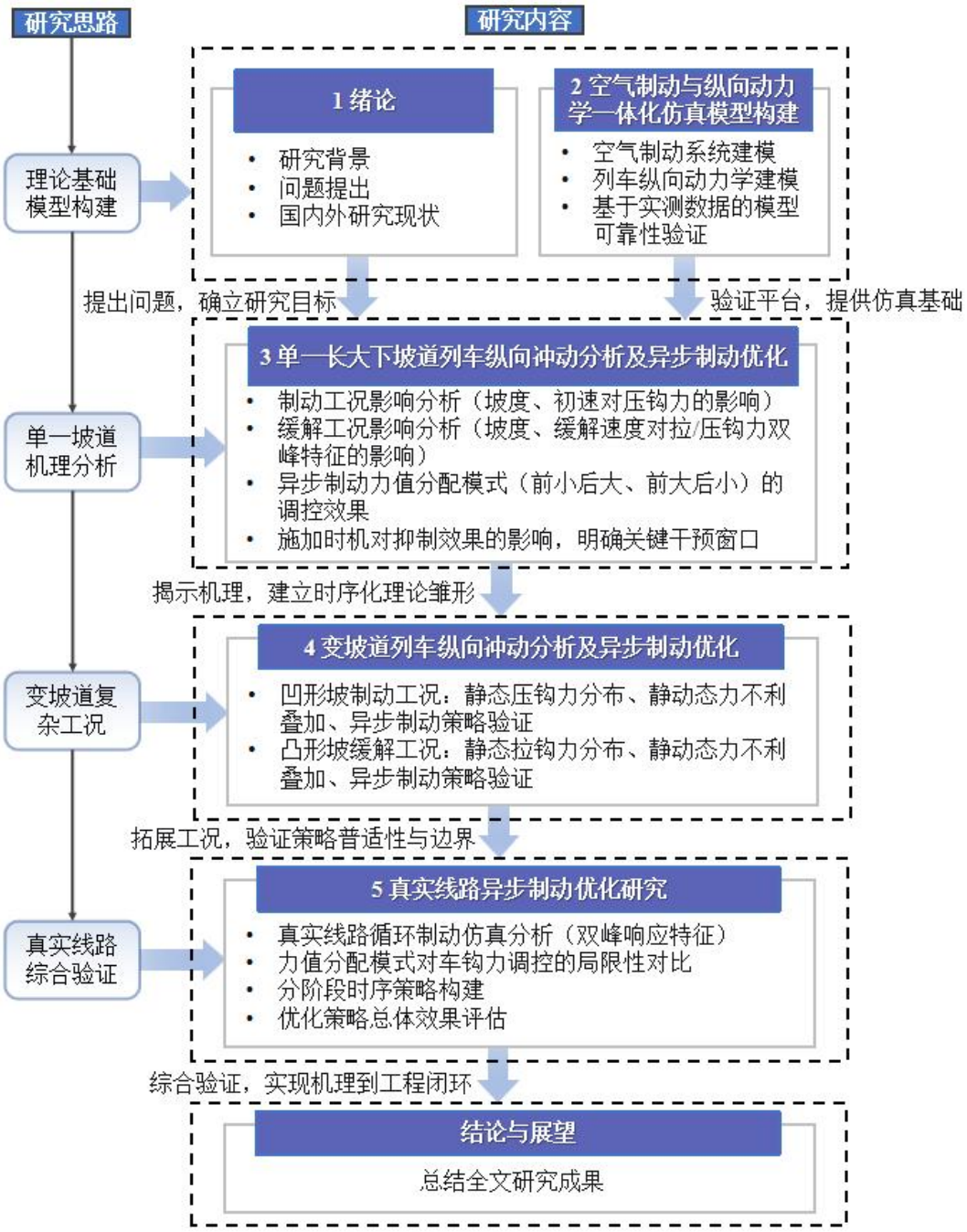


图 1.1 本文总体结构及框架示意图

Fig. 1.1 Schematic diagram of the overall structure and framework of this paper

中国知网 https://www.cnki.net

2 空气制动与纵向动力学一体化仿真模型

为深入探究重载列车纵向冲动特性并评估异步制动策略，本章采用了一个具有高置信度的空气制动与纵向动力学一体化仿真模型。此模型的关键在于达成空气制动系统动态过程与列车纵向运动学的实时、双向耦合仿真。模型首先精准模拟制动指令触发后，压力波于列车管内的传播以及各车辆制动缸的压强建立进程，继而将计算所得的空气制动力作为关键输入量，加载至纵向动力学模型之中，最终求解出列车的整体运动状态以及车辆间的动态相互作用力。

2.1 列车空气制动系统原理及数值建模

列车空气制动系统由机车制动系统与车辆制动系统构成，各子系统之间借助列车主管、支管以及软管等管路实现连接。其中，机车制动系统负责发出制动与缓解控制信号，该信号通过列车管内压强的变化传递至整列车。而车辆制动装置则通过感知列车管压强信号的变化，控制自身产生所需的空气制动载荷。图 2.1 是列车空气制动系统示意图。

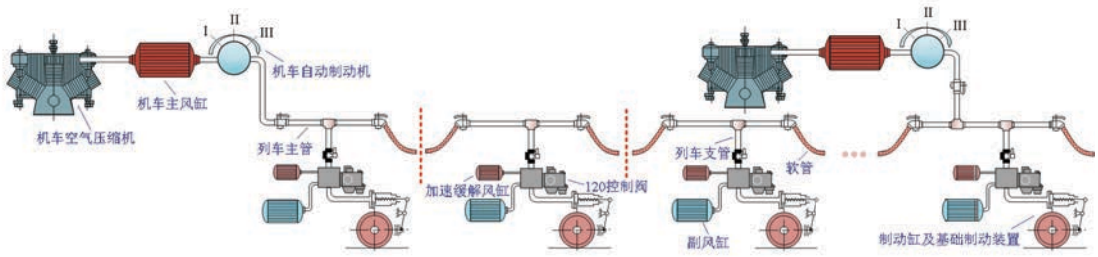


图 2.1 列车空气制动系统

Fig. 2.1 Train air brake system

列车空气制动系统模型主要包含列车管模型、车辆制动系统模型、机车自动制动机系统模型与可控列尾装置模型。

2.1.1 一维非定常气流管路模型

列车空气制动系统的管路呈细长状结构。考虑到管内气体与管壁之间存在热交换，假定制动系统内的气体流动为一维、有摩擦且不等熵的流动。在截面积为 F 的管路中，选取一个长度为 dx 的管段作为控制体。入流截面的位置为 x，出流截面的位置为 $x+dx$，其中 x 与时间无关。在管路截面变化、存在摩擦或传热等引起熵变的条件下，流体流经控制体时的参数如图 2.2 所示。密度为 ρ 的流体以速度 u 在管内流动。在单位时间内，从 x 截面流入控制体的流量为 ρuF ，从 $x+dx$ 截面流出控制体的流量为 $\rho uF+\frac{\partial}{\partial x}(\rho uF)dx$ ，由图 2.2 可知，控制体内流体随时间的增加率为 $\frac{\partial}{\partial t}(F\rho dx)$，即单位时间内流体的增加量。从控制体流出超过流入的流量为 $\frac{\partial}{\partial x}(\rho uF)dx$ 。

中国知网 https://www.cnki.net

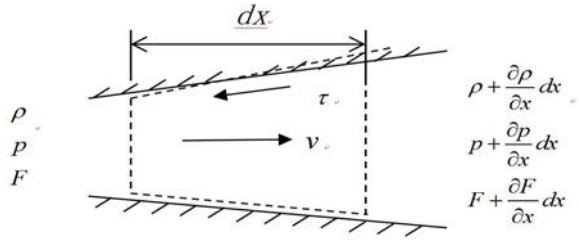


图 2.2 管路流体控制体

Fig. 2.2 Fluid control volume in a pipe

图中各量：

u—流速，m/s；

ρ—气体密度，kg/m³；

p—压强，kPa；

F—管截面积，m²。

基于管内气体的质量守恒、动量守恒和能量守恒原理，可推导出气体流动状态方程组。经整理，得到描述气体状态的方程组如式（2.1）：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \rho}{\partial t}+\rho\dfrac{\partial u}{\partial x}+u\dfrac{\partial \rho}{\partial x}+\dfrac{\rho u}{F}\dfrac{dF}{dx}=0 \\ \dfrac{\partial u}{\partial t}+u\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial x}+\dfrac{4f}{D}\dfrac{u^2}{2}\dfrac{u}{|u|}=0 \\ \dfrac{\partial p}{\partial t}+u\dfrac{\partial p}{\partial x}-a^2\dfrac{\partial \rho}{\partial t}-a^2u\dfrac{\partial \rho}{\partial x}-(k-1)\rho(q+u\dfrac{4f}{D}\dfrac{u^2}{2}\dfrac{u}{|u|})=0 \end{cases} \tag{2.1}$$

式中：

t—时间，s；

x—距离，m；

f—管内壁摩擦系数，无量纲；

D—管路直径，m；

a—声速，m/s；

k—比热比，无量纲；

q—传热率，$\mathrm{J/(m^2 \cdot s)}$。

2.1.2 车辆制动系统模型

依据每个车辆制动系统的组成，将列车采用的 120-1 控制阀所构成的车辆制动系统，模型化为 6 根管路、6 个腔室以及一个控制机构（控制阀），模型如图 2.3 所示。

每个车辆制动系统模型涵盖：2 根主管、1 根支管、1 根连接控制阀与副风缸的管道、1 根连接控制阀与制动缸的管道、1 根连接控制阀与加速缓解风缸的管道。6 个腔室分别为控制

中国知网 https://www.cnki.net

阀内主阀的上腔、主阀的下腔、紧急室、副风缸、制动缸以及加速缓解风缸。列车主管的两端设有软管连接器和折角塞门。

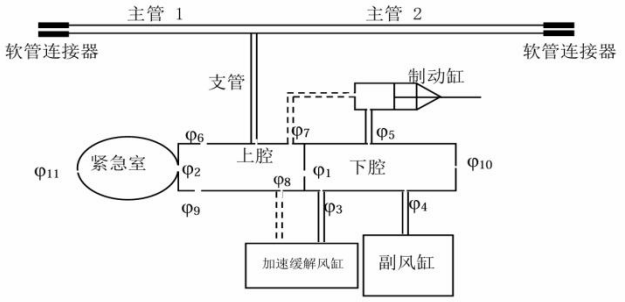


图 2.3 单车制动系统模型

Fig. 2.3 Model of a single wagon brake system

模型中设置了 11 个孔用于模拟阀内通路，这 11 个孔分别为：

φ_1—主阀上腔与下腔的连接孔，此孔在制动、缓解以及制动保压状态下的面积存在差异，其孔径大小取决于滑阀或节制阀所处的位置；

φ_2—主阀上腔与紧急室的连接孔（等同于列车管与紧急室的连接孔），此孔的孔径与紧急阀活塞的位置存在关联，主要对常用制动时紧急室向主阀上腔的逆流情况（即向列车管逆流）进行调控，在紧急制动时该孔以大孔径状态开放，在缓解状态下则实现紧急室的充气等功能；

φ_3—主阀下腔与加速缓解风缸管的连接孔，在缓解过程中，该孔承担着加速缓解风缸的充气功能；

φ_4—主阀下腔与副风缸管的连接孔，在制动过程中该孔开启，其孔面积大小与主活塞的移动距离存在相关性；

φ_5—主阀下腔与制动缸管的连接孔，该孔会在制动过程中处于开放状态；

φ_6—主阀上腔与大气连接孔，此孔只在一段局减时开放；

φ_7—主阀上腔与制动缸连接孔，该孔只有在二段局部减压发生时开放；

φ_8—加速缓解作用发生时，加速缓解风缸与列车管上腔连接孔，该孔取决于滑阀和加速缓解阀的状态；

φ_9、φ_{10}—分别是主阀上腔和下腔与大气连接孔，主要用来模拟列车管系和副风缸系漏泄；

φ_{11}—先导阀开放或者放风阀开放时紧急室排气孔。

上述 11 个孔的开放状态及其开口大小，由对应阀内移动部件的位置决定，程序严格按照 120-1 控制阀原理进行判定。此模型可模拟主阀、局减阀、加速缓解阀、紧急二段阀以及紧急阀等控制阀的全部功能。

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.3 机车自动制动机模型

自动制动机由机车手柄、主风缸、均衡风缸、调整阀、中继阀、压缩机等部件构成，作为列车制动系统控制信号的起始端，对其进行模型化处理具有重要意义。机车自动制动机模型涵盖主风缸、均衡风缸、压缩机、主风缸与均衡风缸连接管以及主风缸与列车制动系统连接管，机车自动制动机物理模型如图 2.4 所示。此外，调整阀、中继阀和放风阀通过逻辑原理控制进排气口 φ_1、φ_2、φ_3、φ_4 的开关和孔径大小。

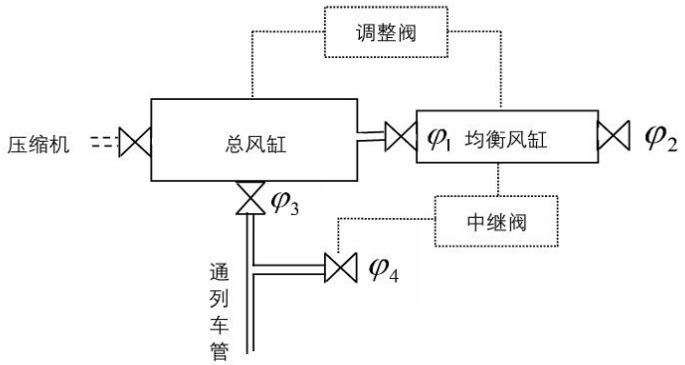


图 2.4 机车自动制动机模型

Fig. 2.4 Model of the locomotive automatic brake

调整阀的功能是根据手柄位置调控均衡风缸的压力。当手柄移至制动位时，调整阀内部凸轮转动产生降程，排气阀开启，均衡风缸内的压力空气开始排向大气。排气阀的开度和排气终止压力由手柄位置决定，随着均衡风缸压力下降，调整阀膜板移动，其位移量取决于均衡风缸压力的变化；当膜板位移达到凸轮行程所对应的位置时，排气阀关闭，均衡风缸压力稳定在与手柄位置相对应的预设减压量。当手柄移至紧急制动位时，放风阀直接开启，列车管压力空气迅速排入大气，此时列车管的排气不再受调整阀控制。当手柄移至缓解位时，调整阀获得升程，进气阀开启，主风缸向均衡风缸充气，调整阀的动作原理与制动时类似，最终使均衡风缸恢复至定压。

中继阀根据均衡风缸与列车管之间的压力差控制列车管的充排气。制动时，中继阀感测到均衡风缸压力低于列车管压力，其活塞动作，开启列车管排气口，使列车管排风；缓解时，均衡风缸压力高于列车管压力，中继阀开启列车管进气口，使主风缸向列车管充风。中继阀的开口度随压力差变化而调整，从而实现列车管压力的精确控制。

压缩机作为风源，为主风缸提供压缩空气。模型中将压缩机简化为具有固定质量流量的供风设备，其工作状态由主风缸压力决定：当主风缸压力低于设定启动压力时，一台或两台压缩机启动供风；当压力恢复至定压后，压缩机停止工作。压缩机的供风能力保证了制动系统在缓解和充气过程中有足够的气源。

通过上述阀件与压缩机的协同工作，机车自动制动机能够准确响应手柄指令，实现列车管的增压（缓解）或减压（制动），为后续车辆制动缸的压力变化提供控制信号。

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.4 可控列尾装置物理模型及仿真

2 万吨重载组合列车的制动系主要由机车自动制动机、分布于各车辆的控制阀以及安装在列车尾部的可控列尾装置构成。其中，可控列尾装置作为列车管压力控制的末端执行单元，其动态响应特性直接决定了尾部车辆制动缸的充排气特性，进而影响全列车的纵向冲动。

图 2.5 所示数据来自大秦线 2 万 t 重载列车常用制动试验，2 万 t 列车尾部车辆列车管减压特性基本上能够代表可控列尾的减压特点和规律。该曲线清晰地揭示了三个排气阶段的压力动态特征，为可控列尾装置的数学建模提供了关键的试验依据与参数辨识基础。

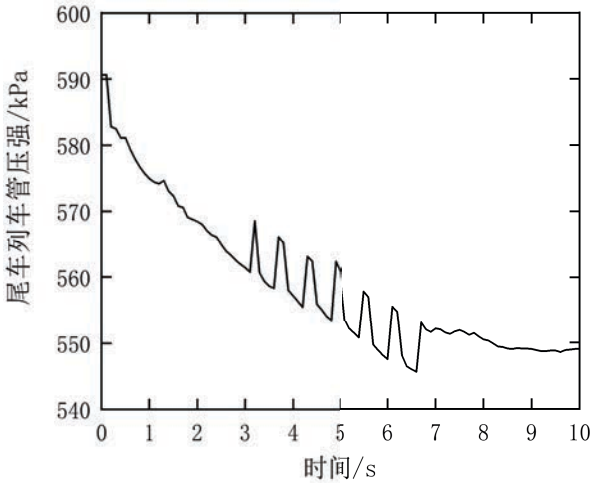


图 2.5 尾部车辆列车管压力实测曲线（大秦线 2 万吨列车常用制动试验数据）

Fig. 2.5 Measured brake pipe pressure of the last vehicle(from Datong-Qinhuangdao heavy-haul line 20,000-ton train service brake test)

以大秦线重载铁路为例，其可控列尾装置的控制原理与工作流程如下：当主控机车实施制动操作、均衡风缸减压达到预定阈值时，列尾控制指令随即触发。可控列尾装置接收到遥控信号后，其尾部排风阀立即开启，将尾部列车管内的压缩空气排向大气，实现尾部车辆制动。根据大秦线实车试验数据观测，排气过程并非单次开启，而是呈现明显的三个阶段：首先排气口瞬间全开，进入快速排气阶段；短暂过渡后进入减速排气阶段；最后排气口进入间歇式开关的脉动排气阶段，并最终完全关闭。常用制动工况下，该装置可使尾部车辆列车管的最终减压量稳定在 50 kPa。需特别说明的是，紧急制动工况下，该装置不具备紧急放风功能，其减压速率与减压量仍遵循常用制动模式，即最终减压 50 kPa。

根据上述分析结果，可以假定可控列尾在接收到电控信号后排气口开放随时间变化如式（2.2）：

$$\varphi=\begin{cases}\varphi_1 & t<0.1\ and\ p_L\geq p_{LOW}\\ \varphi_2 & 0.1\leq t<3.0\ and\ p_L\geq p_{LOW}\\ \varphi_3 & 3.0\leq t<6.7\ and\ p_L\geq p_{LOW}\end{cases} \tag{2.2}$$

式中：

t—列尾自接收到排风信号开始计时的时间，s；

中国知网 https://www.cnki.net

P_L—尾车列车管瞬时压强，kPa；

P_{LOW}—可控列尾关闭压强，kPa，一般的可控列尾关闭压强为 550 kPa；

φ_1 —代表第一阶段排气口开口度；

φ_2 —代表第二阶段排气口开口度；

φ_3 —代表第三阶段排气口开口度，其中第三阶段是间歇开关阶段，按照时间控制开关状态。

2.2 列车纵向动力学模型

列车纵向动力学是研究列车在运动方向上的整体运动以及机车车辆间相互运动规律的动力学分支。列车由一系列机车车辆通过缓冲器相连而成，在列车纵向动力学建模时，将每个机车车辆看作集中质量，集中质量通过弹簧阻尼装置相连，从而组成列车纵向动力学模型。

任意机车或车辆在线路上运行中，可能受到的作用力有：牵引力/电制动力、运行阻力、坡道阻力、曲线阻力、空气制动力（可能产生于纯空气制动系统，也可能产生于电控空气制动系统）、前后车钩力、隧道阻力等。列车纵向动力学模型、单台机车或单车受力示意图分别如图 2.6、图 2.7 所示。



图 2.6 列车纵向动力学模型

Fig. 2.6 Longitudinal dynamics model of a single vehicle

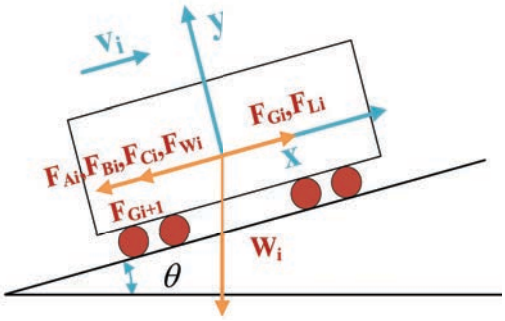


图 2.7 单车纵向动力学模型

Fig. 2.7 Longitudinal dynamics model of a single vehicle

根据每个车辆受力及牛顿第二定律，可以列出每个车辆的运动方程，如式（2.3）～（2.5）：

$$F_{li} = F_{Gi} - F_{Gi+1} + F_{Li} - F_{Wi} \tag{2.3}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$F_{2i}=\begin{cases}-\dfrac{v_i}{|v_i|}(F_{Ai}+F_{Bi}+F_{Ci}) & v_i>0\\ -(F_{Ai}+F_{Bi}+F_{Ci}) & v_i=0\ \ and\ \ F_{1i}\geq(F_{Ai}+F_{Bi}+F_{Ci})\\ -F_{1i} & v_i=0\ \ and\ \ F_{1i}<(F_{Ai}+F_{Bi}+F_{Ci})\\ 0 & v_i=0\ \ and\ \ F_{1i}=0\end{cases} \tag{2.4}$$

$$m_i\ddot{x}_i=F_{1i}+F_{2i} \tag{2.5}$$

式中：

x_i—第 i 节车瞬时位置，m；

v_i—第 i 节车瞬时速度，m/s；

$m_i\ddot{x}_i$—第 i 节车瞬时惯性力，N；

F_{Gi}—第 i 节车辆瞬时车钩力，N；

F_{Li}—第 i 节车辆瞬时牵引力或电制动力，N；

F_{Ai}—第 i 节车辆瞬时运行阻力（包含隧道阻力），N；

F_{Bi}—第 i 节车辆瞬时空气制动力，N；

F_{Ci}—第 i 节车辆瞬时曲线阻力，N；

F_{Wi}—第 i 节车辆瞬时坡道阻力，N。

上述方程中考虑了当仅有空气制动力、运行阻力等非主动力作用时，列车无法运动的情况。这些情况的判断在列车速度趋近于零的时候十分重要，可避免仅有空气制动力或者运行阻力使列车反方向运行的现象发生。通过求解该方程组，可得列车中每节机车车辆在任一时刻的物理状态。

车钩力由相邻车辆间的相对速度、位移计算：

$$F_{Gi}=f(v_{ti}-v_{ti-1},s_{ti}-s_{ti-1})\quad(i=1,2...n) \tag{2.6}$$

在计算出车辆加速度后，如式（2.7）计算速度：

$$v_{ti}-v_{0i}=\Delta v_i=\ddot{x}_i\Delta t\quad(i=1,2...n) \tag{2.7}$$

式中：

v_{ti}—第 i 节车在 t 时刻的速度，m/s；

v_{0i}—第 i 节车在 $t-\Delta t$ 时刻的速度，m/s；

$\ddot{x}_i$—第 i 节车在 t 时刻的加速度，m/s^2。

由车辆速度，如式（2.8）计算车辆的位移：

中国知网 https://www.cnki.net

$$s_{ti} - s_{0i} = \Delta s_i = v_i \Delta t \quad (i = 1, 2...n) \tag{2.8}$$

$$v_i = (v_{ti} + v_{0i}) / 2 \tag{2.9}$$

式中：

s_{ti} —第 i 节车在 t 时刻的位移，m；

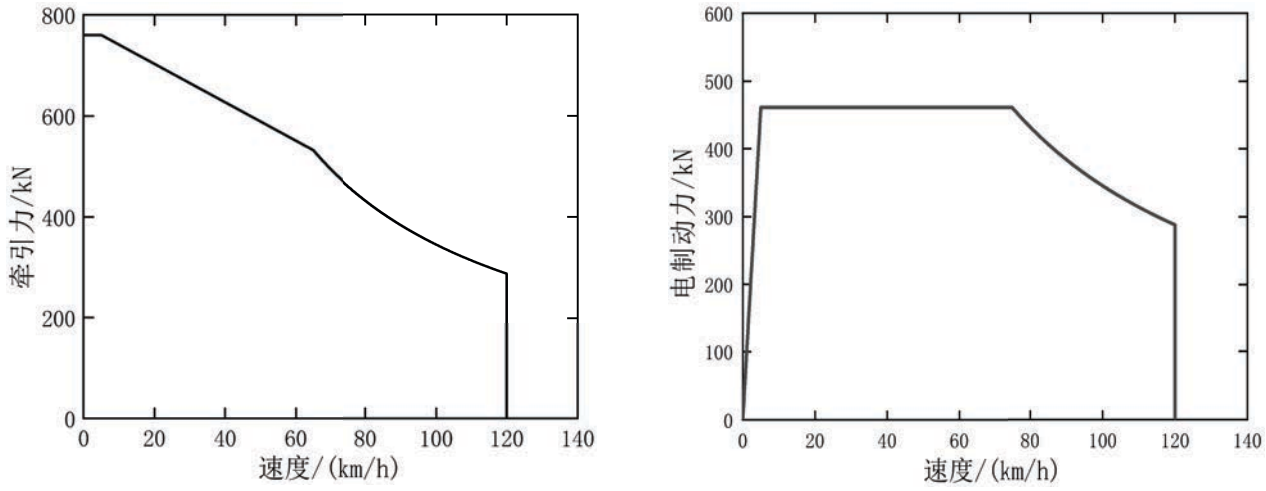
s_{0i} —第 i 节车在 $t - \Delta t$ 时刻的位移，m；

v_i —第 i 节车在 t 时刻的平均速度，m/s。

基于上述运动方程，可求解列车中各车辆的运动参数及动态车钩力。然而，准确的求解依赖于精确的机车、车辆及缓冲器等核心部件的参数输入。

2.2.1 机车动力载荷

机车的牵引力与电制动力是列车纵向动力学模型中最重要的主动控制力。其大小由司机操纵手柄位置和列车当前运行速度共同决定，并受机车自身牵引/制动特性曲线的限制。根据 TB/T 1407.1—2018《列车牵引计算 第 1 部分：机车牵引式列车》（以下简称《牵规》）[87]，基于大量试验数据拟合，HXD1 型电力机车牵引和电制动特性曲线如图 2.8 所示，对应的函数表达式见式（2.10）及式（2.11）。基于此特性曲线，阐述机车动力载荷的计算方法。



a） 牵引　　b） 电制动

图 2.8 HXD1 型机车最大牵引力和电制动力特性曲线

Fig. 2.8 Traction and electric braking characteristics of HXD1 locomotive

从图 2.8（a）可以看出，该机车的牵引特性与速度的大小关系可以分为 3 个阶段，如式（2.10）：

中国知网 https://www.cnki.net

$$F_L=\begin{cases}760 & v\le 5\\ 779-3.8v & 5<v\le 65\\ 34371/v & 65<v\le 120\\ 0 & v>120\end{cases} \tag{2.10}$$

式中：

v—列车速度，m/s。

由式（2.10）可知，当列车速度不超过 5 km/h 时，牵引力维持在 760 kN，为一恒定值，此时为起动区；当速度超过 5 km/h 但不超过 65 km/h 时，牵引力的大小为 779-3.8v，牵引力与速度成一次函数关系，随着列车速度的升高，牵引力逐渐下降；当速度超过 65 km/h 但不超过 120 km/h 时，牵引力的大小为 34371/v，牵引力与速度成反比例关系，此区段为机车功率限制区，随着列车速度的提高，牵引力同样呈逐渐下降趋势。

从图 2.8（b）可知，HXD1 型电力机车最大瞬时电制动力特性也可分为 3 个阶段，如式（2.11）：

$$F_L=\begin{cases}153.3v & v\le 3\\ 460 & 3<v\le 75\\ 34500/v & 75<v\le 120\\ 0 & v>120\end{cases} \tag{2.11}$$

由式（2.11）可知，当列车速度不超过 3 km/h 时，制动力的大小为 153.3v，制动力与速度成正比例关系，随着速度增加，制动力逐步增大；当速度超过 3 km/h 但不超过 75 km/h 时，制动力恒为 460 kN，保持恒定；当速度超过 75 km/h 且小于 120 km/h 时，机车最大电制动力为 34500/v，制动力与速度成反比，随着速度继续增加，制动力逐渐降低。

2.2.2 车钩力计算

缓冲器作为缓和重载列车纵向冲击、耗散振动能量的关键部件，是影响车钩力大小的最直接因素。本文车辆采用 MT-2 型缓冲器。该缓冲器内部由钢弹簧与干摩擦机构组成，表现出复杂的非线性迟滞特性。

加载过程中缓冲器阻抗力如式（2.12）：

$$F_{\mu p}=k_{\mu p}\cdot x+c_{\mu p}\cdot \dot{x}\qquad x\cdot\dot{x}>0 \tag{2.12}$$

式中：

$F_{\mu p}$—加载阻抗力，kN；

x—缓冲器压缩量，m；

$\dot{x}$—缓冲器压缩速度，m/s；

$k_{\mu p}$—加载过程刚度，$k_{\mu p}=f(x)$是关于缓冲器压缩量的非线性函数，kN/m；

$c_{\mu p}$—阻尼，$c_{\mu p}=g(\dot{x})$是关于压缩速度的非线性函数，$(\mathrm{kN\cdot s})/\mathrm{m}$。

中国知网 https://www.cnki.net

$k_{\mu p}$ 和 $c_{\mu p}$ 值是根据单车撞单车试验结果，通过大量试验拟合得到的。

当压缩速度很小（小于临界速度）时，缓冲器进入动摩擦向静摩擦转换的状态，阻抗力迅速增大。这种现象用指数函数的衰减特性来描述：

$$F_e = \frac{\lambda \cdot e^{-|\dot{x}/v_e|}}{1+e^{-|\dot{x}/v_e|}} \qquad x \cdot \dot{x} > 0 \text{且} \dot{x} < v_e \tag{2.13}$$

式中：

F_e —利用函数计算的附件阻抗力，kN；

λ—控制阻抗力大小的系数；

v_e—临界速度，作为控制缓冲器进入动静转换的阈值，本文取 0.45m/s。

因此，缓冲器加载过程阻抗力 $F_{\mu p}$ 如式（2.14）：

$$F_{\mu p} = \begin{cases} k_{\mu p} \cdot x + c_{\mu p} \cdot \dot{x} & x \cdot \dot{x} > 0 \\ k_{\mu p} \cdot x + c_{\mu p} \cdot \dot{x} + F_e & x \cdot \dot{x} > 0 \text{且} \dot{x} < v_e \end{cases} \tag{2.14}$$

缓冲器阻抗特性曲线中存在两次跳跃，对应的过渡曲线处理方法如下。

第一次跳跃发生在加载起始阶段。用一条过渡曲线替代缓冲器的初压力，即在压缩量很小的范围内，阻抗力逐渐增大到初压力值，保持加载曲线的连续性。过渡过程中缓冲器阻抗力如式（2.15）：

$$F_g = w\left(1-e^{-|\tau \cdot x|}\right) \qquad x \cdot \dot{x} > 0 \text{且} 0 < x \le x_{OB} \tag{2.15}$$

式中：

w —控制初压力大小的系数；

τ —为控制阻抗力变化快慢的系数。

第二次跳跃发生在加载向卸载转换阶段。当缓冲器从加载转为卸载时，内部摩擦机构产生干摩擦，回弹时位移出现明显滞后，特性曲线沿垂直 x 轴直接回落。采用位移补偿及附加阻抗力的方式处理这个间断点。补偿位移为：

$$\Delta x = x_t - x_{t-1} \tag{2.16}$$

由此产生的附加阻抗力为：

$$F_g' = \mu \cdot \Delta x \tag{2.17}$$

过渡过程中阻抗力为：

$$F_g = F_{\max} + k' \cdot \left(x_t - x_{\max}\right) + F_g' \qquad x \cdot \dot{x} < 0 \text{且} F_g > F_{dw} \tag{2.18}$$

式中：

中国知网 https://www.cnki.net

Δx—补偿位移，m；

x_t—当前时刻缓冲器压缩量，m；

x_{t-1}—上一时刻缓冲器压缩量，m；

F_g'—由位移补偿而产生的附加阻抗力，kN；

μ—位移补偿系数；

F_g—过渡过程阻抗力，kN；

$F_{\max}$—此次加载的最大车钩力，kN；

k'—过渡段刚度，一般接近车体的刚度，kN/m；

$x_{\max}$—此次加载发生最大车钩力时的压缩量，m；

F_{dw}—卸载阻抗力，kN。

卸载过程缓冲器阻抗力近似为线性关系：

$$F_{dw}=k_{dw}\cdot x \qquad x\cdot\dot{x}<0 \tag{2.19}$$

式中：

F_{dw}—卸载过程阻抗力，kN；

k_{dw}—卸载过程刚度，根据试验结果获得，kN/m。

图 2.9 为 MT-2 缓冲器在不同冲击速度下的阻抗特性曲线，模型参数基于单车冲击试验数据拟合得到[88]。其动态特性呈现为阻抗力与压缩量、压缩速度之间的非线性函数关系。工作过程可划分为加载、过渡和卸载三个阶段。

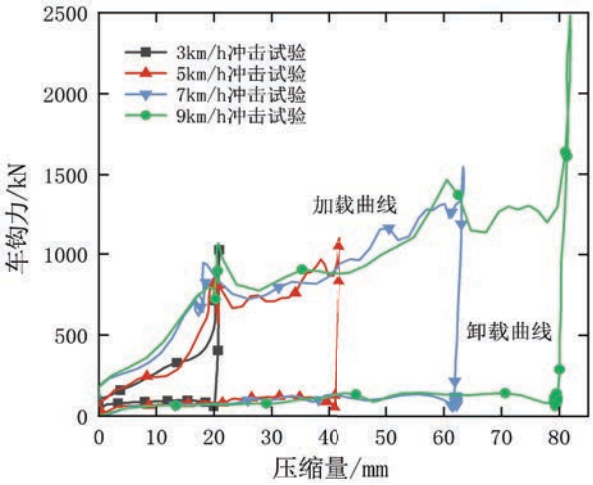


图 2.9 冲击试验下缓冲器特性曲线

Fig. 2.9 Buffer characteristic curve under impact test

2.2.3 空气制动力计算

空气制动力是施加空气制动时，闸瓦与车轮踏面之间产生的摩擦力。每个车辆的空气制

中国知网 https://www.cnki.net

动力由闸瓦压力与闸瓦摩擦系数的乘积确定。根据牵规，机车车辆踏面制动每块闸瓦的实算闸瓦压力可如式（2.20）计算[87]：

$$K=\frac{\pi d_z^2 P_z \eta_z \gamma_z n_z}{4 n_k \cdot 10^6} \tag{2.20}$$

式中：

K —实算闸瓦正压力，kN；

n_z —制动缸数；

n_k —闸瓦数；

γ_z —制动倍率；

η_z —基础制动装置计算传动效率；

d_z —制动缸直径，m；

P_z —制动缸有效瞬时压强，kPa。

在列车纵向动力学仿真系统中，制动缸压强P_z由空气制动系统仿真模型实时计算得出，反映了空气制动指令传播和制动缸充排气过程的动态变化。

空气制动仿真模型中嵌入了多种闸瓦摩擦系数模型。本文研究的车辆采用高摩合成闸瓦，其摩擦系数如式（2.21）：

$$\varphi_k=0.481\frac{K+200}{4K+200}\cdot\frac{2v+150}{3v+150} \tag{2.21}$$

式中：

φ_k —闸瓦摩擦系数。

闸瓦摩擦系数并非恒定值，其随列车运行速度的升高而降低。摩擦系数的大小取决于闸瓦类型，并与列车速度、闸瓦压力等因素相关。

在由式（2.21）计算出闸瓦摩擦系数后，每个车辆的空气制动力可按式（2.22）计算：

$$F_B=K\cdot n_k\cdot\varphi_k \tag{2.22}$$

2.2.4 阻力计算

列车运行过程中受到的阻力包括基本运行阻力和附加阻力。

（1）基本阻力

HXD1 型电力机车单位运行基本阻力如式（2.23）：

$$w_0^{'}=1.2+0.0065v+0.000279v^2 \tag{2.23}$$

$w_0^{'}$ —单位运行基本阻力，N/kN。

中国知网 https://www.cnki.net

普通货运车辆的单位运行基本阻力如式（2.24）～（2.25）：

空车：

$$w_{01}=2.23+0.0053v+0.000675v^2 \tag{2.24}$$

重车：

$$w_0=0.92+0.0048v+0.000125v^2 \tag{2.25}$$

式中：

w_0—单位运行基本阻力，N/kN。

机车单位起动基本阻力 5 N/kN，货车单位起动基本阻力 3.5 N/kN。

（2）附加阻力

当列车通过曲线、坡道或隧道时，会产生相应的附加阻力。由于内外轨长度不同，轮对滚动时内外轮走行距离存在差异，导致车轮与钢轨之间产生相对滑移，从而产生额外的曲线阻力。单位曲线附加阻力如式（2.26）：

$$w_r=\frac{600}{R} \tag{2.26}$$

式中：

w_r—单位曲线附加阻力，N/kN；

R—曲线半径，m。

坡道阻力是列车在坡道上运行时重力沿轨道方向的分量。设坡道千分数为i，则单位坡道阻力数值上等于坡道千分数，如式（2.27）：

$$w_i=i \tag{2.27}$$

式中：

w_i—单位坡道附加阻力，N/kN；

i—坡道千分数。

机车车辆的单位隧道附加阻力w_s，由试验确定，单位隧道附加阻力可以用隧道折算坡道千分数i_s表示，如式（2.28）：

$$w_s=i_s \tag{2.28}$$

式中：

w_s—单位隧道附加阻力，N/kN；

i_s—隧道折算坡道千分数。

上述单位曲线附加阻力、单位坡道附加阻力和单位隧道附加阻力合并在一起称为单位加

中国知网 https://www.cnki.net

算附加阻力，如式（2.29）。

$$w_j = w_r + w_i + w_s \tag{2.29}$$

式中：

w_j—单位加算附加阻力，N/kN。

上述阻力计算方法在牵引计算中广泛应用，但在列车纵向动力学仿真中发现，牵规给定的基本运行阻力公式在惰行工况下与实际运行状态存在明显偏差。因此，需要对运行阻力进行修正，以提高纵向动力学仿真的精度。

根据能量守恒定律，列车惰行时任何时刻总能量保持不变，即动能与势能之和为常数。在运行一段区间后，能量守恒表达式为：

$$\frac{1}{2}mv_t^2 + mgr\Delta s = \frac{1}{2}mv_{t+\Delta t}^2 + mgh \tag{2.30}$$

式中：

v_t—t时刻列车速度，m/s；

$v_{t+\Delta t}$—$t+\Delta t$时刻列车速度，m/s；

g—重力加速度，m/s^2；

r—单位运行阻力，N/kN；

Δs—Δt时刻走过的距离，m；

h—Δs距离范围内线路高度差，m。

2.3 列车空气制动与纵向动力学联合仿真系统简介

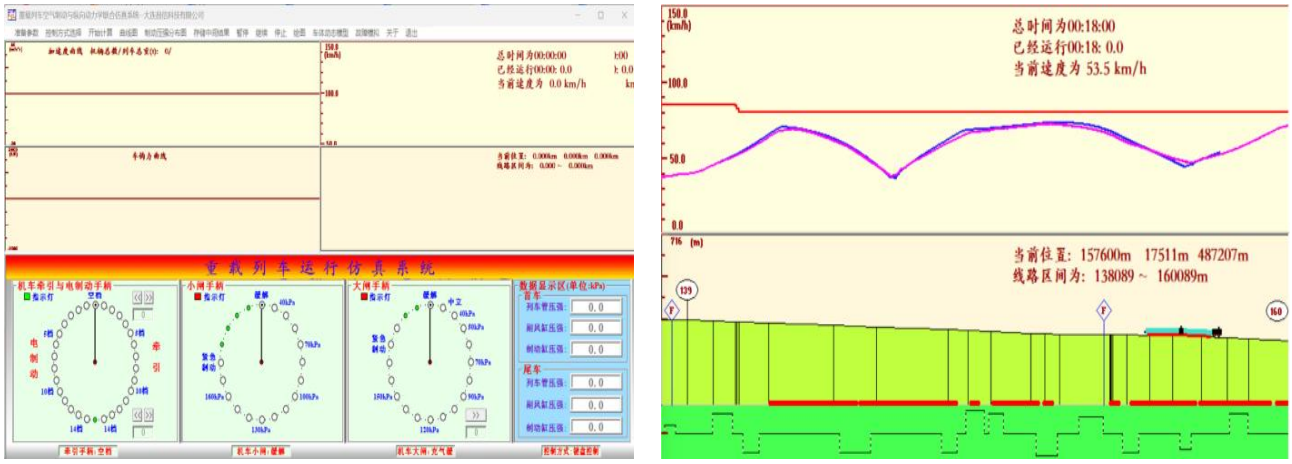
大连交通大学仿真团队基于前述理论自主开发了空气制动与纵向动力学联合仿真系统(TABLDSS)。该系统可通过键盘或鼠标操作，也可将真实机车 LKJ 文件转换为时间、里程、速度等控制指令文件，模拟司机实际驾驶时的操作序列。系统能够准确模拟制动波传播延迟及管路压力变化对车钩力的影响，解决因制动不同步引发的纵向冲动问题；可模拟多机车不同步操作、可控列尾装置等复杂场景，覆盖电空联合制动、紧急制动等多种工况，适用于长大编组列车的安全评估。仿真过程中可同时计算空气制动与列车纵向动力学响应，实时展示列车运行状态，并输出车钩力、速度、制动系统压强等沿车长分布的关键数据。

为满足异步制动策略的研究需求，对系统的机车电制动模块进行了功能性扩展。通过解耦主、从控机车的电制动力输入通道，使其能够独立设置主控机车与从控机车的电制动力大小与施加时机，实现力值分配与施加时机调控的双重异步控制。这一扩展建立在 TABLDSS 原有高保真模型基础之上，未改变机车电制动特性的底层物理规律，但为异步制动策略的差异化研究提供了必要的仿真能力。

图 2.10 为 TABLDSS 仿真系统主界面。开始计算前，需设置列车动力学初始条件，包括机车车辆数量、机车位置、初速度、闸瓦数量与类型、车钩间隙等。随后设置制动系统特征

中国知网 https://www.cnki.net

参数，包括列车管与制动缸压强、制动机阀参数等。参数设置完成后即可运行仿真。主界面分为动态显示区域和操纵控制区域。动态显示区域：左上角显示列车运行时的加速度曲线及机车车辆总数；左下角显示实时动态车钩力，蓝色曲线为最大拉钩力，绿色曲线为最大压钩力，中间每个红色方块代表单个机车或车辆的瞬时车钩力值；右上角显示列车运行时间和当前速度，红线为最高行驶速度；下半部分为线路纵断面示意图，展示坡度变化及列车实时位置。操纵控制区域：三个仪表分别为机车牵引与电制动控制区、小闸控制区和大闸控制区，既可用鼠标操作，也可读取控制文件中的指令，仿真真实驾驶方式。最右侧实时显示首车与尾车的列车管、副风缸及制动缸压力。



a） 系统界面　　b） 实时仿真

图 2.10 TABLDSS 仿真系统界面

Fig. 2.10 The interface of TABLDSS simulation system

该仿真系统曾于 2017 年参加 *Vehicle System Dynamics* 期刊组织的纵向动力学仿真软件国际测评，在计算速度和准确度方面表现优异[45]。后续研究者持续开展仿真与试验对比分析，进一步验证了系统具有较高的准确性。基于 TABLDSS 仿真系统，在仿真与试验数据高度吻合的前提下，对重载列车纵向动力学性能进行仿真分析，完成相关研究工作。

2.4 列车编组与主要参数

仿真以我国重载铁路典型2万吨组合列车为研究对象，编组为HXD1+105C80B+HXD1+105C80B+可控列尾，总质量21400 t，编组212辆。仿真设定从控机车制动指令至制动力输出响应延迟为2 s。在后续章节的分析中，若无特殊说明，均采用此编组形式。

HXD1型电力机车是我国重载铁路主型大功率交流传动电力机车，其动力制动采用再生制动技术，具备无线重联同步控制功能（Locotrol系统）。在仿真中，机车作为主控或从控单元，其牵引/电制动特性直接影响列车的纵向动力学行为。机车依靠牵引电机进行机械能与电能的相互转换。牵引时，电能转换为机械能驱动机车运行。制动时，机械能转换为电能，机车施加电制动力使列车减速。根据牵引电机的工作特性，列车在任一时刻只能施加牵引力或电制动力中的一种。机车电制动力可在0～460 kN范围内连续调节，为异步制动策略的实施

中国知网 https://www.cnki.net

提供了执行基础。HXD1型机车的牵引力与电制动力随速度变化的特性曲线见图2.8，函数表达式见式（2.10）及式（2.11）。关于机车动力载荷的详细建模已于2.2.1节阐述，本节不再赘述。HXD1型机车的主要技术参数如表2.1所示。

表 2.1 HXD1 型电力机车的特性参数

Tab. 2.1 Main technical parameters of HXD1 locomotive

主要技术参数	
机车最高运行速度/（km/h）	120
轴式	2（B0−B0）
轴重/t	25
机车整备质量/t	200
轮轴电制动功率（持续制）/kW	9600
牵引特性恒功率速度范围/（km/h）	65~120
电传动方式	交—直—交电传动
机车电制动方式	再生制动
空气制动机型式	CCB Ⅱ机车电空制动机
机车最大起动牵引力/kN	760
最大电制动力/kN	460
缓冲器型号	QKX100 弹性胶泥缓冲器
前后车钩中心距/mm	35222
LOCOTROL 远程无线分布式控制系统	有

C80B 型不锈钢运煤专用敞车是我国重载铁路煤炭运输的主型车辆，其结构轻量化、载重大，在 2 万吨编组中承担主要货物运输功能。C80B 货车的制动系统、缓冲器特性及运行阻力是纵向动力学建模的关键输入。C80B 的特性参数如表 2.2 所示。

表 2.2 C80B 的特性参数

Tab. 2.2 Main technical parameters of C80B heavy-haul wagon

主要技术参数	
载重/t	80
轴重/t	25
自重/t	≤20
最高运行速度/（km/h）	100

中国知网 https://www.cnki.net

续表 2.2 C80B 的特性参数

Tab. 2.2 Main technical parameters of C80B heavy-haul wagon(continued)

主要技术参数	
车辆长度/m	12
缓冲器型号	MT-2 型缓冲器

该型货车采用 120-1 型货车空气控制阀，具有常用制动、紧急制动、保压、缓解及加速缓解等功能，其内部气路结构与动作逻辑详见 2.1.2 节。基础制动装置采用高摩合成闸瓦，闸瓦摩擦系数随速度变化的计算公式见式（2.21），该系数直接影响空气制动力的大小。缓冲器采用 MT-2 型摩擦式缓冲器，其阻抗特性具有显著的非线性和滞回特性，加载、过渡、卸载三阶段的车钩力计算模型见 2.2.2 节式（2.12）～（2.19）。

可控列尾装置是重载组合列车制动系统的末端关键部件，装于列车的尾部，经无线通信接收主控机车所发的指令，实现对尾部列车管压力的主动控制。当主控机车开展常用制动作业时，可控列尾接收到指令之后打开尾部排风阀，加快尾部列车管空气的排放，使尾部车辆制动缸压力更快建立，从而缩短尾部车辆的制动响应时间。可控列尾不具备主动充风缓解功能，在缓解过程中，尾部车辆只能借助列车管自然充风缓慢缓解，因此其缓解存在滞后。在紧急制动工况下，可控列尾仍按常用制动模式排风，最终减压量稳定在 50 kPa，不具备紧急放风的功能。根据实车试验数据（见图 2.5），可控列尾的排风过程呈现明显的阶段性特征：快速排气、减速排气、脉动排气直至关闭。采用分段函数式（2.2）描述其排气口开度随时间的变化规律，该模型已在 2.1.4 节中详细阐述。

2.5 仿真模型可靠性验证

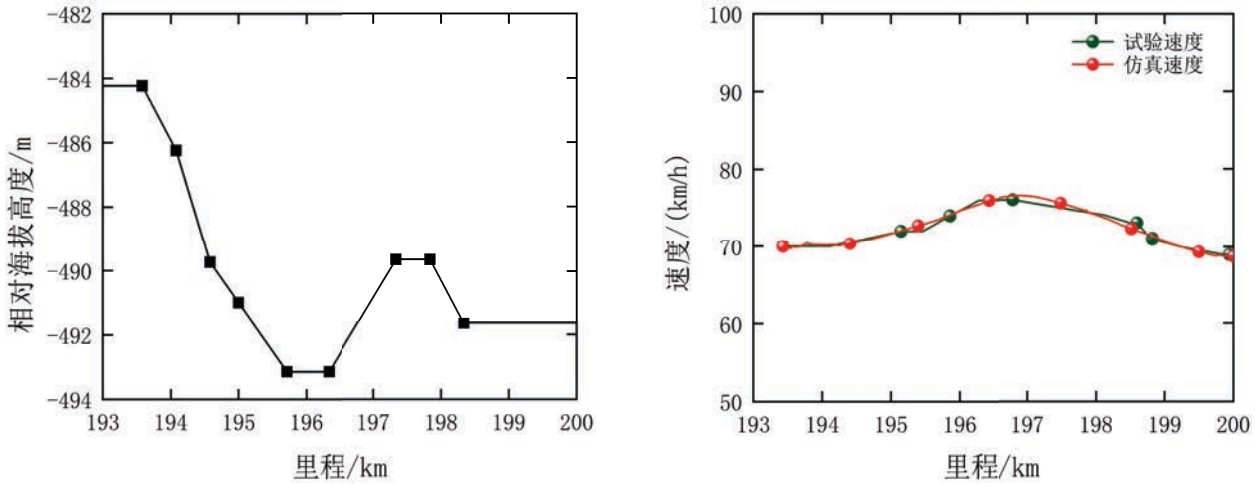
在重载列车运输领域，实际线路试验成本高昂且风险较大，难以对所有工况开展全覆盖测试，因此需利用仿真手段模拟复杂运行场景。而仿真模型要经过严格的可靠性验证，才能成为替代或辅助实际试验的有效手段。作为支撑重载列车运行控制、安全评估及系统优化的核心技术手段，仿真模型的可靠性对其工程应用价值具有决定性作用，更是保障列车运行安全与效率的重要方面。本仿真系统已依据重载干线的大量数据进行校准，且在国际重载列车纵向动力学标准评测中表现卓越。以下通过对典型工况的仿真结果与现场试验数据进行对比分析，进一步验证其可靠性。

2.5.1 惰行工况仿真

惰行工况是列车不牵引、不制动，仅靠惯性运行的典型情况，其速度变化直接反映了运行阻力模型的准确性。为验证所采用阻力表达方法的有效性，仿真试验选取大秦线两段长度超过 5 km 且包含复杂坡道的区段（k193～k200 及 k246~k256）进行对比验证。将仿真计算得到的速度-里程曲线与线路实测的列车惰行试验数据进行比对，以评估模型综合刻画基本阻力和线路附加阻力的能力。

中国知网 https://www.cnki.net

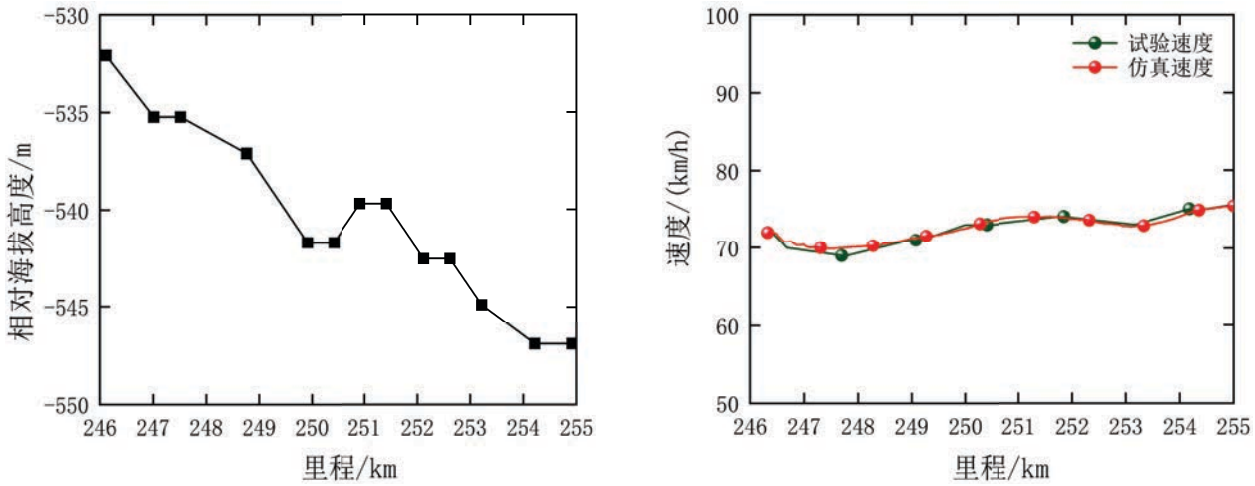
如图 2.11（b）与图 2.12（b）所示，在两段线路条件下，仿真得到的速度曲线与列车实际运行速度曲线均吻合良好。整体而言，二者变化趋势吻合，速度偏差在工程可接受范围内。这一结果表明，修正后的运行阻力模型能比较精确地刻画列车在实际线路上的惰行运动情形，检验了阻力模型的精准性和可用性。



a） 线路高度　　b） 试验与仿真速度比较

图 2.11 k193～k200 区段惰行工况验证

Fig. 2.11 Coasting validation for section k193~k200



a） 线路高度　　b） 试验与仿真速度比较

图 2.12 k246～k256 区段惰行工况验证

Fig. 2.12 Coasting validation for section k246~k256

2.5.2 循环制动仿真

针对长大下坡道循环制动这一典型工况，为查证空气制动模型的适用性和精确性，基于列车运行监控（LKJ）所记录的真实数据开展仿真验证。所使用的数据包含列车里程、时间、机车均衡风缸、列车管、制动缸、副风缸及加速缓解风缸压强、牵引力与电制动力等关键参数。在仿真前，首先依据各风缸间的压力关系，将原始压强数据转换为模型所需的输入参数

中国知网 https://www.cnki.net

（如减压量）。控制策略采用里程－指令方式，即根据 LKJ 记录，在对应里程点上施加相同的牵引、电制动及空气制动指令，以实现对列车速度的精确复现。

如图 2.13 所示，验证共包含两把闸的循环制动过程。第一把闸制动减压起始于 k141+890 处，在 k146+000 处缓解；第二把闸制动及缓解地点分别为 k148+350 和 k156+200。长达 17 km 的连续下坡与循环制动工况的综合验证表明，本模型能够可靠地反映列车运行中的车钩力动态响应。

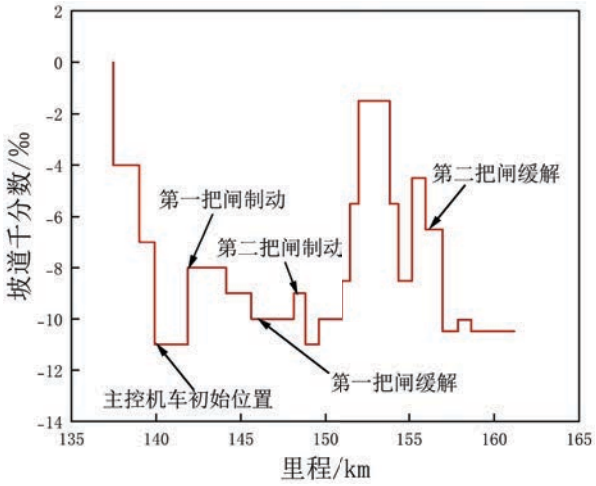
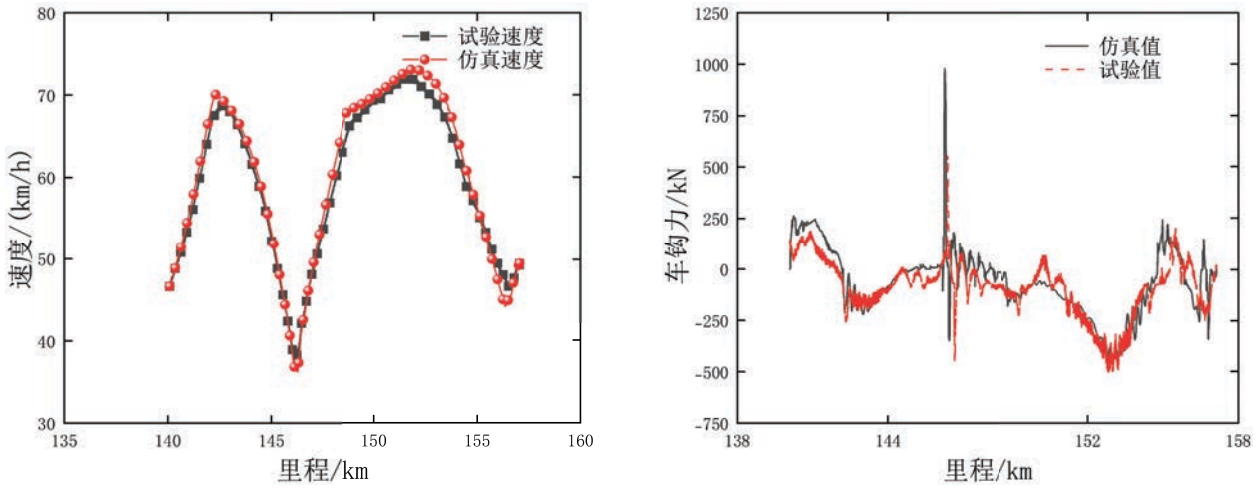


图 2.13 坡道坡度图

Fig. 2.13 Gradient profile



a） 仿真速度与实际运行速度对比　　b） 第 100 车车钩力仿真与试验对比

图 2.14 循环制动工况模型验证

Fig. 2.14 Model validation under cyclic braking

如图 2.14（a）所示，在相同控制指令下，仿真速度与实际运行速度契合度良好，全程最大相对误差控制在+3.8%以内，印证了模型具有较高的精度。同时，本模型在 Fortran 环境下运行高效，可开展列车运行全过程的实时仿真，满足工程应用对计算效率的要求。为进一步验证纵向动力学性能，如图 2.14（b）所示，在双循环制动过程中，仿真计算结果与试验数据在绝大多数工况下吻合良好。尽管在第一把闸缓解后仿真拉伸峰值略高于试验值，可能存在

中国知网 https://www.cnki.net

一定程度的离散度和采样误差，但总体变化规律高度一致，表明模型能够可靠地反映车钩力动态响应。

本章小结

本章基于一维非定常气流理论和列车纵向多体动力学方法，利用既有的空气制动与列车纵向动力学联合仿真平台进行相关研究。通过惰行及长大下坡道循环制动两种典型工况，对比，将仿真结果与实测数据进行了对比验证。结果表明，列车运行速度及车钩力的动态变化均与试验数据吻合良好，误差在工程允许范围内。这说明所用的一体化仿真模型是可靠的，能够用于后续的纵向冲动机理分析和优化策略研究。

中国知网 https://www.cnki.net

3 单一长大下坡道列车纵向冲动分析及异步制动优化

重载列车在单一长大下坡道上运行时，需频繁施加循环制动以控制车速。既有的同步控制策略（主、从控机车电制动力一致）受限于制动波传递延迟，已成为制约重载运输安全与效率的关键问题。为此，本章通过系统仿真，分析制动与缓解两类典型工况下不同运行状态、坡度参数及初速等因素对车钩力动态响应的影响机制，揭示传统同步制动控制的共性局限。在此基础上，将时空协同的异步制动理论（即主、从控机车电制动力大小不一致的差异化分配）应用于制动与缓解。重点研究力值分配方案（前小后大、前大后小）与施加时机（时变）对压钩力和拉钩力峰值的调控效果，并揭示两者的协同作用机制。最终提出分阶段切换的异步制动策略，实现对制动阶段压钩力峰值和缓解阶段拉、压双峰的分时靶向抑制，为后续变坡道及真实线路研究奠定基础。

3.1 制动工况对纵向冲动的影响分析

在单一长大下坡道上，不同制动方式通过改变制动力在列车长度方向上的时空分布特征，进而影响车钩力的动态变化过程。

3.1.1 不同制动力的性能对比

列车在制动过程中需克服坡道附加阻力与惯性力。仿真试验选取在 6‰下坡道条件下，50 kPa～170 kPa 空气制动减压量范围，总电制动力为 460 kN，分别对比纯空气制动与空电联合制动工况，系统揭示不同制动力组合对车钩力及整体制动性能的调控规律。

表 3.1 不同制动方式性能对比

Tab. 3.1 Performance comparison of different braking modes

空气制动减压量/kPa	纯空气制动			空电联合制动		
	最大压钩力/kN	制动距离/m	制动时间/s	最大压钩力/kN	制动距离/m	制动时间/s
50	-255.96	4895.1	381.9	-537.30	3458.6	283.3
70	-649.21	1918.6	145.8	-651.39	1695.1	131.7
100	-1204.16	1345.1	96.5	-963.07	1247.9	91
150	-1550.60	1109.7	76.2	-1591.49	1050.3	74.4
170	-1647.88	1067.1	72.8	-1995.24	1012.7	69.7

表 3.1 展示了纯空气制动与空电联合制动两种策略在空气制动减压量逐步增加时的制动性能对比，包括最大压钩力、制动距离和制动时间的变化。随着空气制动减压量从 50 kPa 增至 170 kPa，空电联合制动相较于纯空气制动在缩短制动距离与制动时间方面的优势逐渐减弱。当空气制动减压量为 50 kPa 时，空电联合制动的制动距离为 3458.6 m、制动时间为 283.3 s，较纯空气制动的 4895.1 m 和 381.9 s 分别缩短 29.3%与 25.8%，制动效能提升显著。然而，空

中国知网 https://www.cnki.net

电联合制动的最大压钩力达到-537.30 kN，其绝对值显著大于纯空气制动的-255.96 kN，表明电制动力的加入在提升制动效率的同时，也显著加剧了车钩压缩风险。

空电联合制动虽能缩短制动距离，但其引发的压钩力峰值比纯空气制动更为显著。主控机车率先发出制动指令，其附近车辆优先产生制动力而减速；从控机车及可控列尾可通过无线重联提前响应，但仍晚于主控机车；处于主、从控机车之间及从控机车与可控列尾之间的车辆，因远离各制动力源点，制动响应最晚。这种响应时序差异导致列车纵向形成多个速度梯度区域，后部速度较高的车辆持续挤压前部已减速车辆，使车钩缓冲器逐渐压缩。当全列车各车辆速度趋于一致时，车钩间隙已完全消除，最终形成较大的压钩力峰值。因此，如何在保留空电联合制动效能优势的前提下，有效抑制其引发的纵向冲动，成为关键问题，这为后续异步制动策略的构建提供了研究导向。

3.1.2 坡度因素影响分析

线路坡度是影响列车纵向动力学行为的关键因素之一。当列车在不同坡度的线路上运行时，将受到沿下坡方向的重力分量，其大小直接与坡度值相关。基于同步空电联合制动模式，进一步探究不同坡度条件对列车纵向冲动的影响。具体制动工况设置由表 3.2 所示：

表 3.2 不同坡度仿真参数

Tab. 3.2 Simulation parameters for different gradients

	坡度/‰	空气制动减压量/kPa	总电制动力/kN
第一组	4,6,8,10	50	460
第二组	12,14,16,18	70	460
第三组	20	100	460
第四组	30	120	460

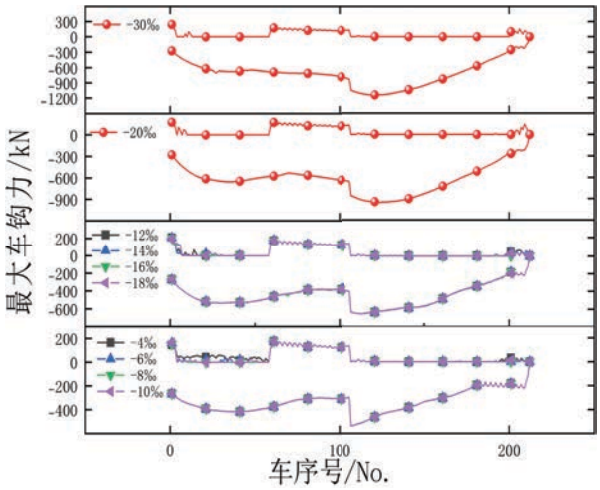


图 3.1 不同坡度下的最大车钩力分布

Fig. 3.1 Maximum coupler force distribution under different gradients

中国知网 https://www.cnki.net

研究结果表明，在单一长大下坡道下，坡道变化对列车所产生的最大车钩力影响并不显著。如图 3.1 所示，相同制动策略下，不同坡度的最大车钩力曲线几乎重合，坡度并非影响车钩力峰值的主导因素。单一坡道条件下，坡道阻力为均匀分布的静载荷，全列车同步承受下滑力分量，不产生车辆间相对运动；而车钩力主要源于空气制动波的时空异步传播（制动不同步性），该因素与坡度无直接耦合。因此，针对单一坡度长大下坡道的操纵优化研究，可将不同坡度视为统一工况处理，无需将坡度千分数作为主要变量进行区分。

这一发现表明，在总制动力一定的前提下，针对特定坡度优化的异步制动策略，其结论可推广至其他坡度工况。

3.1.3 制动速度因素影响分析

与坡度因素不同，制动初速度对纵向冲动幅值有显著影响。为探究制动初速度对列车纵向冲动的影响，在固定坡度为 8‰、制动策略统一为空气制动减压量 50 kPa 与总电制动力 460 kN 的条件下，分别对 30、40、50、60、70 及 80 km/h 的制动初速工况进行了仿真分析。

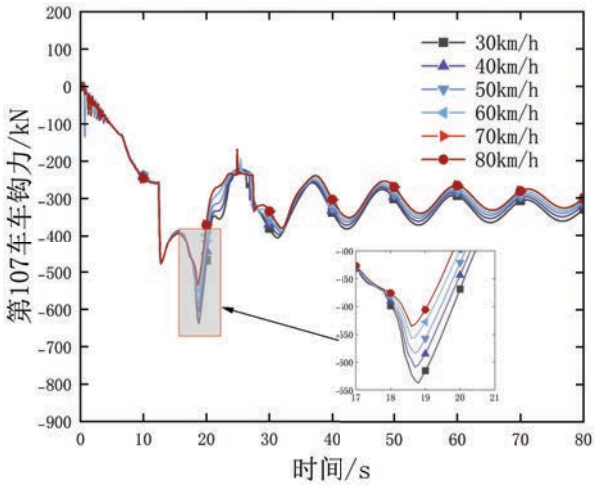


图 3.2 不同制动初速下的车钩力时序图

Fig. 3.2 Time history of coupler force at different initial braking speeds

由图 3.2 仿真结果可知，最大压钩力的产生位置均稳定出现在从控机车后部车钩，发生时刻在制动后约 18.6 s～18.8 s，不会随制动初始速度的改变而发生偏移。这一位置和相位的稳定性由制动波传播时间及制动力源点响应所决定。在制动过程中，主控机车附近车辆减速最快，从控机车附近次之，可控列尾附近随后，而远离各源点的中间车辆制动最晚、速度相对较高。从控机车与可控列尾之间的车辆，制动响应最晚，速度相对最高，向前挤压从控机车及附近车辆；同时主控与从控机车之间的中间车辆亦向主控方向挤压。从控机车区域同时承受前方阻滞与后方追赶的双向挤压，故最大压钩力集中于从控机车附近。各车辆速度趋于一致时（即制动后约 18.6～18.8 s），列车整体处于最大压缩状态，车钩压钩力达到峰值。

在此速度空间分布规律基础上，分析制动初速对压钩力幅值的影响。制动初速越高，在制动波传播至关键车钩的固定时刻，车辆瞬时速度越高。闸瓦摩擦系数随速度升高而降低，因此瞬时空气制动力相对较小，前后车辆间的制动力差异（即冲击源）减弱，挤压程度降低，

中国知网 https://www.cnki.net

故最大压钩力反而越小。

上述规律揭示，制动初速度主要影响纵向冲动的强度幅值，而最大冲动的出现相位则相对稳定。该特性为在固定时间段内实施针对性的纵向冲动靶向抑制策略提供了理论依据。

3.2 制动工况的异步制动策略

基于上述分析，空电联合制动虽能有效缩短制动距离与时间，但其主、从控机车采用一致的电制动力模式会引发显著的纵向压缩冲动。尽管制动初速度影响冲动幅值，但峰值相位相对固定，这为在制动阶段实施异步制动策略提供了可能。在 8‰单一长大下坡道条件下，所有仿真工况中，列车施加的总电制动力均保持为 460 kN。

3.2.1 异步制动力值分配的影响

为揭示制动力空间分布对纵向冲动的决定性影响，在时不变框架下分析不同力值分配模式的调控效果。制动初速度为 70 km/h。设计了五种主、从控机车电制动力分配方案（表 3.3）。工况一与工况二为主控机车电制动力小于从控机车电制动力（前小后大），工况三与工况四为主控机车电制动力大于从控机车电制动力（前大后小）。其中主、从控机车间的电制动力差值从 0 kN（基准）扩展至最大值 460 kN。若在最大差值（460 kN）条件下所观察到的变化趋势成立，则可以推断，在此范围内所有差值水平下的规律将具有一致性，从而确保结论的可靠性与外推价值。

表 3.3 制动工况异步制动力分配方案

Tab. 3.3 Asynchronous braking force distribution schemes (braking phase)

工况	主控机车再生制动/kN	从控机车再生制动/kN
基准策略	-230	-230
工况一	0	-460
工况二	-138	-322
工况三	-322	-138
工况四	-460	0

如图 3.3 所示，采用前小后大的分配策略能显著降低最大压钩力。在基准策略模式下，主控机车率先触发制动，从控机车及可控列尾随后动作，列车纵向速度分布不均，导致不同区间产生差异化受力状态。在主控与从控机车之间，两端车辆优先减速，中部区域车辆因制动响应滞后保持相对较高速度，在向前运动过程中对前部（主控机车侧）车辆形成挤压，该区间车钩呈现压缩状态。在从控机车与可控列尾之间，两端车辆同样先减速，中部滞后车辆向前挤压，车钩亦呈现压缩状态。当全列车各车辆速度趋于一致时，车钩间隙完全消除，形成压钩力峰值。

中国知网 https://www.cnki.net

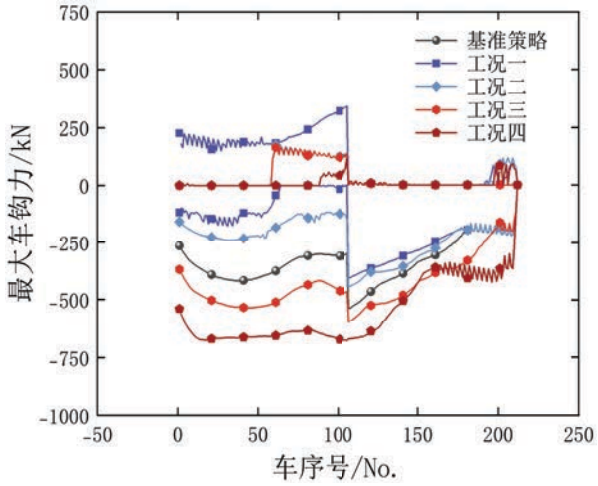


图 3.3 异步制动力值分配对最大车钩力分布的影响（制动工况）

Fig. 3.3 Effect of asynchronous braking force distribution on maximum coupler force (braking phase)

表 3.4 不同力值分配模式下最大车钩力及发生位置（制动工况）

Tab. 3.4 Maximum coupler force and its location under different force distribution modes (braking conditions)

工况		最大拉钩力/kN	发生车序号	增/降幅	最大压钩力/kN	发生车序号	增/降幅
基准策略		175.5	61	/	-537.2	107	/
前小后大	工况一	341.8	106	+94.8%	-404.8	107	-24.7%
	工况二	175.5	61	0	-440.9	107	-17.9%
前大后小	工况三	165.4	61	-5.7%	-596.7	107	+11.1%
	工况四	114.7	106	-34.6%	-677.0	106	+26.0%

为抑制这一现象，前小后大的力值分配策略在制动阶段主动介入：降低主控机车电制动力，延缓前部车辆速度下降，使其保持较高瞬时速度，从而闸瓦摩擦系数和空气制动力均相对较低；同时增大从控机车电制动力，加速后部车辆速度下降，闸瓦摩擦系数升高，空气制动力增大。这种前部制动力相对弱、后部制动力相对强的分配，调整了制动初期的速度分布格局，从原本的前部骤减、后部维持转变为前部缓减、后部急减。因此，前后车辆之间的相对运动趋势由基准策略中后车追前车的压缩状态，转变为后车拉前车或速度趋同的松弛趋势。该趋势抵消了因制动响应滞后所引发的前冲挤压效应，实现了对车钩压缩冲动的有效抑制。由表 3.4 结果表明，采用前小后大时不变分配时，力值分配差异越大，压钩力抑制效果越明显：工况一（差值 460 kN）策略下的最大车钩力为-404.8 kN，降幅 24.7%；工况二（差值 184 kN）策略下为-440.9 kN，降幅 17.9%。

3.2.2 抑制车钩力峰值的时机调控策略

基于 3.2.1 节的结论，前小后大的力值分配策略为抑制纵向冲动提供了有效的空间解决方案。为探究该策略在不同施加时机下的有效性，将分析框架从时不变拓展至时变，研究施加时机对车钩力峰值的调控规律。通过分析基准策略下第 107 车车钩力的时域曲线，识别出在

中国知网 https://www.cnki.net

制动开始后约 18.6 s 存在一个显著的压钩力峰值，如图 3.4 所示。以制动起始时刻为基准（Δt=0 s），分别延迟 Δt=5 s、10 s、15 s、20 s、25 s 后施加异步制动策略，重点考察前小后大策略（工况一与工况二）。

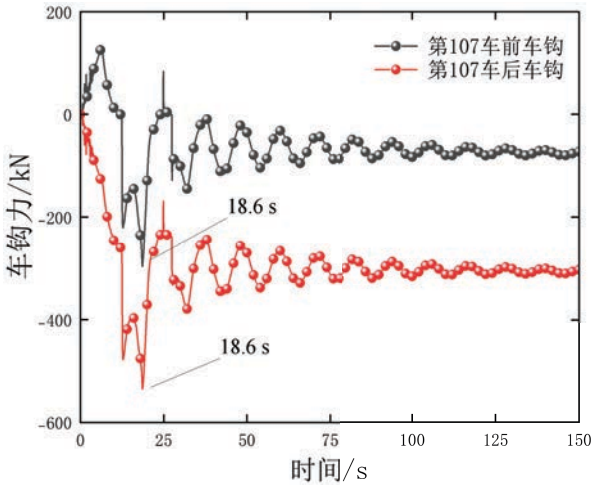
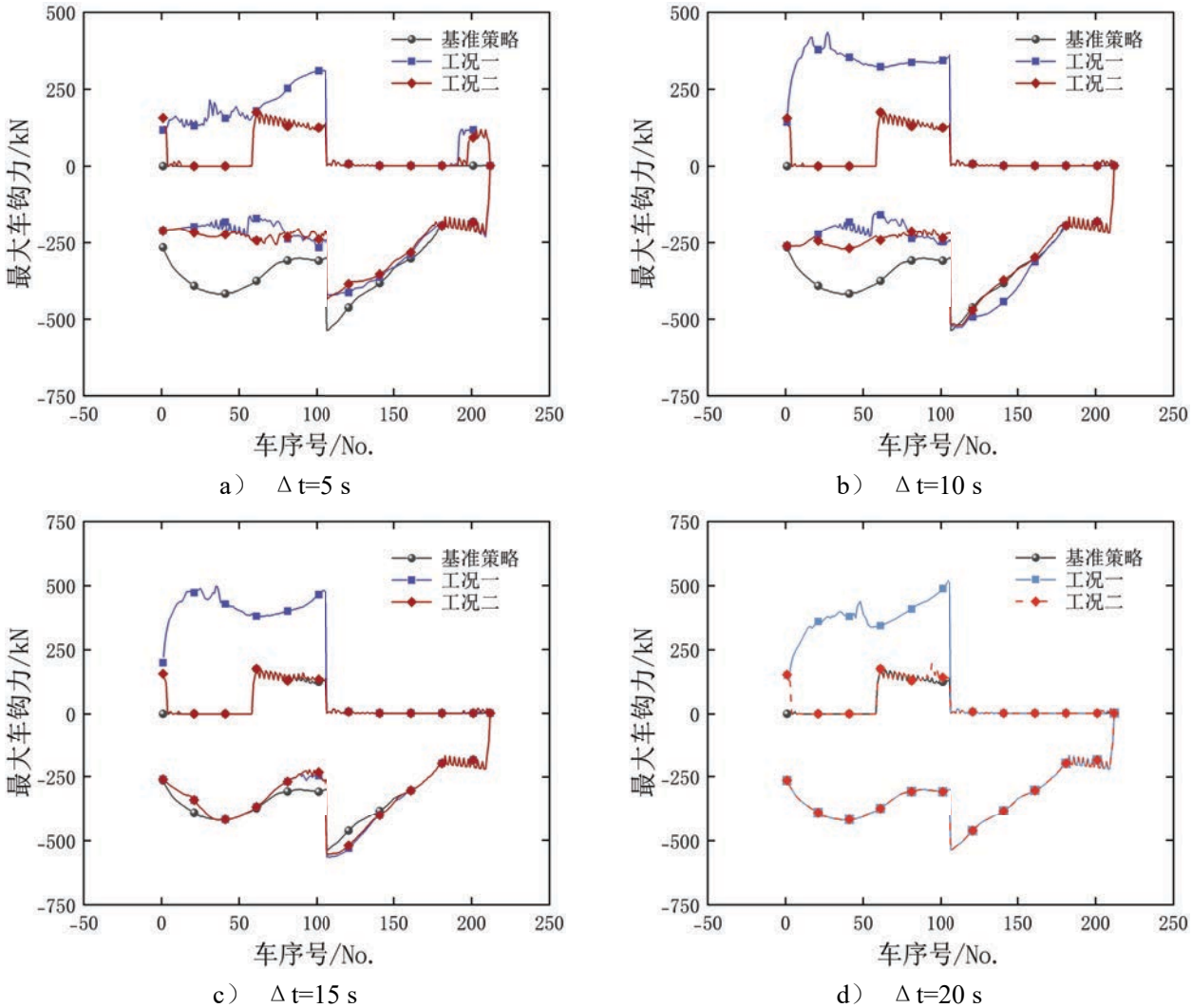


图 3.4 第 107 车车钩力时域曲线

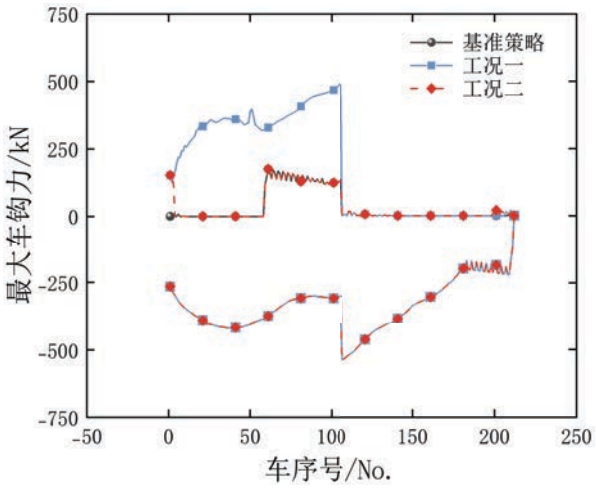
Fig. 3.4 Time history of coupler force for vehicle 107



a） Δt=5 s　　b） Δt=10 s

c） Δt=15 s　　d） Δt=20 s

中国知网 https://www.cnki.net



e） Δt=25 s

图 3.5 制动模式下策略施加时机对最大车钩力分布的影响

Fig. 3.5 Effect of strategy application timing on maximum coupler force during braking

在 8‰单一长大下坡道制动工况下，不同施加时机对最大车钩力分布的影响如图 3.5（a）～（e）所示。从制动开始到峰值出现的约 18.6 s 内，列车经历了从初始均匀速度分布，到前后部出现速度差，再到车钩间隙逐渐消失、缓冲器持续压缩的动态演变。在制动初期（Δt<10 s）施加异步策略，可在压力累积初期主动改变列车减速态势。此时采取前小后大力值分配，能够从源头减小车辆间速度差异，平缓速度变化，预防压缩势能过度积累。

若在压缩过程已充分发展、车钩间隙基本消除、缓冲器已进入非线性压缩阶段（Δt≥10 s）后再改变制动力分配，列车内部已储存了大量压缩势能。此时强行改变力分布，不仅难以有效释放已积累的能量，还可能扰乱已经形成的受力平衡，引发新的冲击，导致优化失败甚至产生更坏的结果。对比结果表明，若在压力峰值已形成（约 18.6 s）之后再调整电制动力，除差值最大（460 kN）的极端工况外，车钩力分布几乎不再变化。

表 3.5 不同施加时机下前小后大策略的压钩力抑制效果（制动工况）

Tab. 3.5 Compressive coupler force suppression effect of the front-low, rear-high strategy at different application timings (braking conditions)

延迟时间/s	工况	最大压钩力/kN	增/降幅	延迟时间/s	工况	最大压钩力/kN	增/降幅
0	工况一	-404.8	-24.7%	15	工况一	-564.9	+5.1%
	工况二	-440.9	-17.9%		工况二	-554.3	+3.2%
5	工况一	-421.6	-21.5%	20	工况一	-537.2	0
	工况二	-433.8	-19.3%		工况二	-537.2	0
10	工况一	-528.1	-1.7%	25	工况一	-537.2	0
	工况二	-520.8	-3.1%		工况二	-537.2	0

中国知网 https://www.cnki.net

不同施加时机下的压钩力峰值及降幅见表 3.5。对比结果表明，最佳窗口期为制动开始后 0～5 s，在此阶段内施加前小后大策略，能实现对压钩力峰值最有效的抑制。在 Δt=0 s 时，工况一与工况二的压钩力降幅分别为 24.7%与 17.9%。在 Δt=5 s 时，工况一与工况二的压钩力降幅分别为 21.5%与 19.3%。在 Δt=10 s 时，工况一与工况二的压钩力降幅分别为 1.7%与 3.1%。当策略延迟至 15 s 后施加，优化效果急剧衰减，甚至在部分工况下压钩力不降反增。

综上，时不变力值分配策略的优化效果高度依赖于时变施加时机，两者之间存在明确的配合关系。只有在压力充分积累之前的关键窗口期（制动开始后 10 s 内）进行干预，才能有效发挥前小后大策略的优势。

3.3 缓解工况对纵向冲动的影响分析

在单一长大下坡道上，列车缓解过程中的纵向冲动主要分两个阶段：初期，主、从控机车率先依次充风，前部车辆先解除制动，在充风和下滑力作用下拉伸后部车辆，形成拉钩力峰值；中后期，车钩缓冲器里积累的弹性势能释放，列车从拉伸状态突然转为压缩状态，形成压钩力峰值。将基于此动态过程，分别解析坡度与速度因素的影响。

3.3.1 坡度因素影响分析

为探究坡度对缓解过程纵向冲动的影响，在固定制动初速（50 km/h）、缓解速度（35 km/h）及空电联合制动策略的条件下，对 4‰、6‰和 8‰三种下坡道工况进行了仿真分析。

如图 3.6 所示，在单一长大下坡道条件下，坡道变化对缓解过程中的最大车钩力影响不显著。三种坡度下的最大拉、压钩力曲线几乎重合，表明坡度并非缓解阶段纵向冲动的主导因素。纵向冲动的产生主要源于制动缓解时固有的充风传播过程及车钩缓冲装置的非线性动力响应。尽管坡度增大会增加整体下滑力并延长缓解时间与距离，但由于单一坡度线路上各车辆所受坡道阻力相同，列车内部未因坡度变化产生额外的相对运动趋势，因此未改变缓解波及车辆动力响应的固有顺序与节奏。

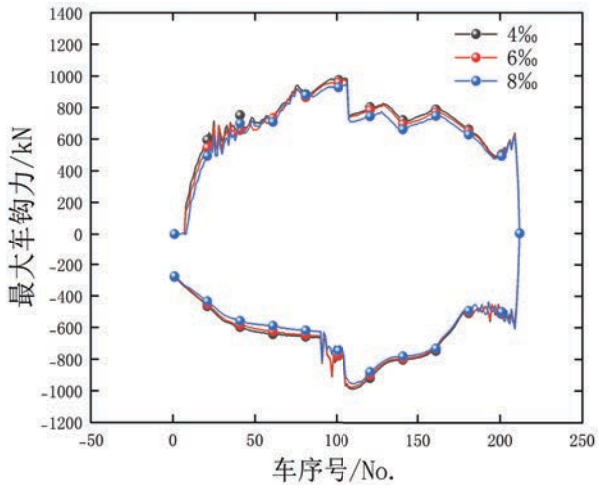


图 3.6 不同坡度下缓解工况的最大车钩力分布

Fig. 3.6 Maximum coupler force distribution during release under different gradients

中国知网 https://www.cnki.net

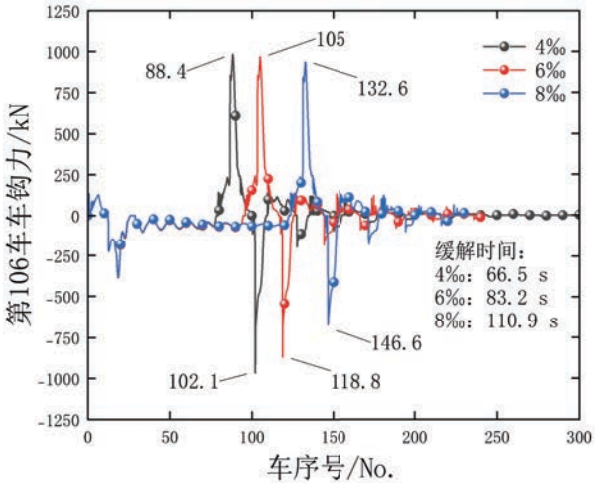


图 3.7 不同坡度下第 106 车车钩力时序图

Fig. 3.7 Time series of coupler force for vehicle 106 under different gradients

由图 3.7 可知，在固定编组与缓解策略下，拉、压钩力峰值的出现相位（分别约为 21.8 s 和 35.6 s）保持稳定，坡度未对峰值水平产生决定性影响。在实际操作中，可将采用相同缓解策略的单一大下坡道视为统一工况进行优化处理。

3.3.2 缓解速度因素影响分析

为分析缓解初速度对纵向冲动的影响，仿真设置了固定坡道 8‰与制动参数（空气制动减压 50 kPa，电制动力 460 kN）。列车以 60 km/h 为起始速度进行制动，并分别以 30、35 及 40 km/h 为缓解速度，从而构建了三种对比工况。

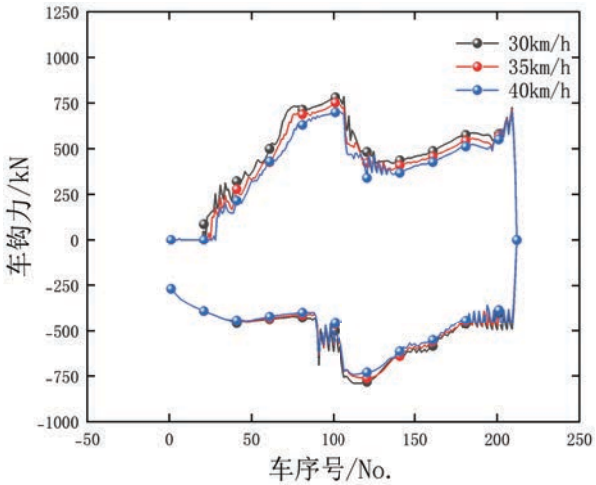


图 3.8 不同缓解速度下的最大车钩力分布

Fig. 3.8 Maximum coupler force distribution at different release speeds

如图 3.8 所示，伴随缓解速度的降低，最大拉钩力与最大压钩力均呈现显著增大的趋势。当列车以较低速度触发缓解指令时，鉴于闸瓦摩擦力在低速状态下相对更大，此时全列车的制动作用处于较强水平。缓解指令发出后，处于主、从控机车之间的车辆，因其能够同时从前后两个方向迅速获取空气充风，故而制动解除最为迅速，这使得前部车辆能够较快地实现

中国知网 https://www.cnki.net

加速。而列车后部的车辆，由于充风空气向后传递需要一定时间，其强大的空气制动作用消退较为缓慢，因此在缓解初期形成了前部车辆加速前行而后部车辆仍产生牵制作用的强烈反差。这种因低速状态下制动作用较强、前后缓解不同步所导致的显著速度差，使得车钩缓冲器被大幅拉伸，积蓄了更多的能量；随后，当车钩回弹时，便产生了更为强烈的压缩冲击力，进而导致压钩力峰值升高。

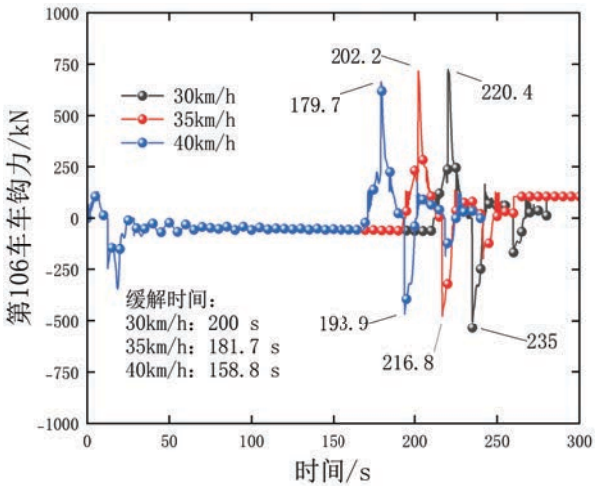


图 3.9 不同缓解速度下第 106 车车钩力时序图

Fig. 3.9 Time series of coupler force for vehicle 106 at different release speeds

与坡度因素的影响规律类似，缓解初速度的变化同样未改变力峰值的出现时刻。如图 3.9 所示，拉钩力峰值稳定出现于缓解后的 20.4 s～20.9 s，压钩力峰值分布于缓解后的 35 s 左右。主控机车率先充风，前部车辆制动力迅速解除，在重力作用下加速前冲；从控机车随后缓解；而可控列尾不具备主动充风功能，尾部车辆仅能依靠列车管自然充风缓慢缓解，制动解除最晚。由此形成前快后慢的速度分布，列车被逐渐拉伸，车钩缓冲器储存弹性势能，在缓解后约 20 s 出现拉钩力峰值。当全列车所有车辆均开始缓解、各车辆速度趋于一致时，前期拉伸积累的弹性势能瞬间释放，拉动后部车辆加速前冲，使列车由拉伸状态急剧转换为压缩状态，在缓解后约 35 s 产生压钩力峰值。

综合上述研究可知，坡度和缓解速度均不改变峰值出现的确定性相位。这些共性规律为在固定时间段内实施的纵向冲动靶向抑制策略提供了关键的理论依据。

3.4 缓解工况的异步制动策略

基于 3.3 节的研究结论，缓解过程会顺序诱发拉、压钩力两个特征峰值，且其出现相位具有稳定性。针对两个特征峰值，初步假设：缓解初期，增大主控机车电制动力、减小从控机车电制动力，可使前部车辆速度增长平缓、后部车辆速度增长加快，从而减小前后速度差，削弱拉伸积累，缓和拉钩力峰值；缓解中后期，当各车辆速度趋于一致时，前期拉伸积累的弹性势能释放易产生压钩力峰值，为此在最大拉钩力出现后，减小主控机车电制动力、增大从控机车电制动力，使前部车辆加速增强、后部车辆加速减弱，在列车内部形成主动拉伸趋势，以抵消弹性势能释放产生的压缩冲击，从而缓解压钩力峰值。

中国知网 https://www.cnki.net

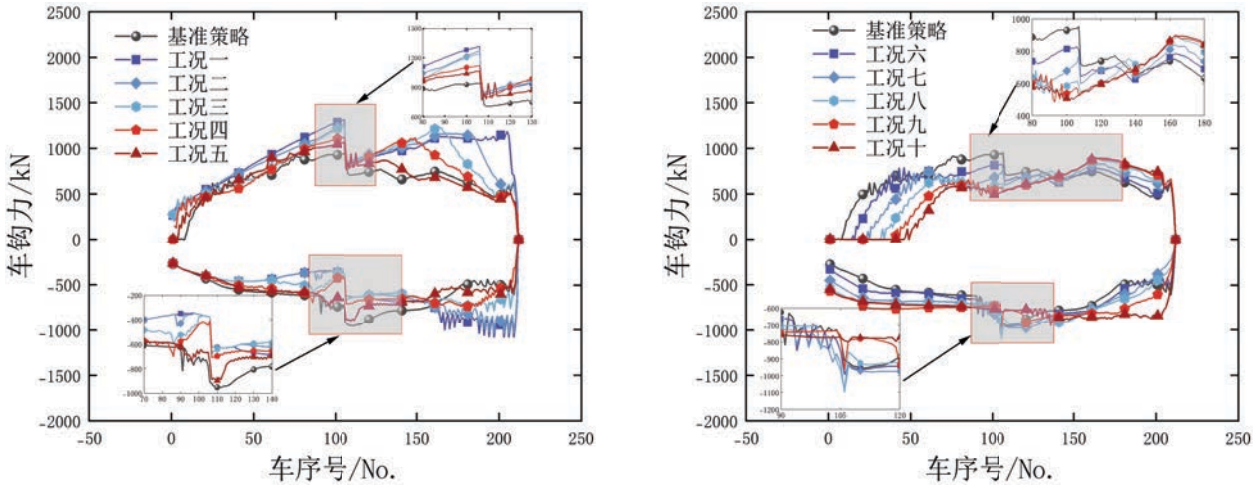
3.4.1 异步制动力值分配的影响

为揭示制动力空间分布对纵向冲动的决定性影响，在时不变框架下分析不同力值分配模式的调控效果。在 8‰下坡道条件下，所有仿真工况中，列车施加的总电制动力均保持为 460 kN。制动初速为 50 km/h，运行至目标缓解速度 35 km/h，如表 3.6 所示。

表 3.6 缓解工况异步制动力分配方案

Tab. 3.6 Asynchronous braking force distribution schemes (release phase)

工况	主控机车再生制动/kN	从控机车再生制动/kN
基准策略	-230	-230
工况一	0	-460
工况二	-46	-414
工况三	-92	-368
工况四	-138	-322
工况五	-184	-276
工况六	-276	-184
工况七	-322	-138
工况八	-368	-92
工况九	-414	-46
工况十	-460	0



a） 前小后大　　b） 前大后小

图 3.10 异步制动力值分配对最大车钩力分布的影响（缓解工况）

Fig. 3.10 Effect of asynchronous braking force distribution on maximum coupler force (release phase)

由图 3.10（a）可知，采用前小后大的力值分配模式可实现对压钩力峰值的有效抑制。从控机车施加的较大电制动力，能够抑制后部车辆的前冲惯性，减缓该区域车辆速度增长。速

中国知网 https://www.cnki.net

度相对较低时闸瓦摩擦系数相对较大，而此时后部车辆仍处于缓解充风过程中，制动缸压力尚未完全消退，较大的摩擦系数使得残余空气制动力相对增强，进一步巩固了中后部的阻滞区。与之相反，主控机车较小的电制动力允许前部车辆速度增长较快，闸瓦摩擦系数相对较小，空气制动力相对减弱，加速趋势得以维持。前快后慢的速度格局在列车纵向形成持续的拉伸趋势，有效抵消了缓解中后期因弹性势能释放所产生的挤压效应，从而抑制压钩力峰值。

由图 3.10（b）可知，采用前大后小的力值分配模式可实现对拉钩力峰值的有效抑制。主控机车施加的较大电制动力，使主控机车及其邻近车辆速度增长迟缓，形成前部阻滞区。速度增长迟滞的前部车辆闸瓦摩擦系数相对增加，而此时车辆处于缓解充风初期，制动缸压力尚未完全消退，较大的摩擦系数使得空气制动力相对增强，进一步强化了前部阻滞效应。从控机车较小的电制动力允许中后部车辆速度增长较快，中后部车辆的闸瓦摩擦系数相对较小，空气制动力相对减弱，加速更为顺畅。形成前堵后涌的运动响应。这种动态响应可缓解前部车辆间的拉钩力，但由于中部车辆处于相对弱势的制动状态，其累积的速度优势将对后部车辆形成拉伸效应，尾部车辆充风响应最慢，速度相对整列车最小，其产生的制动力相对较大，对中后部车辆产生拉拽，导致后部车辆受前拉后拽拉伸加剧。主、从控机车之间的电制动力差值越大，中部车辆拉钩力减少幅度越大，中后部拉伸效应的强化越为显著。

表 3.7 不同力值分配模式下最大车钩力及发生位置（缓解工况）

Tab. 3.7 Maximum coupler force and its location under different force distribution modes (release conditions)

工况		最大拉钩力/kN	发生车序号	增/降幅	最大压钩力/kN	发生车序号	增/降幅
基准策略		953.3	107	/	-954.4	111	/
前小后大	工况一	1315.5	106	+37.4%	-1081.6	203	+13.3%
	工况二	1270.6	106	+33.3%	-1039.5	203	+8.9%
	工况三	1242.8	106	+30.4%	-789.9	193	-17.2%
	工况四	1123.9	106	+17.9%	-736.3	177	-22.9%
	工况五	1065.3	106	+11.7%	-896.2	110	-6.1%
前大后小	工况六	824.9	106	-13.5%	-991.3	106	+3.8%
	工况七	841.0	162	-11.9%	-1094.9	106	+14.7%
	工况八	884.5	165	-7.2%	-1088.7	106	+14.1%
	工况九	898.6	163	-5.7%	-963.7	106	+1%
	工况十	893.6	163	-6.3%	-949.3	136	+0.5%

由表 3.7 可知，采用前小后大时不变分配时，工况一至工况五最大压钩力分别为-1081.6 kN（增幅 13.3%）、-1039.5 kN（增幅 8.9%）、-789.9 kN（降幅 17.2%）、-736.3 kN（降幅 22.9%）与-896.2 kN（降幅 6.1%）。在缓解过程中全程施加前小后大模式（时不变），往往导致前部

中国知网 https://www.cnki.net

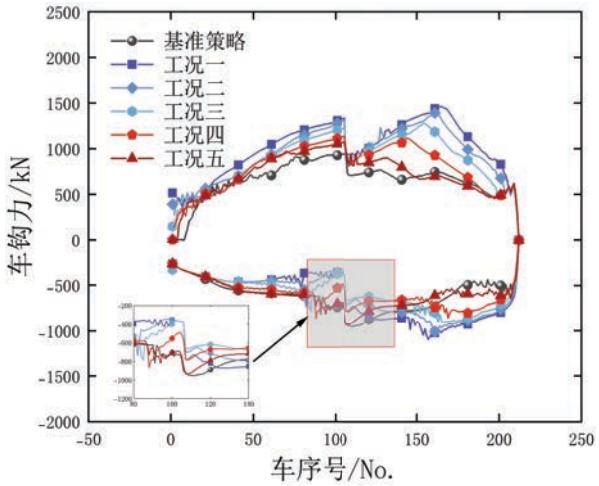
车辆拉钩力峰值的整体抬升。同时，尾部车辆因缓解迟滞，加之从控机车电制动力增加，其制动力相对增强，对中后部车辆形成拖拽。前拉后拽之下，中后部车辆可能承受更大的拉钩力。此时若主控机车电制动力过小（如工况一、工况二中分别为 0 kN 和 46 kN），则无法形成有效阻滞，反而会加剧尾部车辆在缓解中后期车钩缓冲器的回缩，导致压钩力不降反增。而在工况三中，主控机车电制动力增至 92 kN，车钩缓冲装置回缩时能够起到有效的阻滞作用，使中后部车辆的压缩趋势有所减弱。因此，尽管工况三的拉钩力也大幅增加，但压钩力却显著下降。采用前大后小时不变分配时，工况六至工况十最大拉钩力分别为 824.9 kN（降幅 13.5%）、841 kN（降幅 11.8%）、884.5 kN（降幅 7.2%）、898.6 kN（降幅 5.7%）和 893.6 kN（降幅 6.3%）。

综合上述分析可知，采用前大后小的力值分配模式，虽能有效降低拉钩力峰值（降幅 5.7%～13.5%），但会显著恶化压钩力；而采用前小后大的力值分配模式，虽能抑制压钩力峰值（降幅 6.1%～22.9%），却不可避免地抬升拉钩力。单一固定的力值分配模式（时不变）无法同时满足缓解过程中拉、压双峰的控制目标，必须探索一种随纵向冲动演化阶段而动态调整的（时变）控制策略。

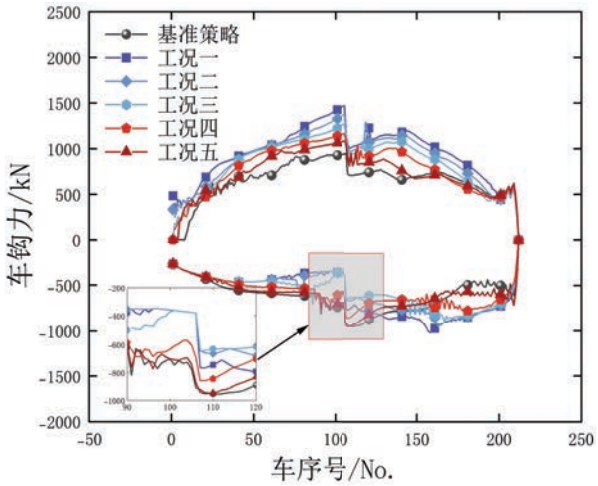
3.4.2 抑制车钩力峰值的时机调控策略

以缓解开始时刻为基准（Δt=0 s），为不同力值分配模式设置了延迟 5 s、10 s、15 s、20 s、25 s、30 s、35 s、40 s 的施加时间点，系统研究干预时机的影响。

如图 3.11 所示，采用前小后大的力值分配模式，主要优化缓解中后期（最大拉钩力产生后至最大压钩力产生之前）的压钩力。从控机车施加的较大电制动力能够显著抑制后部车辆的前冲惯性，而主控机车较小的电制动力使前部车辆速度增长较快，在列车纵向形成持续的拉伸，改善车钩缓冲装置在缓解中后期因拉伸积聚的弹性势能释放所产生的压钩力。

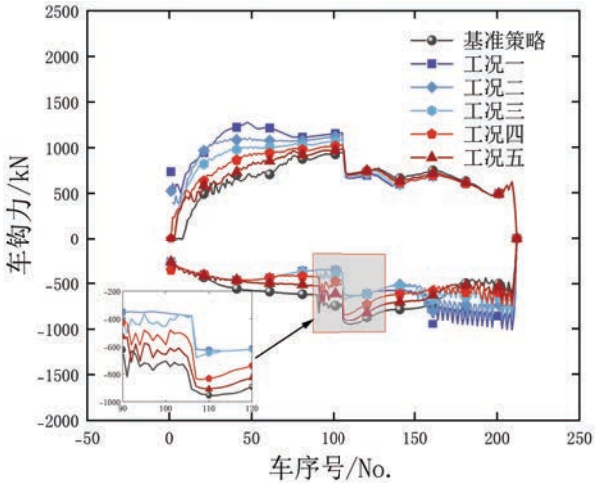


a） Δt=5 s



b） Δt=10 s

中国知网 https://www.cnki.net



c） Δt=15 s

图 3.11 缓解初期前小后大策略施加时机对最大车钩力分布的影响

Fig. 3.11 Effect of application timing of the front-low, rear-high strategy on maximum coupler force distribution (early release phase)

表 3.8 不同施加时机下前小后大策略的压钩力抑制效果（缓解初期）

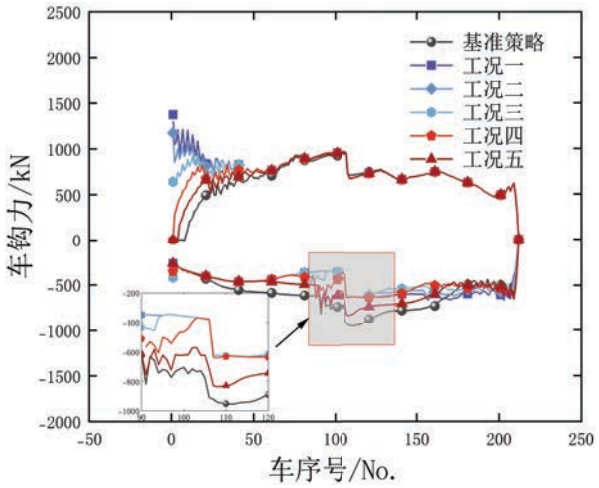
Tab. 3.8 Compressive coupler force suppression effect of the front-low, rear-high strategy at different application timings (early release phase)

延时时间/s	工况	最大拉钩力/kN	发生车序号	增/降幅	最大压钩力/kN	发生车序号	增/降幅
	工况一	1462.2	165	+53.8%	-1100.3	157	+15.3%
	工况二	1392.2	161	+46.0%	-1024.4	163	+7.3%
5	工况三	1277.9	154	+34.1%	-918.0	166	-3.8%
	工况四	1137.2	106	+19.3%	-865.9	88	-9.3%
	工况五	1073.8	106	+12.7%	-936.7	108	-1.8%
	工况一	1472.3	106	+54.4%	-1022.1	158	+7.1%
	工况二	1376.5	106	+44.4%	-960.5	163	+0.5%
10	工况三	1267.9	106	+33.0%	-916.3	167	-4.0%
	工况四	1164.9	106	+22.2%	-858.2	108	-10.1%
	工况五	1082.3	106	+13.5%	-950.5	108	-0.4%
	工况一	1276.7	47	+33.9%	-1014.0	209	+6.3%
	工况二	1127.6	106	+18.3%	-889.9	206	-6.8%
15	工况三	1080.2	105	+13.3%	-807.9	206	-15.3%
	工况四	1028.3	106	+7.9%	-838.6	109	-12.1%
	工况五	981.3	106	+2.9%	-908.6	110	-4.8%

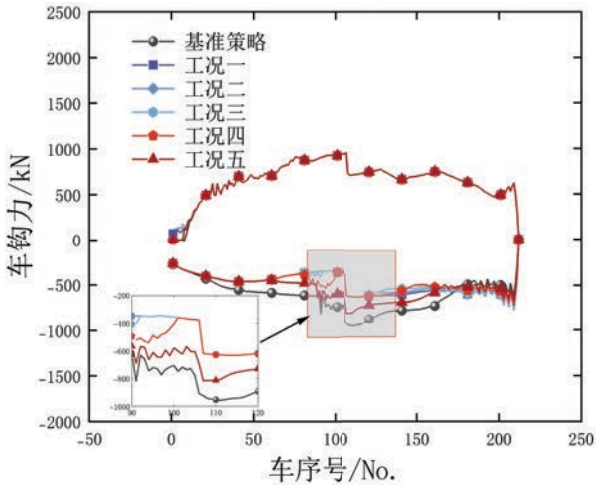
中国知网 https://www.cnki.net

如前文 3.4.1 节所述，在 Δt=0 s 时施加该策略，工况三至工况五的压钩力降幅为 6.1%～22.9%。由表 3.8 可知，在 Δt=5 s 时施加，工况三至工况五的压钩力降幅为 1.8%～9.3%；在 Δt=10 s 时施加，工况三至工况五的压钩力降幅为 0.4%～10.1%。前小后大策略中，从控机车电制动力过小（工况一、二，0/46 kN）无法形成有效阻滞，反而加剧压钩力；增至 92 kN（工况三）及以上时方可有效抑制。当延迟至 Δt=15 s 时施加，工况二至工况五的压钩力降幅为 4.8%～15.3%。原本失效的工况二此时出现降幅（6.8%）。原因在于电制动力响应存在约 2.5 s 的延迟，实际干预时间段后移至缓解后 17.5 s～21.8 s（约 4.3 s）。该时间段接近拉钩力峰值但未完全形成，因此对拉钩力影响有限，却能有效抑制后续压缩阶段，实现压钩力降低。

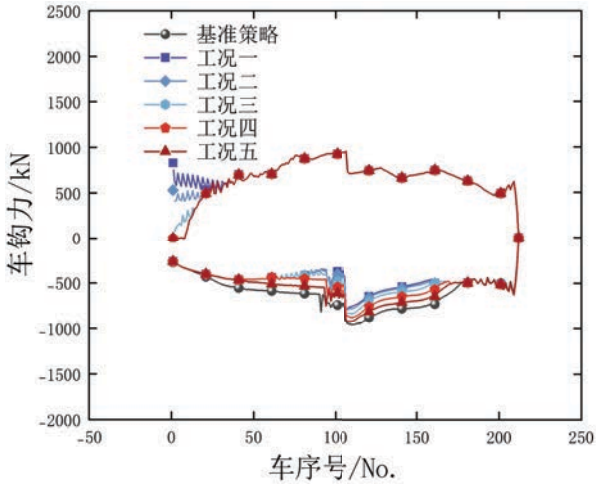
在拉钩力峰值出现前（Δt≤15 s）施加此策略，虽能一定程度降低压钩力，但以拉钩力升高为代价。如图 3.12 所示，前小后大策略高效抑制压钩力的最优时间段为 20 s≤Δt≤30 s（最大拉钩力产生后、压钩力峰值形成前）。在此时间段内，策略的矛盾性被大幅削弱，可在不显著抬升拉钩力的前提下有效降低压钩力。



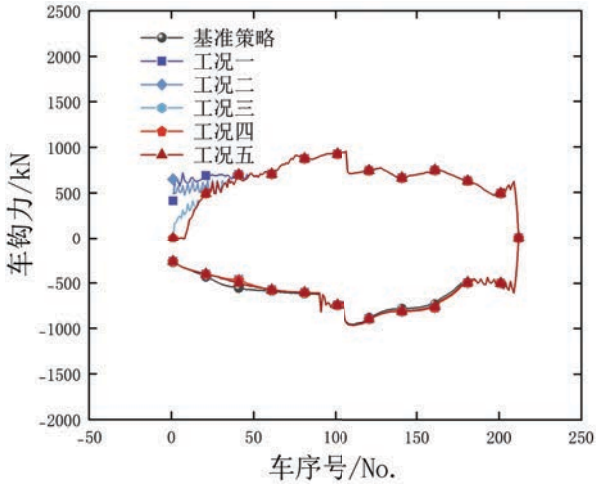
a） Δt=20 s



b） Δt=25 s

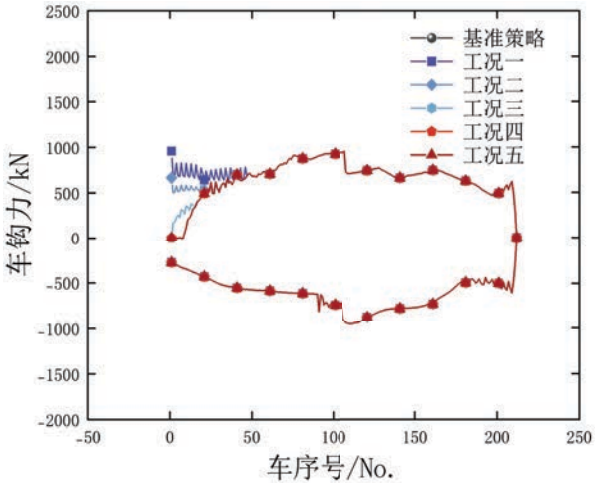


c） Δt=30 s



d） Δt=35 s

中国知网 https://www.cnki.net



e） Δt=40 s

图 3.12 缓解中后期前小后大策略施加时机对最大车钩力分布的影响

Fig. 3.12 Effect of application timing of the front-low, rear-high strategy on maximum coupler force distribution (mid-late release phase)

表 3.9 不同施加时机下前小后大策略的压钩力抑制效果（缓解中后期）

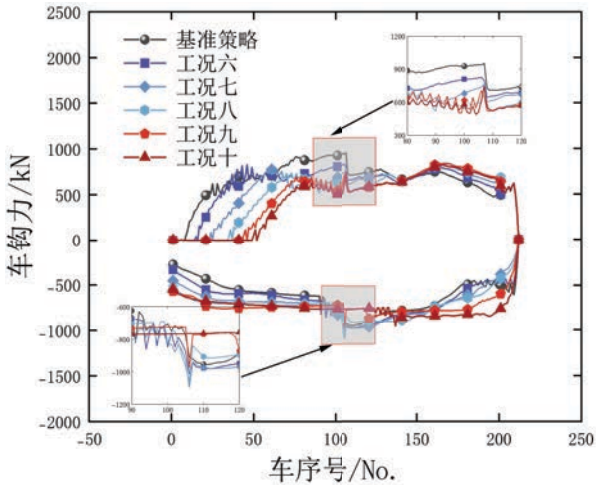
Tab. 3.9 Compressive coupler force suppression effect of the front-low, rear-high strategy at different application timings (mid-late release phase)

延时时间/s	工况	最大拉钩力/kN	发生车序号	增/降幅	最大压钩力/kN	发生车序号	增/降幅
	工况一	1376.7	1	+44.4%	-664.0	204	-30.4%
	工况二	1175.4	1	+23.3%	-632.7	203	-33.7%
20	工况三	967.6	106	+1.5%	-630.6	114	-33.9%
	工况四	967.6	106	+1.5%	-650.3	88	-31%
	工况五	960.5	106	+0.8%	-836.6	108	-12.3%
	工况一	953.3	107	0	-772.0	209	-19.1%
	工况二	953.3	107	0	-768.3	209	-19.5%
25	工况三	953.3	107	0	-748.0	209	-21.6%
	工况四	953.3	107	0	-721.1	209	-24.4%
	工况五	953.3	107	0	-814.4	107	-14.7%
	工况一	953.3	107	0	-794.8	107	-16.7%
	工况二	953.3	107	0	-804.3	107	-15.7%
30	工况三	953.3	107	0	-845.6	107	-11.4%
	工况四	953.3	107	0	-879.5	111	-7.9%
	工况五	953.3	107	0	-925.2	108	-3.1%

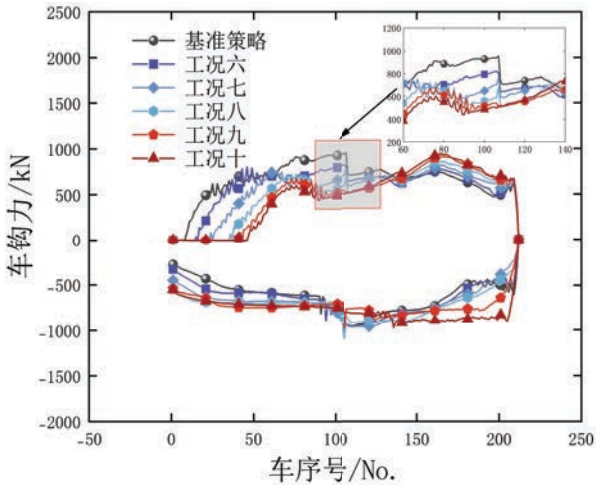
中国知网 https://www.cnki.net

由表 3.9 可知，在 Δt=20 s 时施加，工况一至工况五的压钩力降幅为 12.3%～33.9%；在 Δt=25 s 时施加，工况一至工况五的压钩力降幅为 14.7%～24.4%；在 Δt=30 s 时施加，工况一至工况五的压钩力降幅为 3.1%～16.7%。在 Δt=20 s 时，工况一、二的拉钩力分别达到 1376.7 kN 和 1175.4 kN，较基准策略增加 44.4%和 23.3%。由于工况一、二采用了主控电制动力过小、从控电制动力过大的极端力值分配，在临近拉钩力峰值的时间介入，策略直接提升了主控机车后车钩的拉钩力。由于干预时间距离峰值过近，被提升的拉钩力来不及通过纵向传递耗散，而是直接叠加成为新的拉钩力峰值。然而，该峰值产生于主控机车及邻近车辆（列车前部），而整列车最大压钩力的发生位置位于中后部，因此对后续车辆及压缩阶段的影响有限。

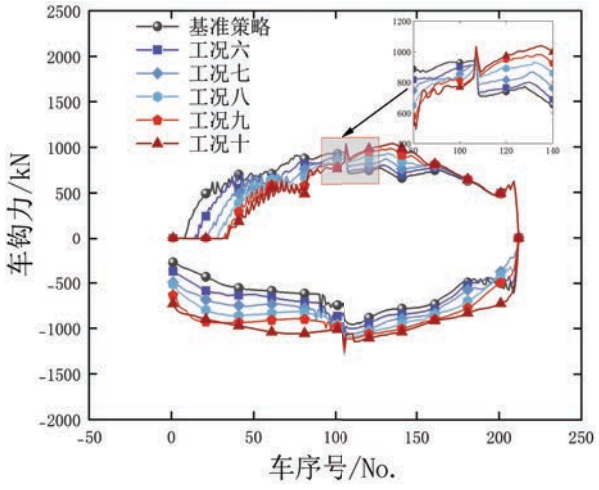
如图 3.13（a）～（b）所示，采用前大后小的力值分配模式，主要针对缓解初期（缓解开始后至最大拉钩力产生之前）的拉钩力进行优化。主控机车电制动力增大，从控机车电制动力减小，使前部车辆速度增长迟滞，后部车辆则速度增长超前，形成前堵后涌的运动响应，可降低拉钩力。



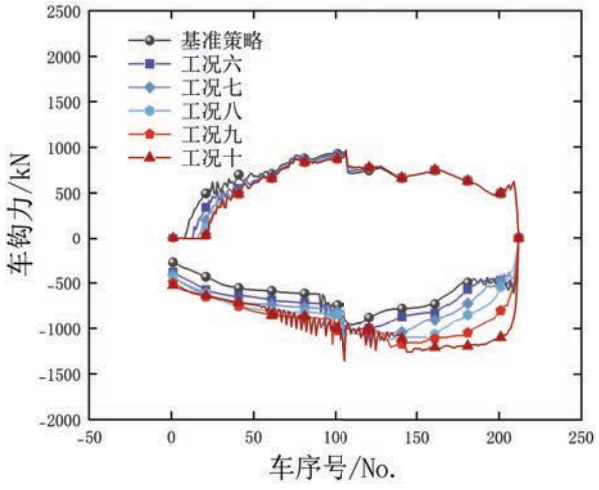
a） Δt=5 s



b） Δt=10 s

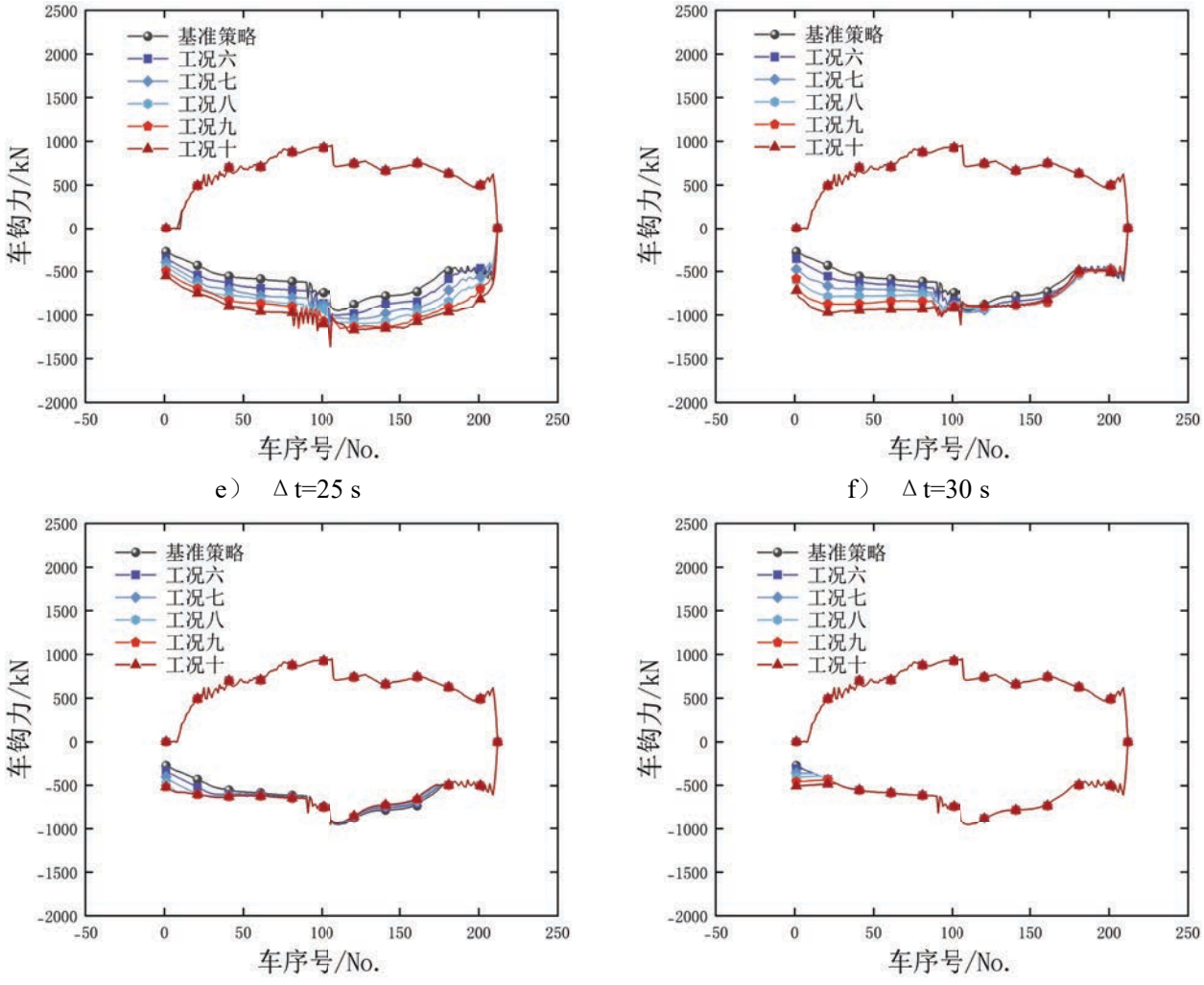


c） Δt=15 s



d） Δt=20 s

中国知网 https://www.cnki.net



e） Δt=25 s　　f） Δt=30 s

g） Δt=35 s　　h） Δt=40 s

图 3.13 前大后小策略施加时机对最大车钩力分布的影响

Fig. 3.13 Effect of application timing of the front-high, rear-low strategy on maximum coupler force distribution

表 3.10 不同施加时机下前大后小策略的拉钩力抑制效果（缓解初期）

Tab. 3.10 Tensile coupler force suppression effect of the front-high, rear-low strategy at different application timings (early release phase)

延时时间/s	工况	最大拉钩力/kN	发生车序号	增/降幅	最大压钩力/kN	发生车序号	增/降幅
5	工况六	827.7	46	-13.2%	-1011.7	106	+6.0%
	工况七	825.8	164	-13.4%	-1094.3	106	+14.7%
	工况八	842.7	163	-11.6%	-1056.5	106	+10.7%
	工况九	834.4	163	-12.5%	-971.7	106	+1.8%
	工况十	816.6	166	-14.3%	-957.6	137	+0.3%
10	工况六	820.8	106	-13.9%	-990.3	106	+3.7%
	工况七	814.9	166	-14.5%	-1074.0	106	+12.5%

中国知网 https://www.cnki.net

续表 3.10 不同施加时机下前大后小策略的拉钩力抑制效果（缓解初期）

Tab. 3.10 Tensile coupler force suppression effect of the front-high, rear-low strategy at different application timings (early release phase)(continued)

延时时间/s	工况	最大拉钩力/kN	发生车序号	增/降幅	最大压钩力/kN	发生车序号	增/降幅
	工况八	856.5	166	-10.1%	-1097.7	106	+15.0%
	工况九	915.5	163	-4.0%	-981.7	106	+2.9%
	工况十	938.0	165	-1.6%	-976.1	136	+2.3%
	工况六	1276.7	107	+33.9%	-1127.6	106	+6.2%
	工况七	1127.6	107	+18.3%	-889.9	106	-6.8%
15	工况八	1080.2	107	+13.3%	-807.9	106	-15.3%
	工况九	1028.3	107	+7.9%	-828.6	106	-12.1%
	工况十	981.3	135	+2.9%	-908.6	106	-4.8%

由前文可知，在 Δt=0 s 时施加该策略，工况六至工况十的拉钩力降幅为 5.7%～13.5%。由表 3.10 可知，在 Δt=5 s 时施加，工况六至工况十的拉钩力降幅为 11.6%～14.3%；在 Δt=10 s 时施加，工况六至工况十的拉钩力降幅为 1.6%～14.5%。该策略在缓解前部拉伸的同时，会导致后部车钩拉伸加剧。随着施加时刻延迟，这一矛盾更加凸显。当策略延迟至 Δt=15 s 施加时，全列车的最大拉钩力转移至后部车辆，工况六至工况十的拉钩力增幅达 2.9%～33.9%。在临近拉钩力峰值时实施前大后小策略，反而可能恶化后部车辆的纵向冲动。在拉钩力形成之后实施此策略，拉钩力未发生改变。

综上，前大后小策略的最优应用时间段为缓解初期（Δt≤10 s），可有效降低拉钩力（降幅 1.6%～14.5%）；前小后大策略的最优应用时间段为拉钩力峰值出现之后、最大压钩力产生之前（20 s≤Δt≤30 s），可在有效降低压钩力（降幅 3.1%～33.9%）的同时不显著增加拉钩力。

本章小结

本章以单一长大下坡道为研究对象，分析了异步制动在制动和缓解两个阶段对纵向冲动的调控作用，得出以下结论：

（1）制动阶段，纵向冲动主要表现为压钩力，其根源在于制动波时滞引发的前阻后涌现象。不同坡度对于车钩力峰值无显著影响。制动初速度只影响峰值大小，最大压钩力出现的时间基本固定。采用前小后大的力值分配（主控机车电制动力小于从控机车），可以重构列车减速格局，有效降低压钩力峰值。该策略的优化效果高度依赖于施加时机，策略须在制动开始后 10 s 内施加，错过这个时间段，策略效果急剧衰减甚至失效。

（2）缓解阶段的纵向冲动呈现先拉后压的双峰特征。拉钩力源于前部车辆率先缓解并加速前冲对后部形成的拉伸效应，控制窗口为缓解开始后 10 s 内，最优策略为主控机车电制动

中国知网 https://www.cnki.net

力大于从控机车（前大后小）；压钩力则源于缓冲装置中积聚的弹性势能释放引发的回弹压缩，控制窗口为缓解后 25 s～30 s，最优策略为主控机车电制动力小于从控机车（前小后大）。

（3）单一力值分配策略存在固有局限：前大后小策略虽能有效抑制拉钩力，但可能加剧压钩力；前小后大策略可显著降低压钩力，但会抬升拉钩力。因此，缓解阶段必须实施分阶段切换的异步制动方法，即在拉钩力峰值形成前采用前大后小模式，待拉钩力峰值出现后切换为前小后大模式，方可同时兼顾拉、压双峰的控制需求。

（4）制动阶段与缓解阶段，两者在控制对象、关键时窗和最优策略上存在本质区别：制动阶段重在源头削减压钩力，干预窗口较短且策略单一；缓解阶段则需分时靶向抑制拉钩力与压钩力，干预窗口分为前后两段，策略需动态切换。这种差异要求针对不同运行阶段制定差异化的异步制动控制方案。

中国知网 https://www.cnki.net

4 变坡道列车纵向冲动分析及异步制动优化

实际线路中，变坡道区段广泛存在，其运行环境比单一坡道更为复杂。当列车通过变坡道时，各车辆可能处于不同坡度上，导致各车辆所受重力沿轨道方向分量在空间上呈非均匀分布。为此，本章将研究场景由单一坡道拓展至变坡道，重点选取凹形坡和凸形坡两类典型纵断面。通过仿真分析制动与缓解过程中静态车钩力与动态制动力的叠加机理，揭示车钩力放大规律。在此基础上，研究异步制动策略在不同坡型下的适用性，明确力值分配与施加时机的调控规律，提出基于变坡点空间定位和关键相位窗口的纵向冲动抑制策略。

根据大秦线重载运输实践，大秦线为电力牵引重载铁路，到发线有效长度 1050 m，重车方向限制坡度为 4‰。相关研究表明，相邻坡段最大坡度差可采用重车方向限制坡度的 2 倍即 8‰作为控制参考[89,90]。大秦线变坡点密集，坡度值在+4‰至﹣12‰之间变化，存在 k129+565 至 k181+225、k263+077 至 k326+297 两个长大下坡段，平均坡度分别约为﹣8.2‰和﹣9.1‰，局部最大坡度达﹣12‰[91]。为系统研究相邻坡段坡度代数差的影响，选取 6‰、8‰、10‰三种坡度差计算工况，对凹形坡和凸形坡进行纵向动力学仿真分析。

4.1 凹形坡制动纵向冲动分析

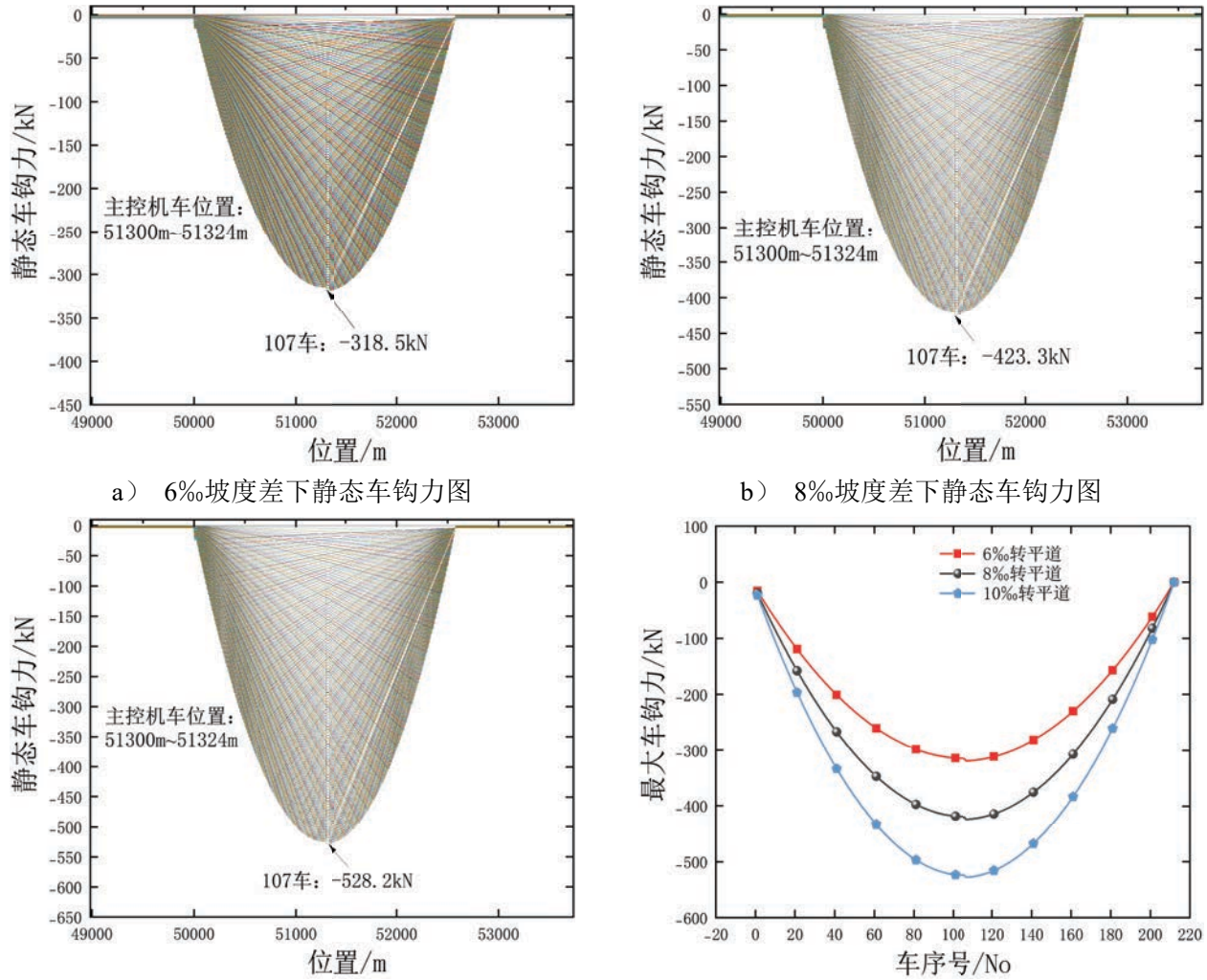
凹形纵断面，指线路坡度由陡变缓或由下坡转上坡的区段（坡度代数差为负）。此类线路主要产生静态压钩力。当在已有静态压钩力的基础上施加制动时，制动波由前向后传播，前部车辆率先响应。前部车辆已进入缓坡段或平直道，运行阻力小，制动效果显著，减速更快；后部车辆位于下坡段，响应滞后，且重力驱动使其保持较高速度，制动效果相对较弱。由此导致前阻后涌、车钩受压。动态压钩力与静态压钩力叠加，会大幅放大车钩力，引发跳钩等风险。

4.1.1 静态车钩力分析

静态车钩力是列车静止时因线路纵断面变化而在相邻车辆之间产生的力。仿真考虑不利情况，列车在变坡道上运行，在产生较大静态压钩力的区段施加空电联合制动，分析极端情况下列车的车钩力水平，为列车运行安全风险评估和制定合理化操作建议提供理论依据。选取 6‰、8‰和 10‰三种坡度差的下坡道+平直道变坡道线路，0～k50+000 为下坡道，k50+000～k100+000 为平直道。

列车在三种坡度差线路上的静态车钩力分布如图 4.1（a）～（d）所示。分析可知，当主控机车位于 k51+300～k51+324 处、从控机车位于变坡点附近时，列车产生较大的静态压钩力。最大压钩力均出现在第 107 车，其值随坡度差增大而显著增加，分别为-318.5 kN（6‰）、-423.3 kN（8‰）和-528.2 kN（10‰）。该结果明确了变坡点附近（第 107 车位置）是高压钩力的静态风险点。

中国知网 https://www.cnki.net



a） 6‰坡度差下静态车钩力图　　b） 8‰坡度差下静态车钩力图

c） 10‰坡度差下静态车钩力图　　d） 最大车钩力图沿车位分布

图 4.1 不同坡度差下静态车钩力分布

Fig. 4.1 Static coupler force distribution under different grade differentials

为评估在此风险点上叠加动态制动的效果，遵循以下步骤构造最不利工况：首先，通过静态车钩力分析（图 4.1），确定在凹形坡变坡点附近（第 107 车位于变坡点后）列车会产生最大静态压钩力。紧接着，在平直道上对同一编组施加相同的空电联合制动（制动初速 70 km/h，空气制动减压 50 kPa，总电制动力 500 kN），通过仿真获得纯动态制动下的最大压钩力峰值及其出现位置。仿真表明，第 107 车钩的最大动态压钩力（-670.4 kN）出现于制动开始后走行 254.5 m 处。最后，为使动态峰值与静态风险在同一时刻、同一位置叠加，将制动初始位置设置在静态风险点（k51+300）前 254.5 m 处（即 k51+045.5）。这样，当列车制动走行 254.5 m 后，第 107 车恰好到达静态风险点（变坡点附近），此时动态制动力也达到其峰值。此设置旨在将动态制动的最大冲击时刻与静态风险的最高空间位置在仿真中同步，从而构造用于评估抑制策略的不利静动态叠加工况。上述构造流程如图 4.2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

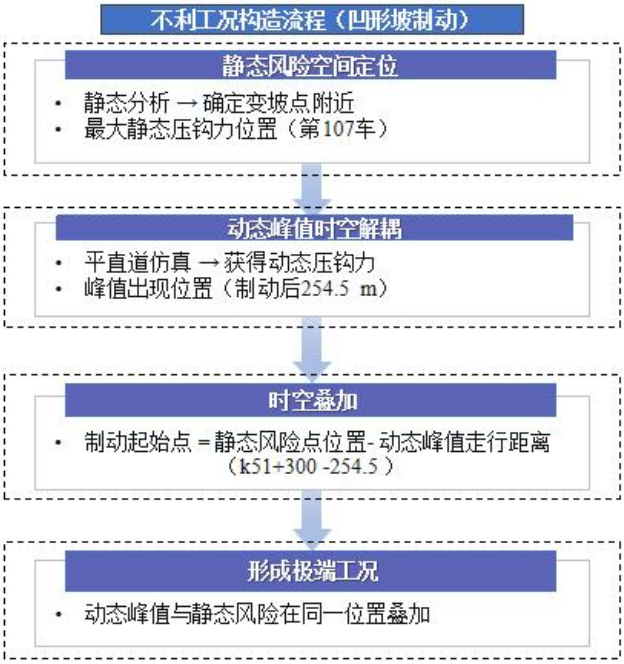


图 4.2 凹形坡制动不利工况构造流程图

Fig. 4.2 Flowchart of construction of severe condition for braking on concave grade

如图 4.3 所示，不同坡度差下的最大车钩力分布呈现规律性变化。在此构造的不利位置进行仿真，由图 4.4 可知，三种坡度差下的最大压钩力均发生于第 107 车后车钩，其值随坡度差增大而增加。最大压钩力的产生时间分别为 11.7 s（6‰）、11.5 s（8‰）和 11.4 s（10‰），虽随坡度差增大略有减小，但时间差异很小，表明峰值出现相位具有较好的稳定性。

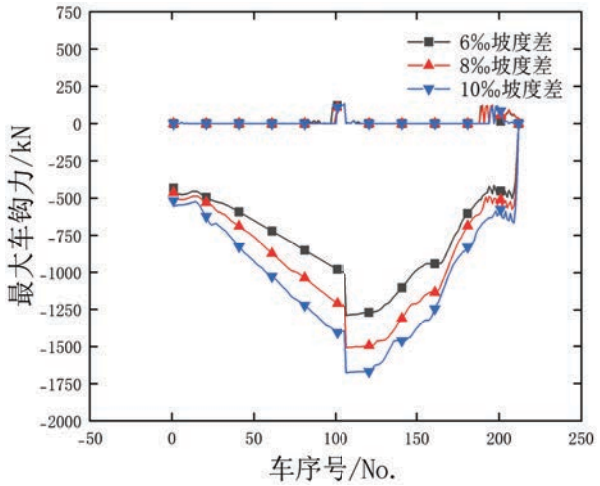


图 4.3 凹形坡不利工况的最大车钩力分布

Fig. 4.3 Maximum coupler force distribution under severe condition on concave grades

中国知网 https://www.cnki.net

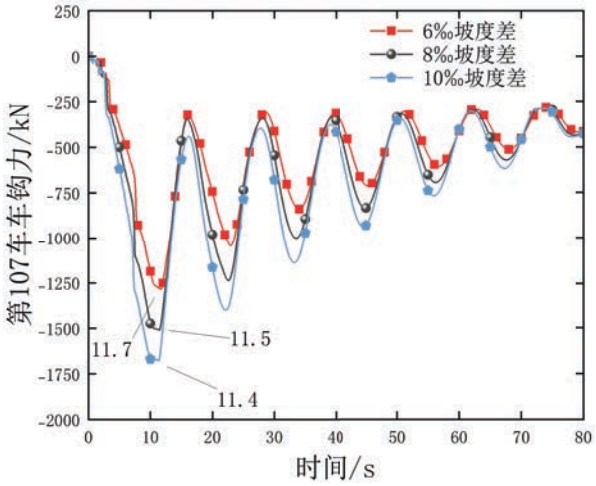


图 4.4 凹形坡不利工况的车钩力时序图

Fig. 4.4 Time series of coupler force under severe condition on concave grades

4.1.2 异步制动力值分配的影响

为探究该风险位置下不同力值分配模式的调控效果，仿真设定了九组力值分配方案（表4.1），总再生制动力为 A（500 kN）。基准策略为均布分配；工况一至四为前小后大力值分配；工况五至八为前大后小力值分配。制动初速度为 70 km/h，空气制动减压量为 50 kPa。

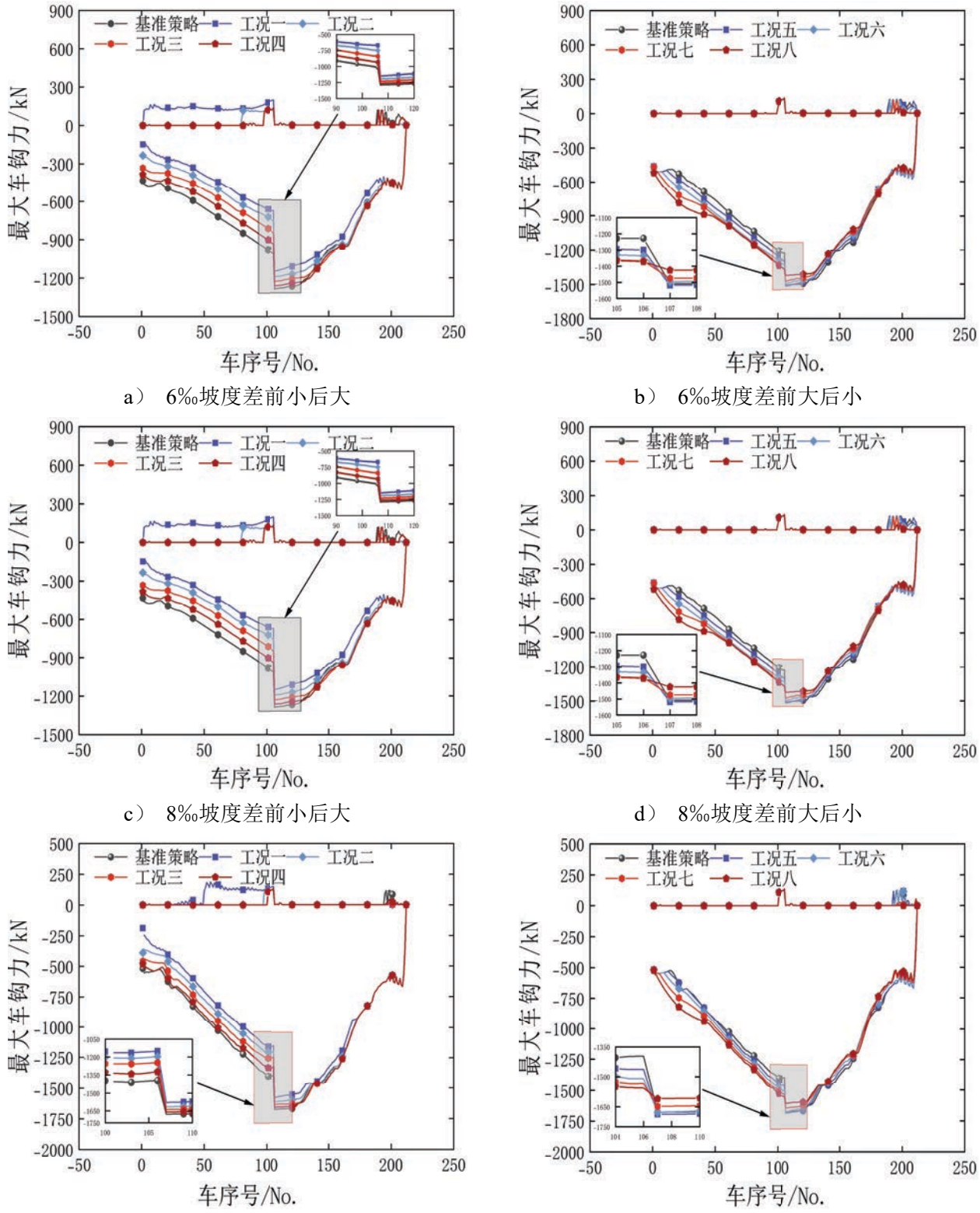
表 4.1 凹形坡制动异步制动力分配方案

Tab. 4.1 Asynchronous braking force distribution schemes for concave grade braking

工况	主控机车再生制动 A1	从控机车再生制动 A2
基准策略	0.5A	0.5A
工况一	0.1A	0.9A
工况二	0.2A	0.8A
工况三	0.3A	0.7A
工况四	0.4A	0.6A
工况五	0.6A	0.4A
工况六	0.7A	0.3A
工况七	0.8A	0.2A
工况八	0.9A	0.1A

注：A 为基准策略下主、从控机车电制动力之和，本仿真中设为 500 kN。

中国知网 https://www.cnki.net



a） 6‰坡度差前小后大　　b） 6‰坡度差前大后小

c） 8‰坡度差前小后大　　d） 8‰坡度差前大后小

e） 10‰坡度差前小后大　　f） 10‰坡度差前大后小

图 4.5 凹形坡制动下力值分配对最大车钩力分布的影响

Fig. 4.5 Effect of force distribution on maximum coupler force during braking on concave grades

由图 4.5（a）～（f）可知，在 6‰、8‰、10‰三种坡度差下，采用前小后大策略（工况一至四）可有效降低最大压钩力。凹形坡制动时存在双重加剧压钩力的因素。地形上，后部下坡段车辆受下滑力驱动具有前冲趋势。制动上，制动波传播延迟导致前部车辆先减速。这

中国知网 https://www.cnki.net

两个因素在列车中后部叠加，使车钩压缩程度显著放大。

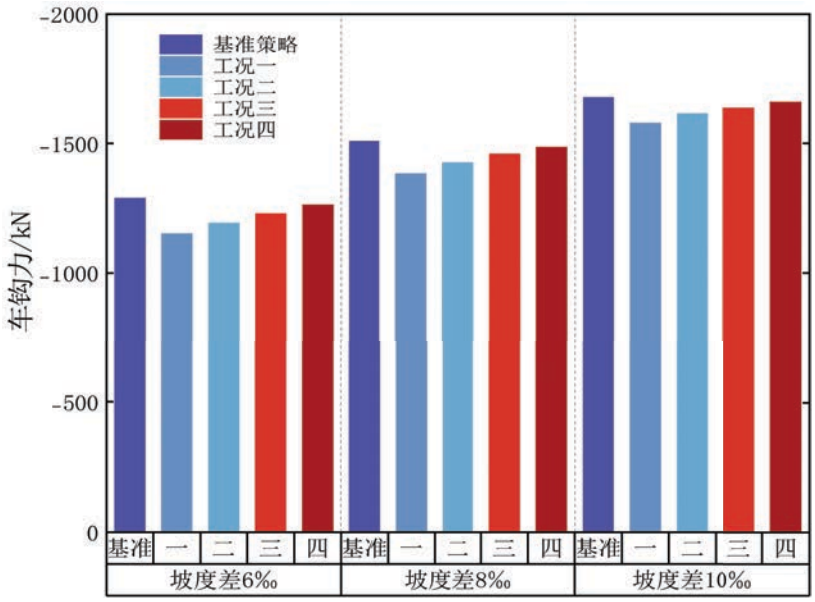


图 4.6 不同坡度差下前小后大策略的最大压钩力对比（凹形坡制动）

Fig. 4.6 Comparison of maximum compressive coupler force under front-low, rear-high strategy for different grade differentials (concave grade braking)

前小后大策略通过主控机车降低电制动力，延缓主控机车及其邻近车辆的速度下降，使前部车辆保持较高速度。速度较高的前部车辆闸瓦摩擦系数较小，空气制动力相对降低。从控机车增加电制动力，加速后部车辆速度下降，使其速度较低，闸瓦摩擦系数升高，空气制动力增大。后部强制动力直接抑制下滑前冲，前部弱制动力缓解阻滞效应，协同作用下减小了前后车辆的速度差，缓解车钩压缩。图 4.6 直观展示了前小后大策略下，不同坡度差的最大压钩力随主控机车电制动力占比（0.1A~0.4A）的变化趋势。

表 4.2 前小后大模式下最大压钩力及发生位置（凹形坡制动）

Tab. 4.2 Maximum compressive coupler force and its location under front-low, rear-high mode (concave grade braking)

工况	最大压钩力/kN	发生车序号	增/降幅	工况	最大压钩力/kN	发生车序号	增/降幅	工况	最大压钩力/kN	发生车序号	增/降幅
坡度差 6‰				坡度差 8‰				坡度差 10‰			
基准策略	-1289.3	107	/	基准策略	-1508.7	107	/	基准策略	-1677.0	107	/
一	-1150.8	107	-10.7%	一	-1383.6	107	-8.3%	一	-1578.9	107	-5.9%
二	-1192.0	107	-7.6%	二	-1425.3	107	-5.5%	二	-1614.2	107	-3.7%
三	-1228.7	107	-4.7%	三	-1458.7	107	-3.3%	三	-1637.0	107	-2.4%
四	-1262.7	107	-2.1%	四	-1486.0	107	-1.5%	四	-1658.8	107	-1.1%

中国知网 https://www.cnki.net

由表 4.2 可知，6‰坡度差下，最大压钩力较基准策略依次降低 10.7%、7.6%、4.7%、2.1%；8‰坡度差下，依次降低 8.3%、5.5%、3.3%、1.5%；10‰坡度差下，依次降低 5.9%、3.7%、2.4%、1.1%。数据表明，主、从控机车间电制动力差值越大，压钩力降幅越大。随坡度差从 6‰增大至 10‰，后部车辆下滑力增强，削弱了电制动力分配的调控空间，异步策略的优化效果呈衰减趋势。

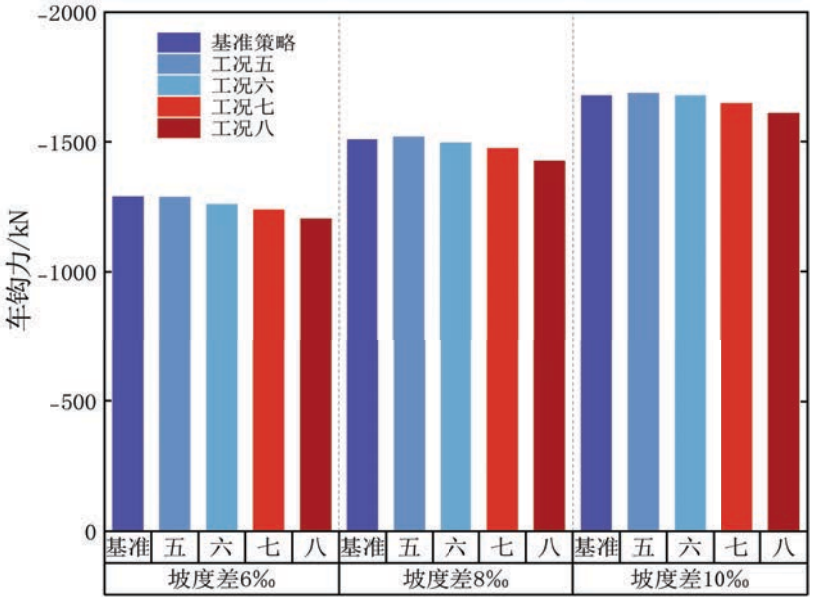


图 4.7 不同坡度差下前大后小策略的最大压钩力对比（凹形坡制动）

Fig. 4.7 Comparison of maximum compressive coupler force under front-high, rear-low strategy for different grade differentials (concave grade braking)

与前小后大策略的普遍有效性不同，前大后小策略在某些工况下也可降低压钩力。该策略增强前部（平直道）车辆制动力，削弱后部（下坡道）车辆制动力，通常会使前部车辆减速更快、后部车辆下滑明显，这种力分布往往会增大前后车辆速度差，加剧压缩冲动。然而，当从控机车电制动力被较大幅度削弱时，后部车辆减速度较小，前部车辆减速度较大。减速度较大的前部车辆逐渐形成一个相对紧凑的阻滞区，因此前部车辆之间的压钩力明显上升，但该阻滞区与减速度较小的后部车辆之间的相对距离逐渐拉大。后部车辆在向前跟进并弥合这段距离的过程中，其部分前冲能量得以缓释，使得纵向力传递与车钩力累积的过程在时间和空间上变得更加平缓。尽管前部压钩力有所增加，但全列车最大压钩力仍出现小幅下降。但并非所有前大后小策略均能降低最大压钩力。随着坡度差增大，主、从控机车电制动力差值较小的工况（如工况五、工况六）效果变差甚至无效。图 4.7 直观展示了前大后小策略下，不同坡度差的最大压钩力随主控机车电制动力占比（0.6A~0.9A）的变化趋势。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.3 前大后小模式下最大压钩力及发生位置（凹形坡制动）

Tab. 4.3 Maximum compressive coupler force and its location under front-high, rear-low mode (concave grade braking)

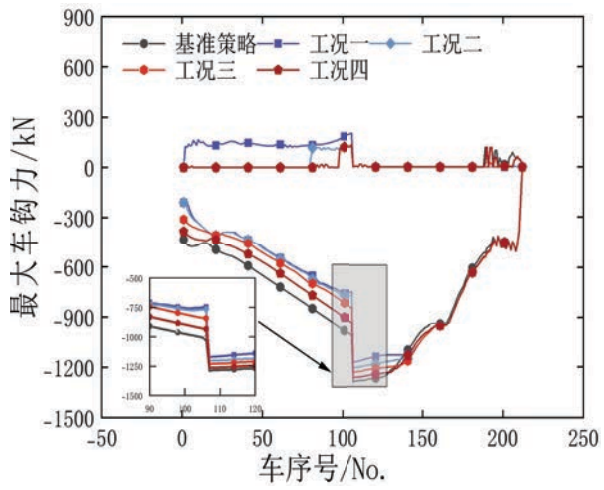
工况	最大压钩力/kN	发生车序号	增/降幅	工况	最大压钩力/kN	发生车序号	增/降幅	工况	最大压钩力/kN	发生车序号	增/降幅
坡度差 6‰				坡度差 8‰				坡度差 10‰			
基准策略	-1289.3	107	/	基准策略	-1508.7	107	/	基准策略	-1677.0	107	/
五	-1287.6	107	-0.1%	五	-1518.5	107	+0.7%	五	-1687.0	107	+0.6%
六	-1259.2	107	-2.3%	六	-1496.0	107	-0.8%	六	-1677.5	107	+0.03%
七	-1237.6	107	-4.0%	七	-1475.2	107	-2.2%	七	-1647.4	107	-1.8%
八	-1203.4	107	-6.7%	八	-1425.1	107	-5.5%	八	-1609.4	107	-4.0%

由表 4.3 可知，6‰坡度差下，工况六至工况八的压钩力降幅分别为 2.3%、4.0%、6.7%；8‰坡度差下，工况七、工况八降幅分别为 2.2%、5.5%（工况六降幅仅 0.8%，效果微弱）；10‰坡度差下，工况七、工况八降幅分别为 1.8%、4.0%。

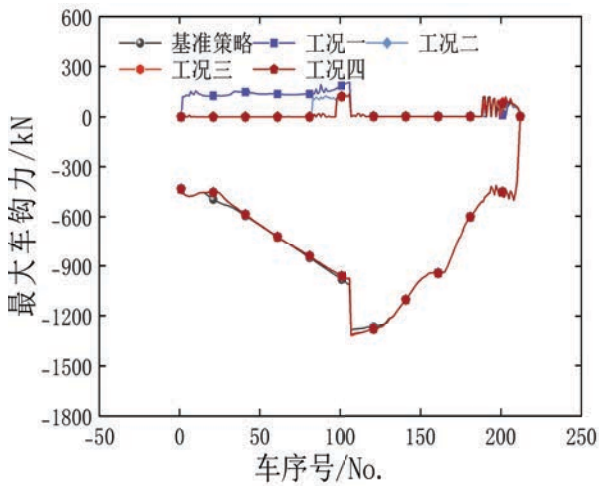
综合分析显示，凹形坡制动工况下，采用前小后大策略是缓解静动态车钩力叠加、抑制纵向冲动的有效方法。优化效果与主、从控机车电制动力差值成正比，受线路坡度差制约。坡度差增大时，后部车辆下滑力增强，会削弱力值分配策略的优化空间。相比之下，前大后小策略仅在特定条件下（如工况八）可产生有限的优化效果，其普适性不如前小后大策略。

4.1.3 抑制车钩力峰值的时机调控策略

在不利工况下，最大静态压钩力与动态制动压钩力已叠加于同一位置，形成明确的峰值靶点。在 6‰坡度差工况下，以制动起始时刻为基准（Δt=0 s），分别延迟 5 s、10 s、15 s 施加异步制动策略，探究施加时机对压钩力峰值的调控规律。

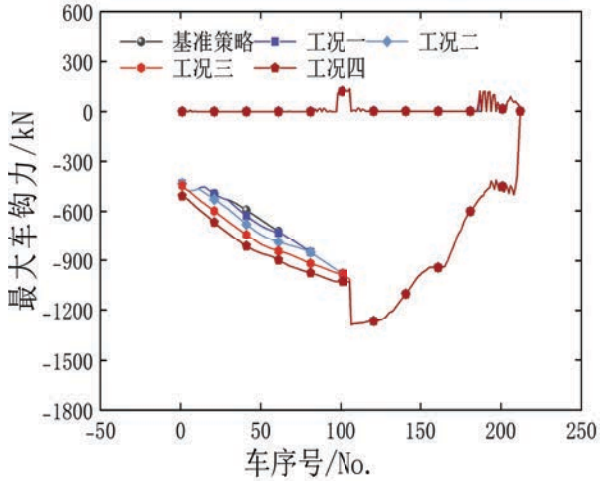


a） Δt=5 s



b） Δt=10 s

中国知网 https://www.cnki.net



c） Δt=15 s

图 4.8 前小后大策略施加时机对最大车钩力分布的影响（凹形坡制动）

Fig. 4.8 Effect of application timing of the front-low, rear-high strategy on maximum coupler force distribution (concave grade braking)

由图 4.8 可知，前小后大策略的优化效果高度依赖施加时机，压钩力降幅随干预时间延迟显著衰减。制动初期（Δt<10 s），车钩压缩动能处于积累阶段，列车运动状态具有较高可调性。此时采用前小后大策略，构建前部缓减、后部急减的减速度分布，可削弱车辆间挤压趋势，遏制压缩势能增长，降低压钩力峰值。若施加时刻延迟至 Δt≥10 s，策略效果明显减弱。

表 4.4 前小后大模式下不同施加时机的压钩力抑制效果（凹形坡制动）

Tab. 4.4 Compressive coupler force suppression effect of the front-low, rear-high strategy at different application timings (concave grade braking)

时间/s	工况	最大压钩力/kN	发生车序号	增/降幅
5	工况一	-1172.2	107	-9.1%
	工况二	-1230.6	107	-4.6%
	工况三	-1262.7	107	-2.1%
	工况四	-1287.4	107	-0.1%
10	工况一	-1321.0	107	+2.5%
	工况二	-1321.0	107	+2.5%
	工况三	-1321.0	107	+2.5%
	工况四	-1314.4	107	+2.0%
15	工况一	-1289.3	107	0
	工况二	-1289.3	107	0

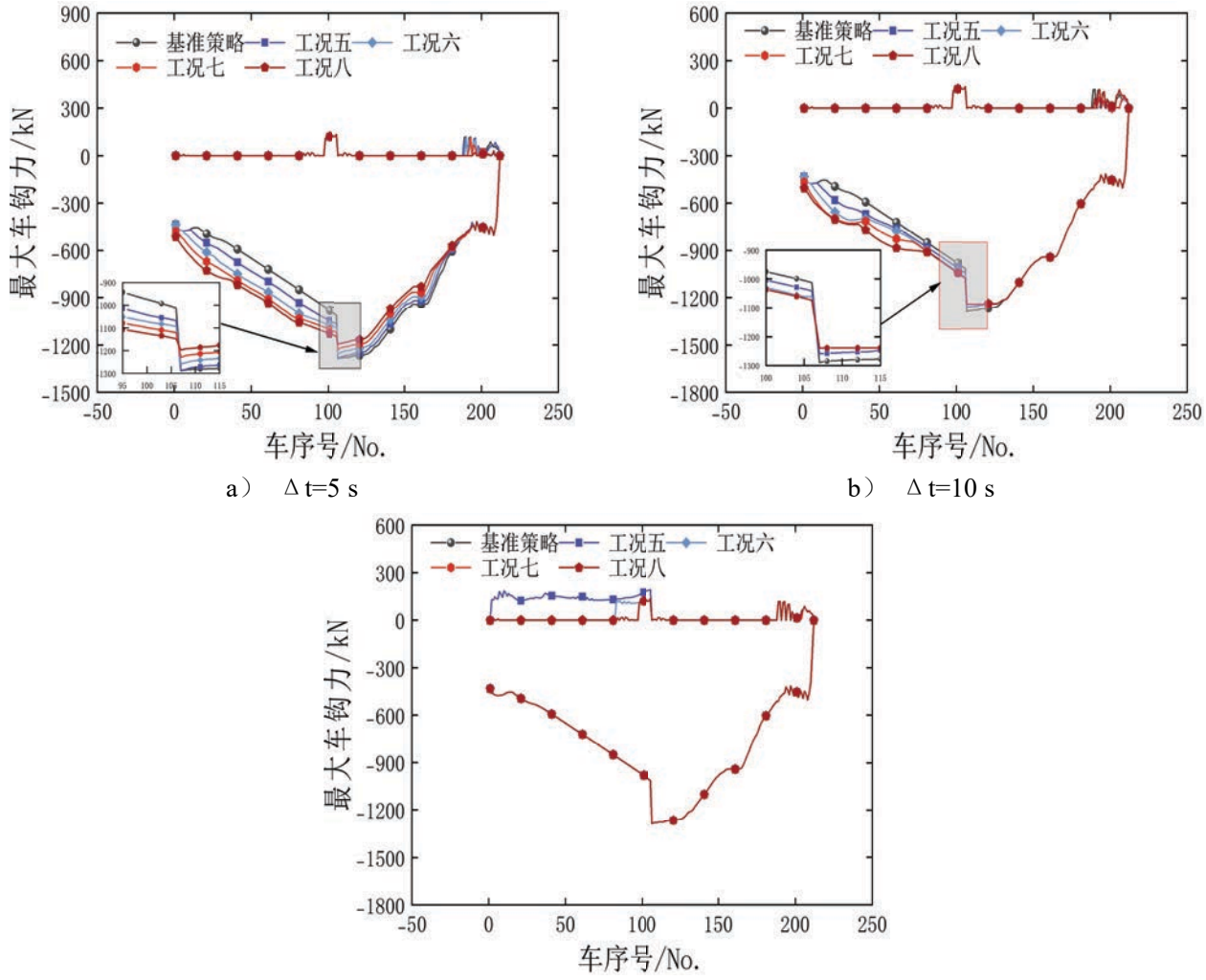
中国知网 https://www.cnki.net

续表 4.4 前小后大模式下不同施加时机的压钩力抑制效果（凹形坡制动）

Tab. 4.4 Compressive coupler force suppression effect of the front-low, rear-high strategy at different application timings (concave grade braking)(continued)

时间/s	工况	最大压钩力/kN	发生车序号	增/降幅
	工况三	-1289.3	107	0
	工况四	-1289.3	107	0

制动初期（Δt=0～5 s）施加策略抑制效果最佳。由前文可知，Δt=0 s 时，工况一至工况四最大压钩力降幅在 2.1%～10.7%。由表 4.4 可知，延迟至Δt=5 s，降幅仍在 2.1%～9.1%。随干预时刻延后，优化效果消失。Δt=10 s 时，最大压钩力提升约 2.5%；Δt=15 s（动态压钩力峰值形成后约 12 s）施加策略，最大车钩力不变，干预失效。



a） Δt=5 s　　b） Δt=10 s

c） Δt=15 s

图 4.9 前大后小策略施加时机对最大车钩力分布的影响（凹形坡制动）

Fig. 4.9 Effect of application timing of the front-high, rear-low strategy on maximum coupler force distribution (concave grade braking)

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.5 前大后小模式下不同施加时机的压钩力抑制效果（凹形坡制动）

Tab. 4.5 Compressive coupler force suppression effect of the front-high, rear-low strategy at different application timings (concave grade braking)

延迟时间/s	工况	最大压钩力/kN	发生车序号	增/降幅
5	工况五	-1257.8	107	-2.4%
	工况六	-1228.9	107	-4.7%
	工况七	-1197.0	107	-7.2%
	工况八	-1203.4	107	-6.7%
10	工况五	-1259.2	107	-2.3%
	工况六	-1239.4	107	-3.9%
	工况七	-1239.4	107	-3.9%
	工况八	-1239.4	107	-3.9%
15	工况五	-1289.3	107	0
	工况六	-1289.3	107	0
	工况七	-1289.3	107	0
	工况八	-1289.3	107	0

由图 4.9 可知，与前小后大策略规律性的时机调控效应不同，前大后小策略呈现出更复杂的非线性特征。由前文可知，Δt=0 s 时降幅 2.3%～6.7%。由表 4.5 可知，Δt=5 s 时降幅 2.4%～7.2%；Δt=10 s 时降幅 2.3%～3.9%，然而此时前小后大策略的优化效果已基本丧失。在制动开始后约 10 s 时，列车处于临近峰值（约 12 s）的特殊阶段，且部分车辆已从下坡道驶入平直道。急速减速的前部车辆群形成一个阻滞区，并与后部车辆拉开一段距离。此后，后部车辆的前冲动能，首先消耗在追赶填补这段新增距离的相对运动上。因此，在预定峰值时刻（约 12 s），冲击能量未能完全汇集和释放，从而表现为最大压钩力峰值的降低。

综合分析表明，凹形坡制动工况下，对静动态叠加峰值的抑制需时空协同优化。采用前小后大策略，并在制动开始后 5 s 内施加，以实现源头预防。此外，在峰值形成前约 10 s 的临界工况下，前大后小策略也可产生一定的优化效果。

4.2 凸形坡缓解纵向冲动分析

凸形纵断面是指线路纵坡由平缓转为陡峭，或由上坡转为下坡的区段，其坡度代数差为正。此类线路主要产生静态拉钩力。当在已有静态拉钩力的基础上施加缓解时，缓解波沿列车传播。主控机车缓解波由前向后传播，从控机车双向传播。前部车辆因缓解波先至而率先解除制动，且位于下坡道，重力使其加速更快；后部车辆因缓解滞后且位于平直道（无重力加速），制动力仍较大，从而放大前拉后拽效应。动态缓解拉伸与静态拉钩力在特定时空叠

中国知网 https://www.cnki.net

加，可使车钩拉力大幅增大，造成车钩拉断、结构损伤等风险。

4.2.1 静态车钩力分析

为评估凸形坡缓解工况下的不利安全情形，仿真选取列车运行于变坡道区段，并在静态拉钩力较大的位置实施缓解操作，分析静动态力耦合条件下的车钩力峰值特征。选取平直道与下坡道相接的三种凸形变坡道线路，坡度差分别为 6‰、8‰和 10‰。其中，0～k50+000 为平直道区段，k50+000～k100+000 为下坡道区段。基于线路纵断面特征的分析，当主控机车位于 k51+300～k51+324 区间、从控机车位于变坡点（k50+000）附近时，列车内部将形成显著的静态拉钩力集中区，为后续动态缓解过程中的冲击叠加创造了不利的初始位置。

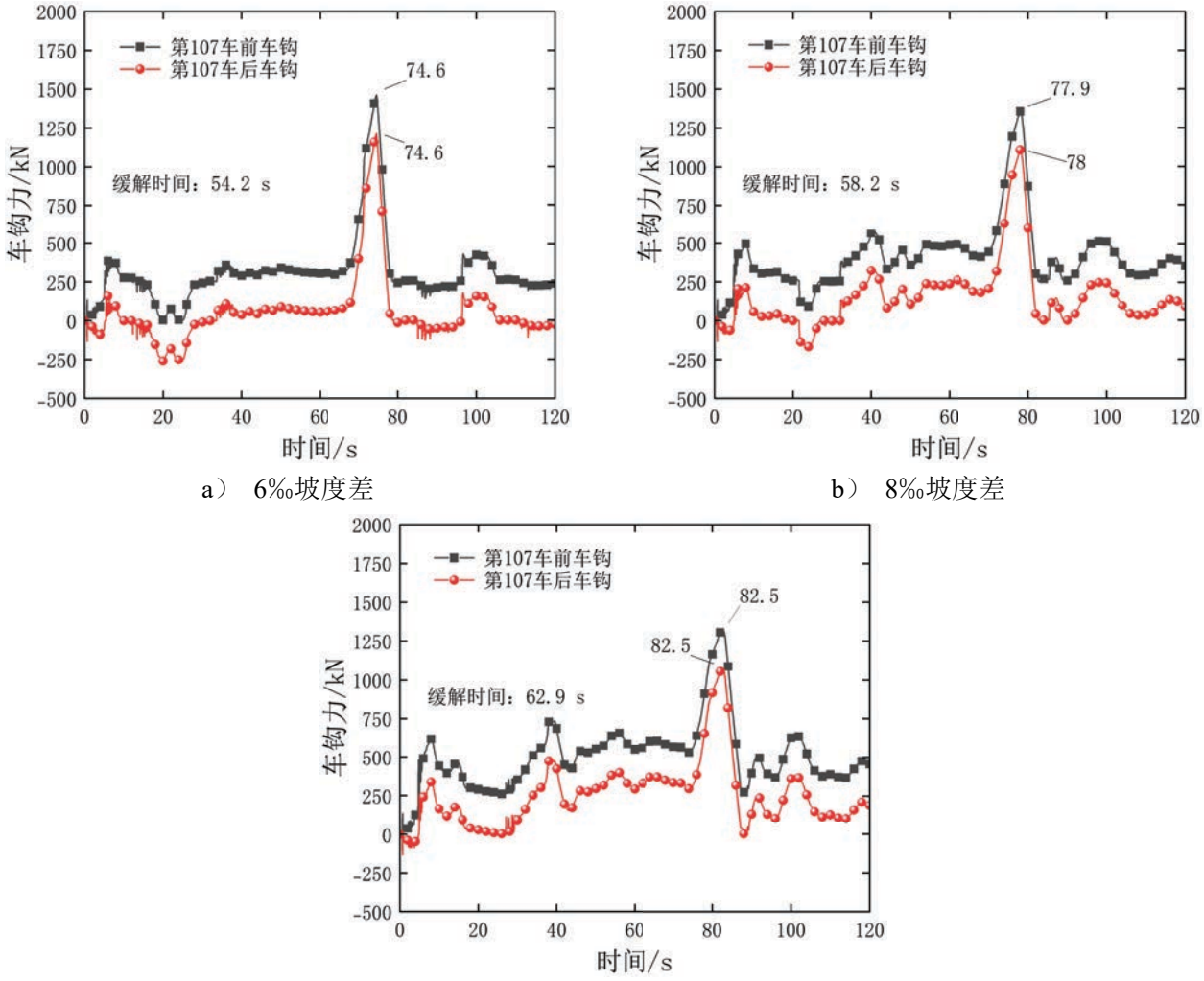
仿真结果表明，动态缓解过程中产生的最大拉钩力集中在列车中后部关键位置（如第 106 车后车钩及从控机车前车钩）。为评估凸形坡缓解工况下静动态拉钩力叠加的不利情形，遵循以下步骤构造极端工况：首先，通过静态车钩力分析，确定在凸形坡变坡点附近（从控机车位于变坡点处）列车会产生最大静态拉钩力。紧接着，在平直道上对同一编组施加相同的缓解操作（制动初速 50 km/h，缓解速度 35 km/h，空气制动减压 50 kPa，总电制动力 500 kN），通过仿真获得纯动态缓解下的最大拉钩力峰值及其出现位置。仿真表明，最大动态拉钩力（1005.6 kN）出现于缓解开始后走行约 759 m 处。最后，为使动态峰值与静态风险在同一时刻、同一位置叠加，将缓解起始点设置在静态拉钩力风险点后方 759 m 处（k50+541）。这样，当列车缓解走行 759 m 后，动态拉钩力峰值恰好与静态风险点重合，从而构造用于策略评估的不利工况。上述构造流程如图 4.10 所示。



图 4.10 凸形坡缓解不利工况构造流程图

Fig. 4.10 Flowchart of construction of severe condition for release on convex grade

中国知网 https://www.cnki.net



a） 6‰坡度差　　b） 8‰坡度差

c） 10‰坡度差

图 4.11 凸形坡不利工况的车钩力时序图

Fig. 4.11 Time series of coupler force under severe condition on convex grades

在该不利工况下仿真可知，三种坡度差条件下的最大拉钩力均出现在第 106 车后车钩。由图 4.11 可知，最大拉钩力出现的时间分别为 20.4 s（6‰）、19.8 s（8‰）和 19.6 s（10‰），且其车钩力峰值随坡度差增大而降低。坡度差越大，前部车辆下坡时的加速度越大，动态拉钩力峰值出现的里程越靠后，与静态风险点错开越多，叠加效果越弱。各坡度差下拉钩力峰值的出现时间差异较小，表明其形成相位具有较强的稳定性。

4.2.2 异步制动力值分配的影响

为应对动态缓解拉钩力与静态拉钩力在不利位置叠加的风险，仿真设定了九组力值分配方案（表 4.6），总再生制动力为 A（500 kN）。所有策略均在缓解开始时（Δt=0 s）同步施加。制动初速 50 km/h，运行至缓解目标速度 35 km/h，空气制动减压量为 50 kPa。

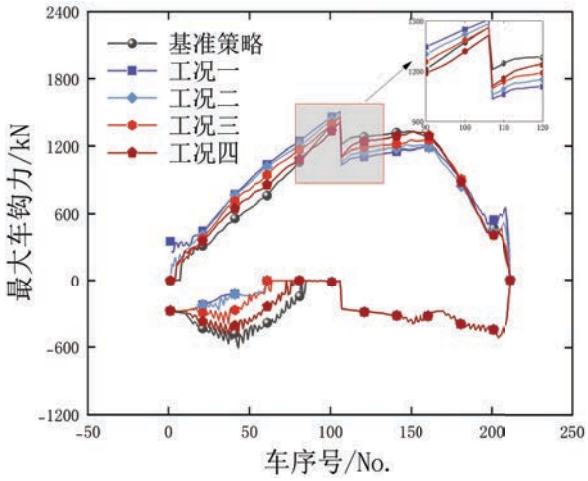
中国知网 https://www.cnki.net

表 4.6 凸形坡缓解异步制动力分配方案

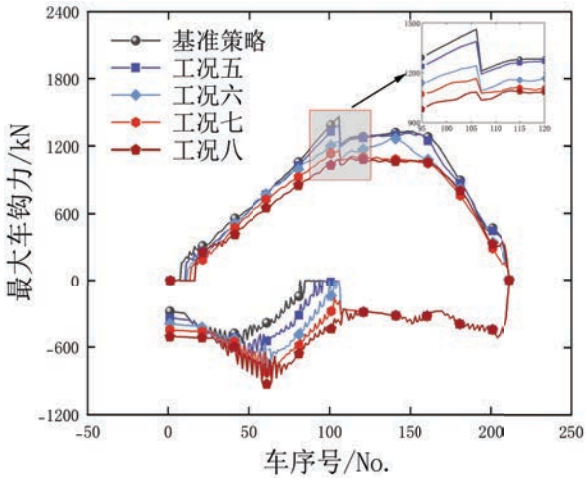
Tab. 4.6 Asynchronous braking force distribution schemes for convex grade release

工况	主控机车再生制动 A1	从控机车再生制动 A2
基准策略	0.5A	0.5A
工况一	0.1A	0.9A
工况二	0.2A	0.8A
工况三	0.3A	0.7A
工况四	0.4A	0.6A
工况五	0.6A	0.4A
工况六	0.7A	0.3A
工况七	0.8A	0.2A
工况八	0.9A	0.1A

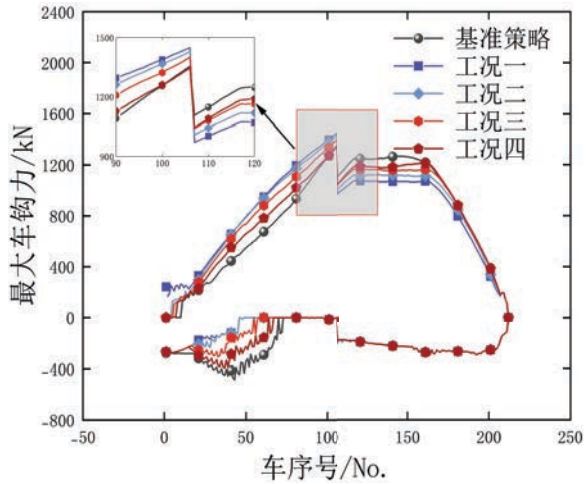
注：A 为基准策略下主、从控机车电制动力之和，本仿真中设为 500 kN。



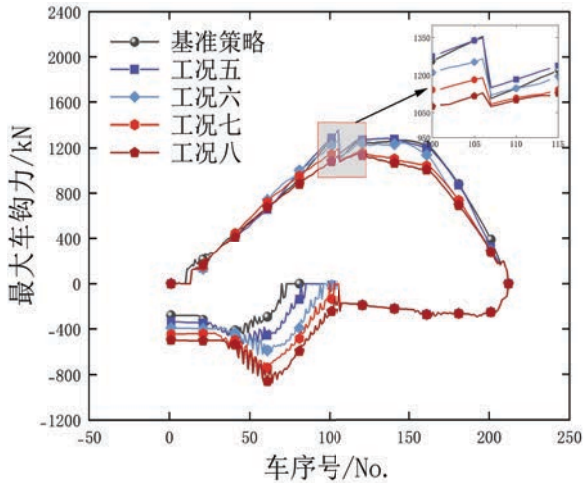
a） 6‰坡度差前小后大



b） 6‰坡度差前大后小

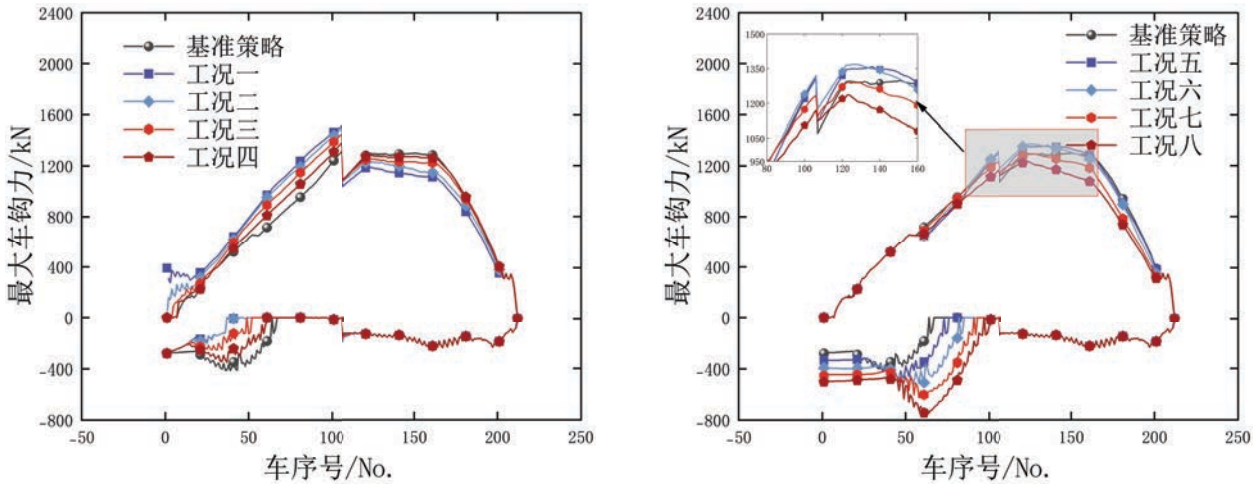


c） 8‰坡度差前小后大



d） 8‰坡度差前大后小

中国知网 https://www.cnki.net



e） 10‰坡度差前小后大　　f） 10‰坡度差前大后小

图 4.12 凸形坡缓解下力值分配对最大车钩力分布的影响

Fig. 4.12 Effect of force distribution on maximum coupler force during release on convex grades

如图 4.12 所示，在 6‰、8‰和 10‰三种坡度差条件下，采用前大后小力值分配策略（工况五～工况八）可在不同程度上降低最大拉钩力。凸形坡缓解时存在双重加剧拉钩力的因素。地形上，前部车辆已进入下坡段，其重力加速分量被释放产生前冲趋势。缓解上，缓解波传播存在时序差异，使前部车辆率先解除制动并产生加速趋势，而后部车辆仍处于制动约束状态。

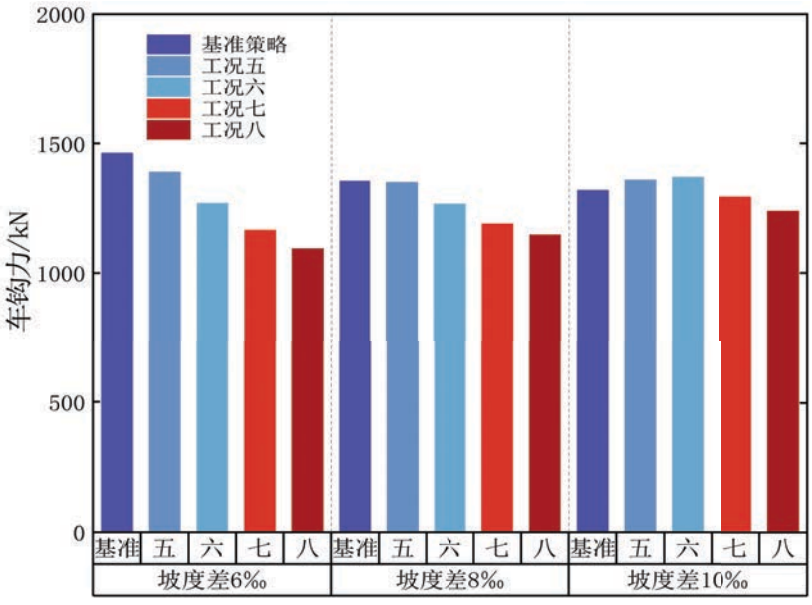


图 4.13 不同坡度差下前大后小策略的最大拉钩力对比（凸形坡缓解）

Fig. 4.13 Comparison of maximum tensile coupler force under front-high, rear-low strategy for different grade differentials (convex grade release)

前大后小策略通过主控机车增大电制动力，抑制前部车辆速度增长，使其速度较低。速度较低的前部车辆，其闸瓦摩擦系数较大，而此时车辆处于缓解充风初期，制动缸压力尚未完全消退，较大的摩擦系数使空气制动力相对增强。前部车辆制动力相对增强，此时前部车

中国知网 https://www.cnki.net

辆全部处于下坡段，较大的制动力缓解了拉伸趋势。从控机车减小电制动力，允许后部车辆速度增长较快，速度较高的后部车辆，其闸瓦摩擦系数较小，空气制动力相对减弱，加速更为顺畅。后部车辆制动力相对减弱，此时后部车辆大部分处于平直道，较小的制动力使其速度增长较快，能够向前跟进，缩小与前列车的速度差。协同作用下减小了前后车辆的速度差，缓解了车钩拉伸。图 4.13 直观展示了前大后小策略下，不同坡度差时最大拉钩力随主控机车电制动力占比（0.6A~0.9A）的变化趋势。

表 4.7 前大后小模式下最大拉钩力及发生位置（凸形坡缓解工况）

Tab. 4.7 Maximum tensile coupler force and its location under front-high, rear-low mode (convex grade release)

工况	最大拉钩力/kN	发生车序号	增/降幅	工况	最大拉钩力/kN	发生车序号	增/降幅	工况	最大拉钩力/kN	发生车序号	增/降幅
坡度差 6‰				坡度差 8‰				坡度差 10‰			
基准策略	1462.0	106	/	基准策略	1354.5	106	/	基准策略	1318.2	106	/
五	1388.5	106	-5.0%	五	1348.7	106	-0.4%	五	1358.6	136	+3.1%
六	1267.9	140	-13.3%	六	1265.9	106	-6.5%	六	1369.1	127	+3.9%
七	1165.2	106	-20.3%	七	1189.5	106	-12.2%	七	1292.6	123	-1.9%
八	1093.6	114	-25.2%	八	1147.2	118	-15.3%	八	1237.5	123	-6.1%

由表 4.7 可知，采用前大后小时不变分配时，拉钩力降幅随电制动力差值增大而增大，随坡度差增大而衰减：在 6‰坡度差下，最大拉钩力较基准策略分别降低 5.0%、13.3%、20.3%和 25.2%；在 8‰坡度差下，降幅分别为 6.5%、12.2%和 15.3%；在 10‰坡度差下，降幅为 1.9%和 6.1%。三种坡度差条件下的最大拉钩力均出现在第 106 车后车钩，其峰值随坡度差增大而减小。由于凸形坡是平直道转下坡道，缓解起始点固定在静态风险点后方 759 m 处。坡度差越大，列车从平直道驶入下坡道瞬时速度越高，动态拉钩力峰值出现的里程就越远（6‰坡度差峰值出现在 k51+392.8，8‰坡度差峰值出现在 k51+436.8），与静态拉钩力集中区（在变坡点附近）错开越多，两者叠加效果越差，所以最大拉钩力反而下降。而凹形坡是下坡道转平直道，制动时前部平直道车辆减速快，动态峰值位置偏移小，所以不利工况下的压钩力随坡度差增大而增大。

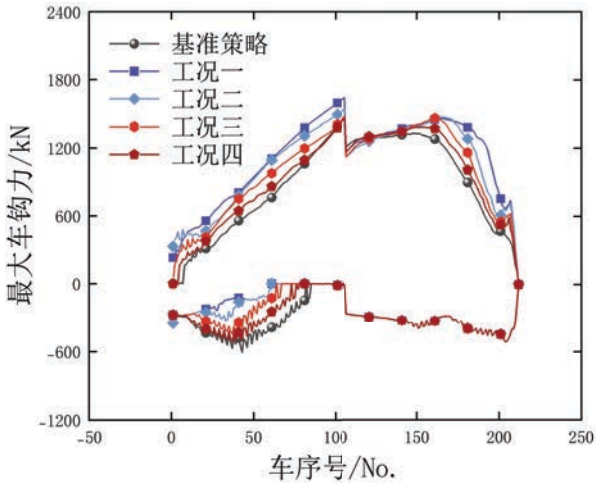
综合分析表明，凸形坡缓解工况下，前大后小力值分配策略是缓解静动态拉钩力叠加、抑制纵向冲动的有效方法，其优化效果与主、从控机车电制动力差值成正比，并受线路坡度差显著制约。

4.2.3 抑制车钩力峰值的时机调控策略

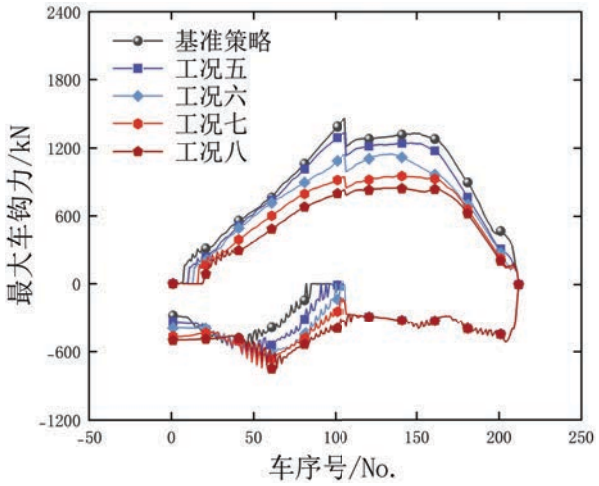
基于 4.2.2 节时不变策略的结论，前大后小力值分配为凸形坡缓解工况提供了空间维度的调控手段。然而，在不利工况下，最大静态拉钩力与动态缓解拉钩力已叠加于同一位置，形成明确的峰值靶点。

中国知网 https://www.cnki.net

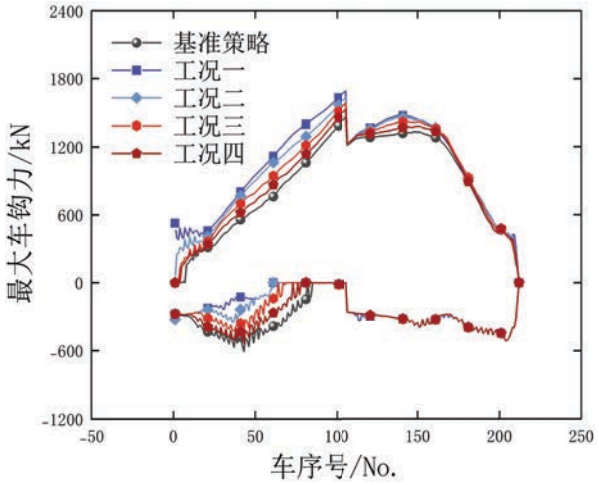
在基准策略下，6‰坡度差工况中最大拉钩力出现在缓解开始后约 20.4 s。以缓解起始时刻为基准（Δt=0 s），分别延迟 5 s、10 s、15 s、20 s、25 s 后施加异步制动策略，考察其效果变化。



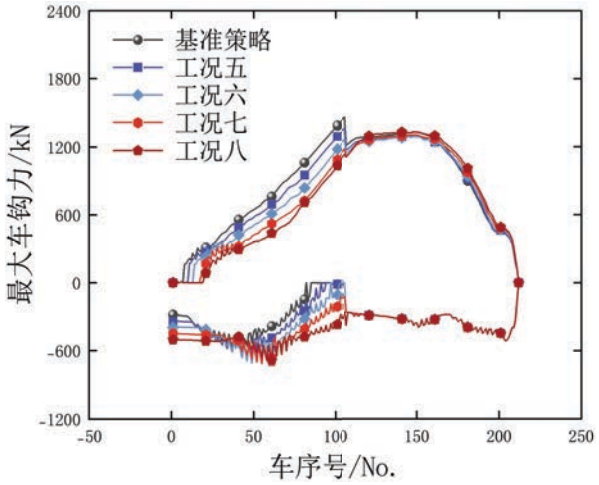
a） Δt=5 s 前小后大



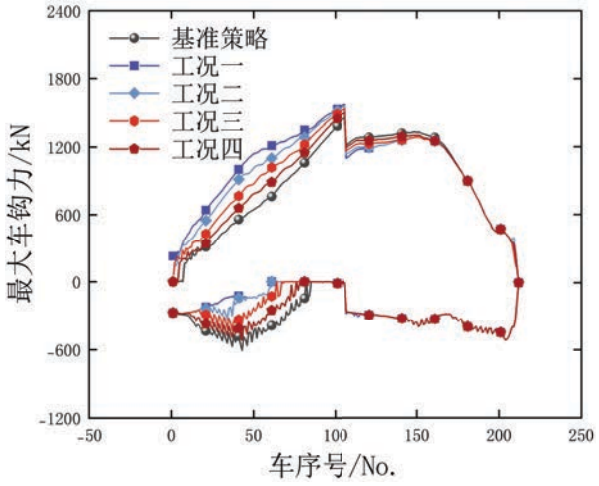
b） Δt=5 s 前大后小



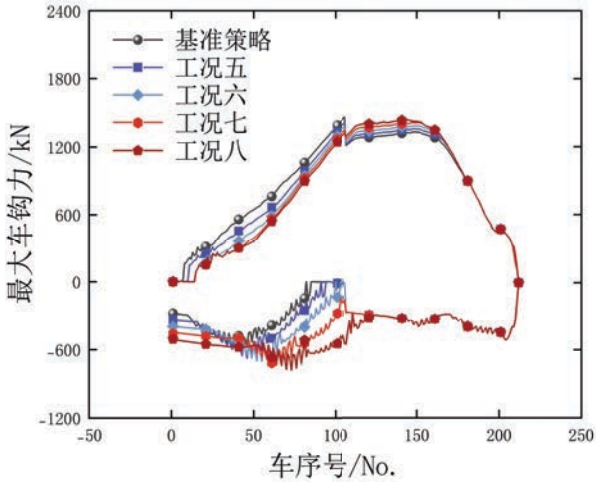
c） Δt=10 s 前小后大



d） Δt=10 s 前大后小

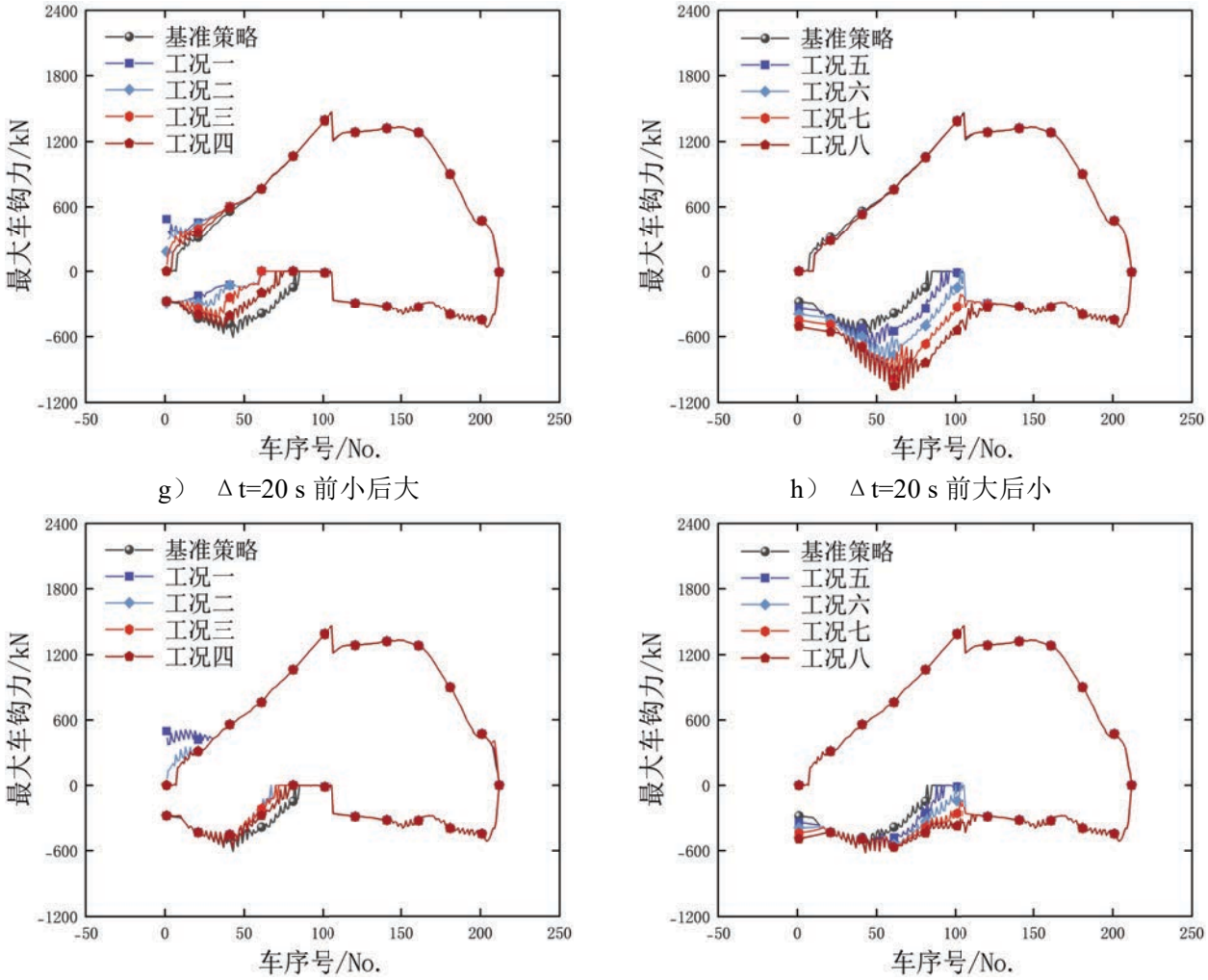


e） Δt=15 s 前小后大



f） Δt=15 s 前大后小

中国知网 https://www.cnki.net



g） Δt=20 s 前小后大　　h） Δt=20 s 前大后小

i） Δt=25 s 前小后大　　j） Δt=25 s 前大后小

图 4.14 凸形坡缓解下策略施加时机对最大车钩力分布的影响

Fig. 4.14 Effect of strategy application timing on maximum coupler force during release on convex grades

如图 4.14 所示，前大后小力值分配策略在缓解初期至中期阶段均具有显著的抑制效果。但其作用规律并非随干预时间单调衰减，而是呈现出与拉钩力增长阶段相匹配的最优干预时间段特征，过早或过晚介入均难以获得最优抑制效果。在 Δt≤15 s 的时间段内，列车纵向拉伸动能仍处于积累阶段，系统具有较高的可调性，此时施加策略可有效抑制拉钩力增长。当干预时机接近或超过峰值形成阶段（Δt≥20 s）时，系统状态趋于固化，优化效果显著下降，部分工况下拉钩力明显增大。

前大后小时变策略在缓解初期至中期（Δt≤15 s）效果显著。由前文可知，Δt=0 s 时，最大拉钩力降幅为 3.4%～20.3%。由表 4.8 可知，Δt=5 s 时，最大拉钩力降幅为 8.6%～41.9%；Δt=10 s 时，最大拉钩力降幅为 6.9%～11.8%；Δt=15 s 时，最大拉钩力降幅为 1.8%～5.2%。而当 Δt=20 s 时，最大拉钩力降幅约为 1.1%，且压钩力增加 16.7%～77%；Δt=25 s（峰值形成后）施加策略时，最大车钩力基本不变，策略失效。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.8 前大后小模式下不同施加时机的拉钩力抑制效果（凸形坡缓解）

Tab. 4.8 Tensile coupler force suppression effect of the front-high, rear-low strategy at different application timings (convex grade release)

延迟时间/s	工况	最大拉钩力/kN	发生车序号	增/降幅
5	工况五	1336.7	106	-8.6%
	工况六	1145.0	134	-21.7%
	工况七	956.2	139	-34.6%
	工况八	849.5	133	-41.9%
10	工况五	1361.6	106	-6.9%
	工况六	1289.4	148	-11.8%
	工况七	1305.5	149	-10.7%
	工况八	1329.7	149	-9.1%
15	工况五	1411.3	106	-3.5%
	工况六	1385.2	151	-5.2%
	工况七	1413.0	151	-3.3%
	工况八	1435.7	142	-1.8%

凸形坡缓解工况下，对静动态拉钩力叠加峰值的抑制需时空协同优化：在缓解初期至中期窗口内（$\Delta t \leqslant 15$ s）采用前大后小力值分配模式，提前调节列车纵向加速分布，抑制拉钩力峰值形成；一旦错过关键时间段，策略干预效果减弱，甚至可能诱发新的纵向冲动风险。

本章小结

本章以凹形坡和凸形坡为例，分析静态车钩力和动态制动力叠加的机理，以及异步制动在不同坡型下的适用情况。主要结论如下：

（1）凹形坡与凸形坡虽在纵坡形态及车钩力主导类型上不同，但均会在变坡点附近形成不利的静态纵向力集中区。凹形坡工况以静态压钩力集中为主，凸形坡工况以静态拉钩力集中为主。在动态过程中，空气制动波传播引起的车辆非同步加速是纵向冲动产生的直接原因。当动态冲动峰值在时间和空间上与静态风险位置发生叠加时，车钩力易显著放大，形成不利工况。

（2）凹形坡制动时，静态压钩力与制动波滞后效应相互叠加，采用前小后大策略可以有效抑制压钩力峰值，策略适宜在制动开始后 5 s 内施加。优化效果随主、从控机车电制动力差值增大而增强，但坡度差越大，后部车辆的下滑力越强，策略的优化效果呈衰减趋势。

（3）凸形坡缓解时，静态拉钩力和缓解不同步叠加在一起。坡度差越大，动态峰值出现的位置会往后移，与静态风险区错开，叠加效果减弱，最大拉钩力反而会下降。采用前大后

中国知网 https://www.cnki.net

小策略可以有效降低拉钩力峰值，策略适宜在缓解开始后 15 s 内施加。优化效果随主、从控机车电制动力差值增大而增强，但随坡度差增大，前部车辆下滑加速占主导，优化效果呈衰减趋势。

中国知网 https://www.cnki.net

5 真实线路异步制动优化研究

5.1 循环制动仿真分析

重载列车在复杂环境条件下运行时，其车钩力动态响应受到多重因素的耦合影响。在真实线路条件下，线路不平顺、坡道变化、气流扰动等外界激励具有显著的随机性和非线性特征，这使得纵向冲动的根本诱因难以精确识别。这一现象在连续长大下坡道区段尤为突出。在此类区段，仅靠电制动力已不足以克服下滑力，司机必须在施加电制动的同时循环投入和缓解空气制动，形成典型的循环制动工况。这种人为操纵的周期性干预与线路随机扰动相互叠加，加剧了纵向冲动演化的不确定性。为此，本章以大秦线真实线路为研究背景，探究通过主、从控机车电制动力大小分配及施加时机的协同优化，形成适应真实线路特征的异步制动策略，以期有效抑制纵向冲动，为工程应用提供理论参考。

仿真线路选取了大秦线第一段长大下坡道（列车起始点位于 k140+089）。该区段是列车进入长大下坡道后的第一把闸，司机真实操纵指令如图 5.1 所示，图中给出了空气制动与电制动的施加与缓解时刻。

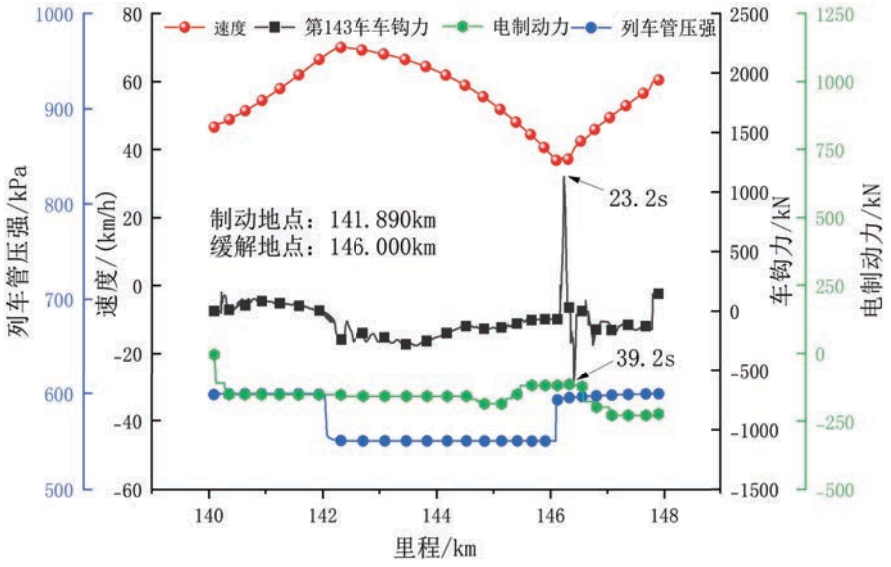


图 5.1 操作指令图

Fig. 5.1 Driving command sequence

仿真结果显示，当列车运行至 k141+890 处开始制动，于 k146+000 处下达缓解指令。缓解初期，主、从控机车同时响应并向列车管充风。由于缓解波沿列车传播需要时间，且此时列车仍处于大下坡道，势能作用显著，前部车辆（靠近主控机车）的制动缸压力率先下降，制动力解除，开始加速前冲，使整列车逐渐进入拉伸状态。然而，缓解波传播存在明显滞后，中后部及尾部车辆的制动缸压力下降相对迟缓，其速度响应滞后于前部车辆，尾部列车响应最慢。前部车辆加速快、中后部车辆加速慢与尾部列车响应最慢所形成的速度差，使中后部车辆承受前拉后拽，拉钩力逐渐增大。最终，在缓解开始后约 23.2 s，车辆间的速度趋于一致，列车中后部出现首个拉钩力峰值。随着缓解过程持续，前期拉伸储存在车钩缓冲器中的弹性

中国知网 https://www.cnki.net

势能集中释放，驱动列车从拉伸状态向压缩状态转换，在缓解开始后约 39.2 s，列车中后部又出现第二个显著的压钩力峰值。这一从缓解拉伸到回弹压缩的完整过程，展现了循环制动缓解工况下纵向冲动的双峰动态响应机制。

上述分析表明，缓解过程中的双峰现象源于车辆缓解不同步。为此，需采用电制动力力值差异化分配的异步制动策略，通过调节主、从控机车电制动力的大小与施加时机，主动改善车钩力分布。

5.2 异步制动策略仿真分析

在保持总电制动力不变的前提下，从空间的力值分配（时不变）和时间的施加时机（时变）两个维度优化异步制动策略，分析力值分配模式的影响，并确定施加时机的方案，最后验证整体效果。

5.2.1 力值分配的车钩力调控

为单独考查空间维度上力值分配的影响，在时不变框架下分析不同力值分配模式的调控效果。仿真设定了九组力值分配方案（表 5.1）。基准策略中，主、从控机车电制动力按图 5.1 真实运行数据施加，两者之和记为 A（随里程变化）。后续异步策略保持每一里程总电制动力与基准相同，以突出力值分配模式影响。基准策略为每一里程主、从控机车各分配 0.5A；工况一至四为前小后大策略；工况五至八为前大后小策略。

表 5.1 真实线路仿真异步制动力分配方案

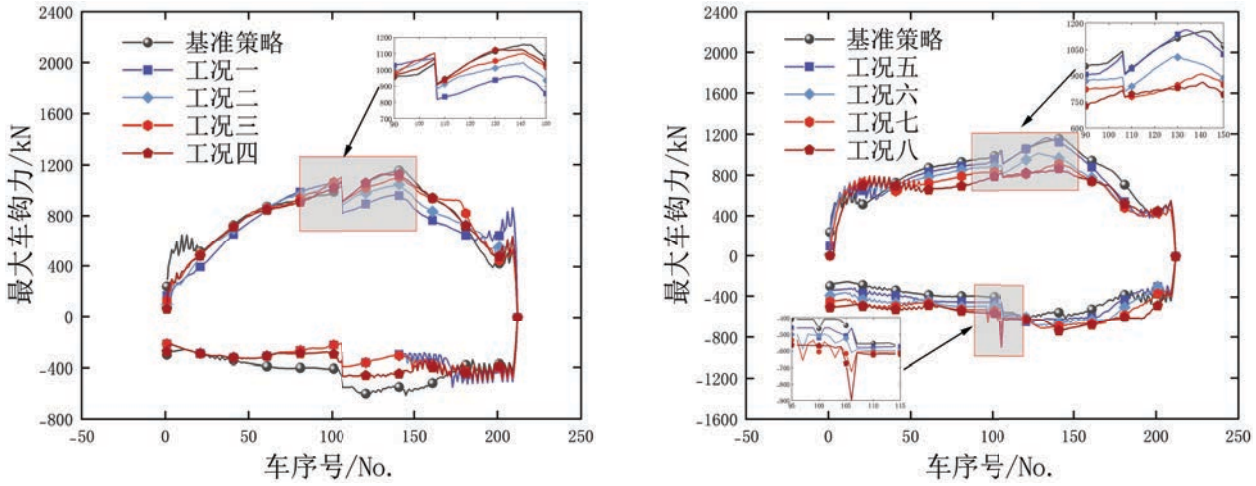
Tab. 5.1 Asynchronous braking force distribution schemes for real-world track simulation

工况	主控机车电制动 A1	从控机车电制动 A2
基准策略	0.5A	0.5A
工况一	0.1A	0.9A
工况二	0.2A	0.8A
工况三	0.3A	0.7A
工况四	0.4A	0.6A
工况五	0.6A	0.4A
工况六	0.7A	0.3A
工况七	0.8A	0.2A
工况八	0.9A	0.1A

注：A 为基准策略下主、从控机车电制动力之和，随里程变化。

如图 5.2 所示，基准策略的最大拉钩力为 1132.5 kN，最大压钩力为-641.2 kN。缓解初期，前部车辆率先完成缓解并前涌，后部与尾部车辆因缓解滞后仍基本维持原有状态。中后部车辆同时受到前部牵拉与尾部拖拽，因此较大拉钩力主要出现在列车中后部。

中国知网 https://www.cnki.net



a） 前小后大　　b） 前大后小

图 5.2 不同力值分配对最大车钩力分布的影响（真实线路）

Fig. 5.2 Effect of force distribution on maximum coupler force (real-world track)

如图 5.2（a）所示，在前小后大策略下，主控机车电制动力减小，主控机车及其相邻车辆加速更快，局部拉钩力略有上升；但从控机车施加了较大的电制动力，在中部形成有效的阻滞区间。从控机车的大电制动力使中后部车辆速度增长迟缓，且此时车辆仍处于缓解充风过程中，制动缸压力尚未完全消退，中后部车辆制动力增强，进一步巩固了中后部的阻滞区。这抑制了中后部车辆被前部过度拉伸的趋势，缩小了中后部与尾部车辆的速度差，从而降低拉钩力。同时，由于缓解初期拉伸被抑制，储存在缓冲器中的弹性势能相应减少。此外，在缓解中后期，前小后大策略在列车纵向形成主动拉伸趋势，进一步抵消缓冲器回弹产生的压缩冲击。两者共同作用下，最大压钩力显著降低。因此，工况一至工况四的最大拉钩力与最大压钩力均低于基准策略。

如图 5.2（b）所示，在前大后小策略下，主控机车电制动力强，前部车辆速度增长迟滞，残余空气制动力相对增强，形成前部阻滞；从控机车电制动力弱，后部车辆速度增长较快，残余空气制动力相对减弱，形成了前堵后涌的运动趋势。这种趋势能够显著缓解中后部车辆之间的拉钩力，但在列车前部引入更强的压缩趋势，压钩力随之大幅上升。

由图 5.3 可知不同异步制动策略下拉钩力的变化趋势。在前小后大策略（工况一至四）下，最大拉钩力分别为 1073.4 kN（降幅 7%）、1104 kN（降幅 4.4%）、1101.4 kN（降幅 4.6%）、1124.1 kN（降幅 2.7%）；在前大后小策略（工况五至八）下，最大拉钩力分别为 1161.4 kN（增加 0.6%）、1008.5 kN（降幅 12.7%）、908.1 kN（降幅 21.4%）、862 kN（降幅 25.4%）。

由图 5.4 可知不同异步制动策略下压钩力的变化趋势。在前小后大策略（工况一至四）下，最大压钩力分别为-552.8 kN（降幅 10.4%）、-503.1 kN（降幅 18.5%）、-498.3 kN（降幅 19.2%）、-501.9 kN（降幅 18.7%）；在前大后小策略（工况五至八）下，最大压钩力分别为-655.6 kN（增加 2.3%）、-684.9 kN（增加 11%）、-722.5 kN（增加 17.1%）、-897.9 kN（增加 45.5%）。

综上，前小后大策略压钩力降幅超过拉钩力，该策略在抑制压钩力方面具有优势。前大

中国知网 https://www.cnki.net

后小策略在缓解拉钩力方面具有显著优势，但对压钩力控制存在局限。

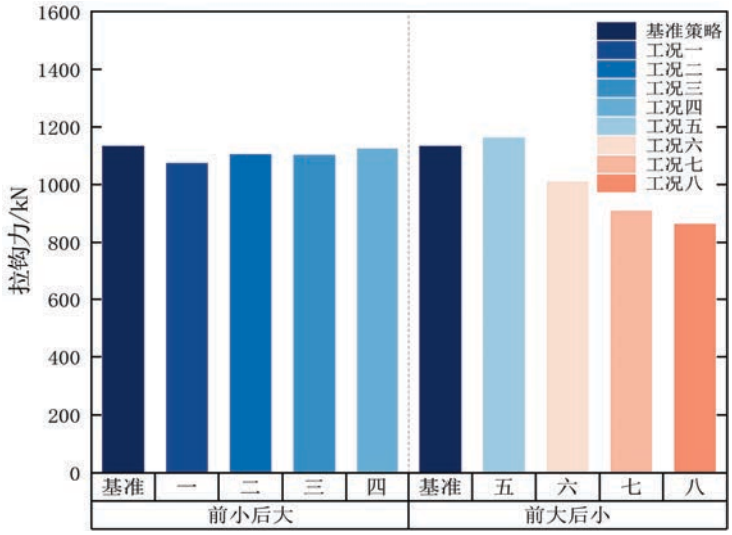


图 5.3 不同异步制动策略下的拉钩力对比（真实线路）

Fig. 5.3 Comparison of tensile coupler forces under different asynchronous braking strategies (real-world track)

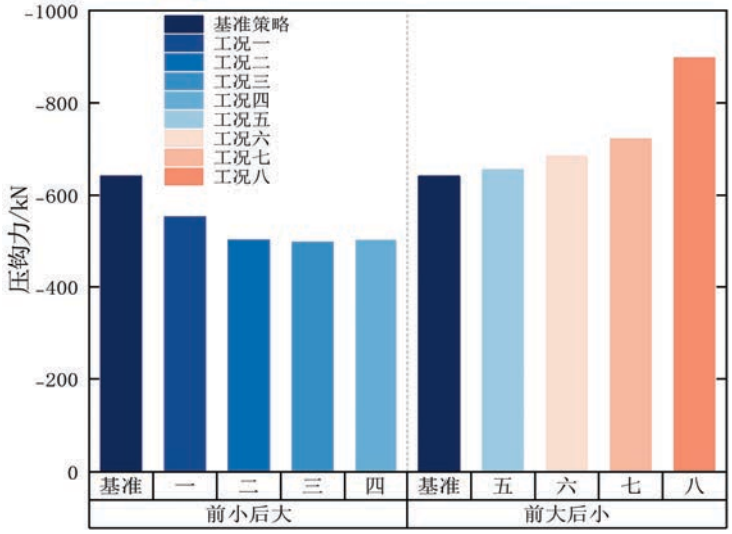


图 5.4 不同异步制动策略下的压钩力对比（真实线路）

Fig. 5.4 Comparison of compressive coupler forces under different asynchronous braking strategies (real-world track)

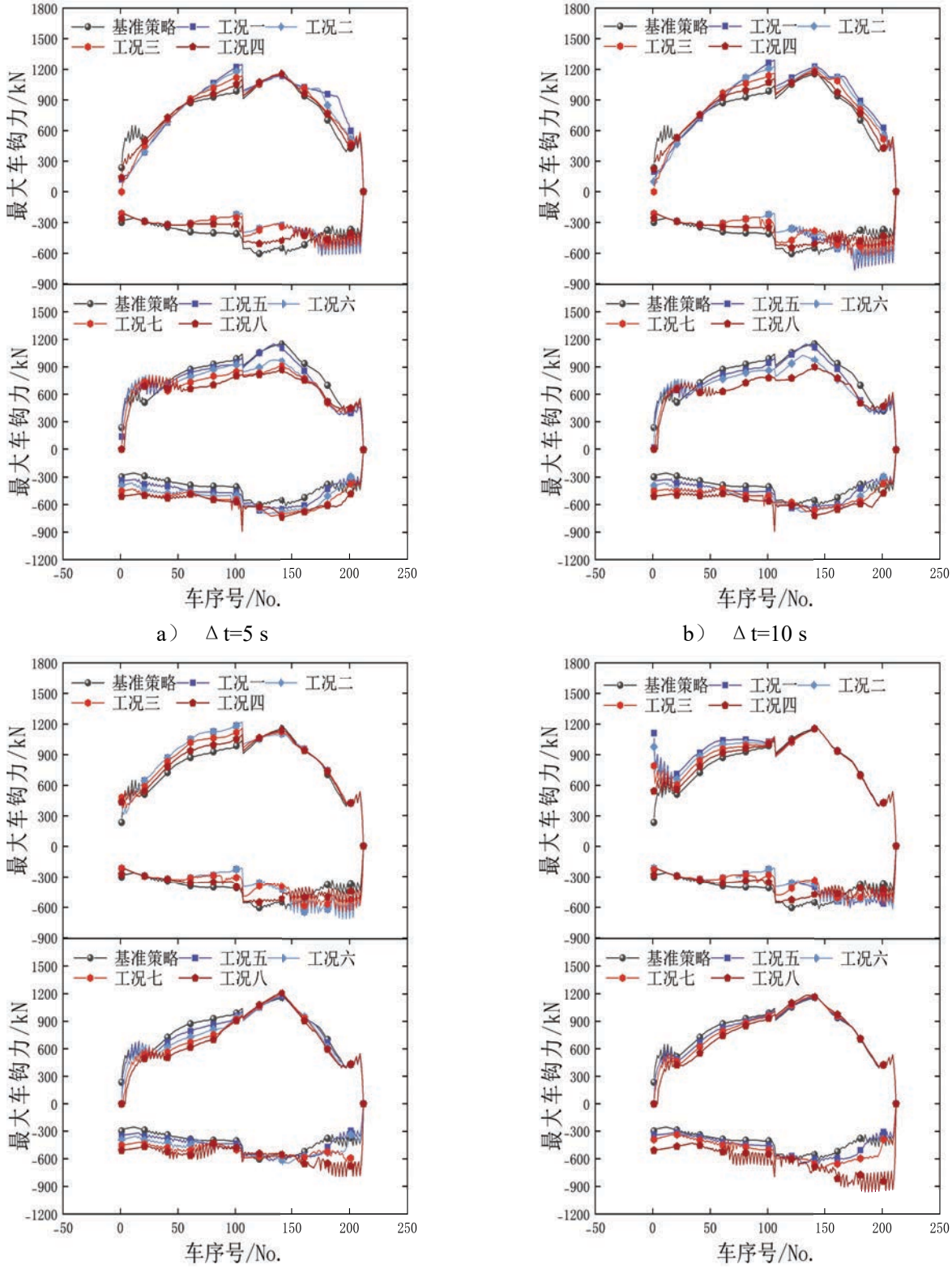
上述分析基于真实线路条件。与单一长大下坡道及典型变坡道工况相比，虽然线路纵断面更为复杂，但异步制动策略对车钩力的调控规律基本一致。前小后大策略下，压钩力降幅显著超过拉钩力（拉钩力最大降幅小于 8%）；前大后小策略下，随主、从控机车电制动力差值增大，拉钩力抑制效果增强（最高 25.4%），但压钩力增幅也同步扩大（最高 45.5%）。这表明，无论是在单一坡道、变坡道还是真实线路中，单一力值分配模式（时不变）均难以兼顾拉、压双峰的抑制需求。

5.2.2 车钩力峰值的时变靶向抑制

以缓解开始时刻为基准（Δt=0 s），分别延迟 5 s、10 s、15 s、20 s、25 s、30 s、35 s、

中国知网 https://www.cnki.net

40 s 施加异步制动策略，探究施加时机对拉、压双峰的调控规律。针对缓解后 23.2 s 出现的拉钩力峰值，此阶段的核心矛盾是抑制前拉后拽。图 5.5 展示了在缓解初期（Δt=5 s、10 s、15 s、20 s）施加异步策略的效果。



a） Δt=5 s　　b） Δt=10 s

c） Δt=15 s　　d） Δt=20 s

图 5.5 缓解初期策略施加时机对最大车钩力分布的影响（真实线路）

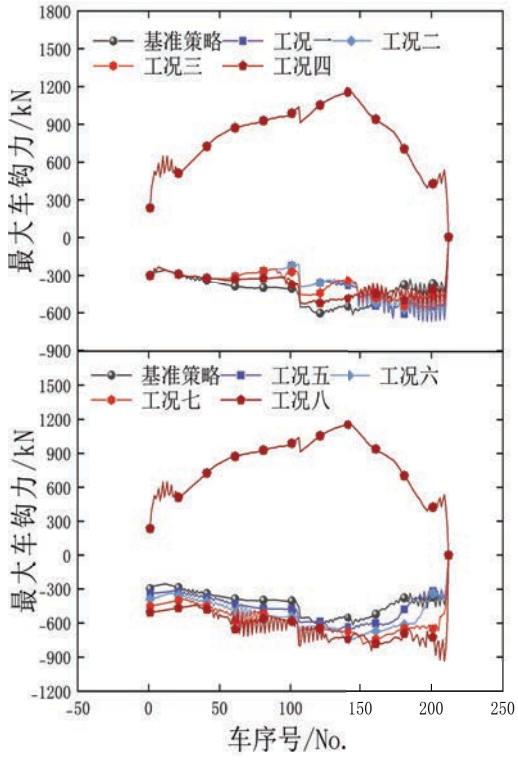
Fig. 5.5 Effect of strategy timing on maximum coupler force during early release (real-world track)

中国知网 https://www.cnki.net

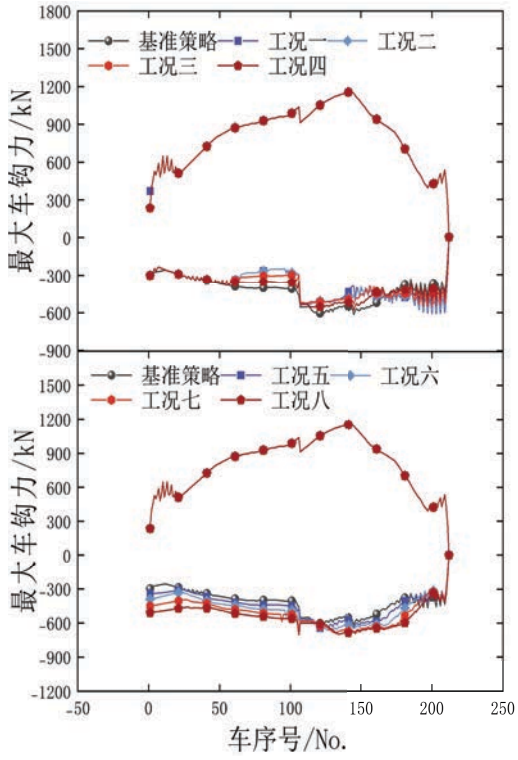
如图 5.5 所示，前大后小策略在 0～10 s 时间段内抑制拉钩力效果显著。主控机车大电制动力抑制前部加速，从控机车小电制动力允许后部跟进，形成前堵后涌效应，直接削减相对速度梯度。在 Δt=0 s 时施加，工况六至工况八的拉钩力降幅为 12.7%～25.4%；在 Δt=5 s 时施加，工况六至工况八的拉钩力降幅为 15.6%～24.8%；在 Δt=10 s 时施加，工况六至工况八的拉钩力降幅为 11.3%～21.8%。当施加时刻延迟至 15 s 后，此时再施加前大后小策略，主控机车的大电制动力虽能抑制前部进一步加速，但由于后部车辆自身已处于加速进程中，从控机车的小电制动力已无法显著提升后部相对速度。Δt=15 s 与 Δt=20 s 时基本失效。

前小后大策略仅在缓解开始时刻（Δt=0 s）施加才有效，此时拉钩力降幅为 2.7%～7%。该策略通过从控机车大电制动力在中部形成阻滞区，以牺牲局部拉伸为代价减少势能积累。若延迟施加，前部车辆已加速前冲，中部阻滞反而会扩大前后速度差，导致拉伸加剧。这与 5.2.1 节揭示的前小后大以抬升拉钩力为代价抑制压钩力的机理一致，在错误的时间施加，代价被放大而收益消失。

与拉钩力峰值不同，缓解后 39.2 s 出现的压钩力峰值源于缓冲器弹性势能释放引发的压缩冲击，其核心矛盾已由抑制拉伸转变为控制压缩。针对这一阶段，图 5.6 展示了在首个峰值之后（Δt=25 s、30 s、35 s、40 s）施加异步策略的效果。

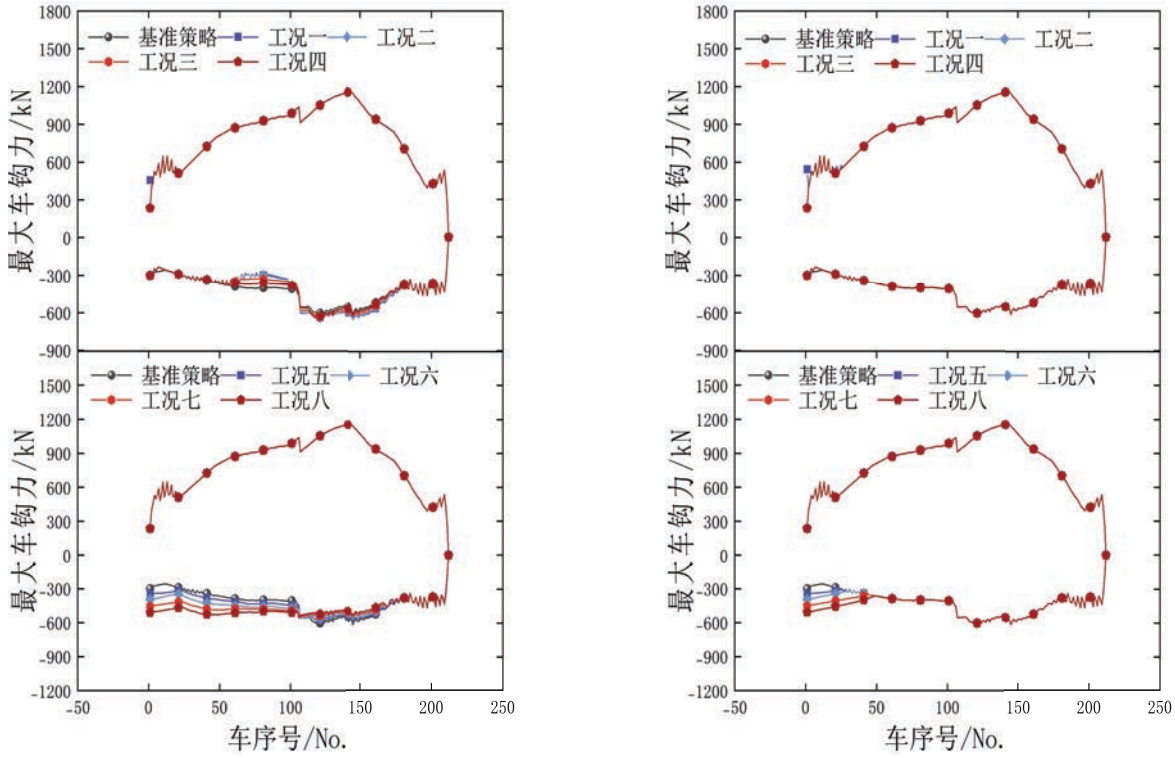


a） Δt=25 s



b） Δt=30 s

中国知网 https://www.cnki.net



c） Δt=35 s　　d） Δt=40 s

图 5.6 缓解中后期策略施加时机对最大车钩力分布的影响（真实线路）

Fig. 5.6 Effect of strategy timing on maximum coupler force during mid-late release (real-world track)

如图 5.6（a）～（b）所示，此时切换至前小后大策略（Δt=25～30 s，即峰值前约 9～14 s）最为有效。在缓解中期，前期拉伸储存于缓冲器中的弹性势能开始释放，使车辆间产生相互压缩趋势。此时若主控机车施加较小的电制动力，允许前部车辆保持较高速度；同时从控机车施加较大的电制动力，对后部车辆形成阻滞，在前后部车辆之间建立起相对速度差。这一速度差产生的拉伸趋势，可以抵消因缓冲器回缩导致的车辆间挤压趋势，从而实现压缩冲击的预防。前小后大时变策略在 25～30 s 时间段内对压钩力有抑制效果。在 Δt=25 s 时施加，工况三与工况四的压钩力降幅达 6.2%与 14.3%；在 Δt=30 s 时施加，工况一至工况四的压钩力降幅达 1.1%～10.4%。不同工况的敏感性存在差异，工况一、二仅在 30 s 有效，工况三、四在 25 s 和 30 s 均有效。若施加时刻早于 25 s，拉钩力峰值未完全形成，缓冲器处于拉伸储能阶段，过早施加该策略虽能减少后续势能积累，但会使拉钩力抬升。

如图 5.6 所示，在峰值前约 4.2 s 的临界时刻，施加前大后小策略也能短暂生效。此时列车正处于压钩力形成的临界点，主控机车突然增大的电制动力可为前部车辆提供瞬时阻力，抑制其向后回缩的运动趋势，从而在压缩波形成的临界时刻打断冲击的生成过程。Δt=35 s 时施加前大后小时变策略，工况五至工况八的压钩力降幅达 3.4%～10.9%。但这一干预时间段极为狭窄，过早施加（如 Δt=25～30 s）会因持续阻滞而加剧压缩积累，过晚施加（Δt=40 s）则压缩冲击已经形成，无法有效干预。

一旦拉钩力或压钩力峰值已经形成，再调整制动力分配已无法削减已出现的峰值。拉伸抑制阶段（缓解开始～10 s），应施加前大后小策略。利用主控机车大电制动力抑制前部车辆

中国知网 https://www.cnki.net

过快加速，同时以从控机车小电制动力允许后部车辆适度跟进，以此减小纵向速度梯度，主动削减拉钩力峰值。压缩预防阶段（缓解后 25～30 s），应切换为前小后大策略。主控机车小电制动力使前部车辆保持较高速度，从控机车大电制动力使后部车辆速度增长迟缓，从而在列车纵向形成拉伸趋势。该趋势可有效抵消因回缩产生的压钩力。临界补偿阶段（缓解后约 35 s），在压钩力峰值形成前的临界时刻（约峰值前 4.2 s），短时施加前大后小策略，通过主控机车突然增大的电制动力提供瞬时阻力，进一步削减残余峰值。

5.2.3 异步制动策略的总体效果评估

基于上述分析，可构建一种基于阶段切换的异步制动配置方案。针对循环制动缓解过程中不同阶段的动力学需求，在主、从控机车之间实施差异化的电制动力分配，并通过时机调控切换实现拉、压钩力峰值的协同抑制。方案设计遵循以下原则：不改变基准制动指令体系，即空气制动减压量保持不变；同时保持列车所受总电制动力大小不变，仅调整其在主、从控机车之间的分配比例。

具体操作如图 5.7：在缓解开始时刻（Δt=0 s），执行第一阶段操作，提升主控机车电制动力同时降低从控机车电制动力，形成前大后小的力值分配模式；待缓解开始后 25 s（Δt=25 s），执行第二阶段操作，降低主控机车电制动力同时提升从控机车电制动力，切换至前小后大的力值分配模式。

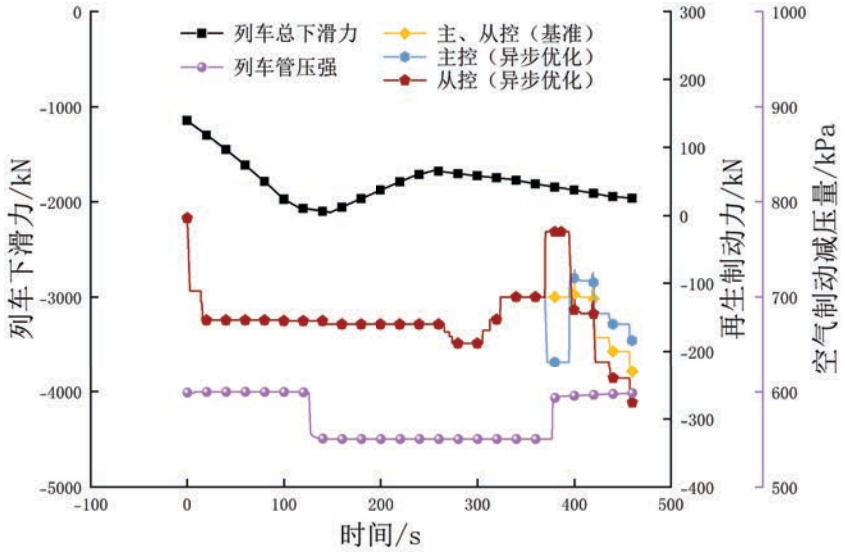
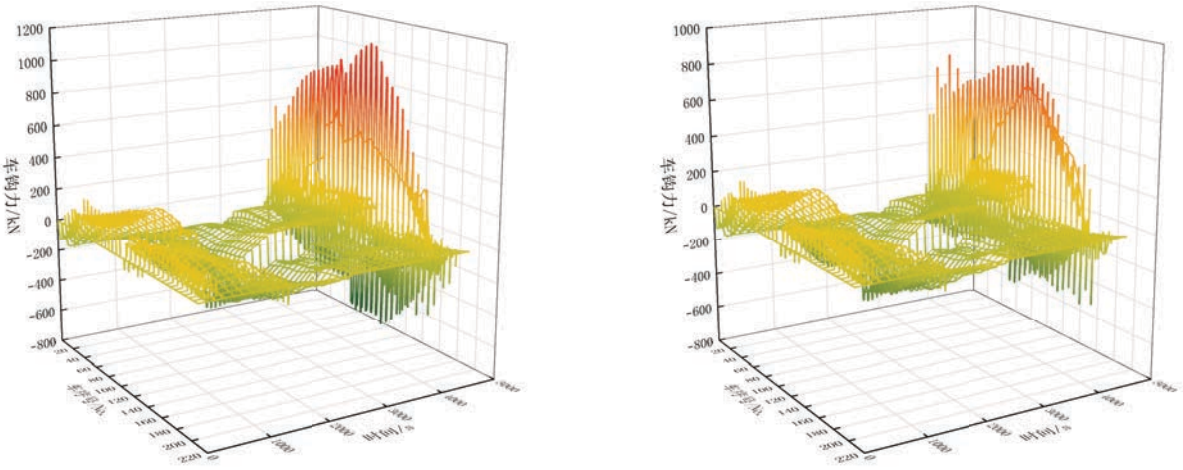


图 5.7 基准策略与异步制动优化策略操作指令时序对比图

Fig. 5.7 Operating sequence comparison: baseline vs. optimized strategy

图 5.8 以三维云图展示了全列车各车钩的车钩力随时间和空间位置的演化过程。对比图 5.8（a）与（b）可知，车钩力在沿车长方向上的分布范围均较基准策略有明显缩减，表明优化策略对全列车的纵向冲动具有抑制作用。

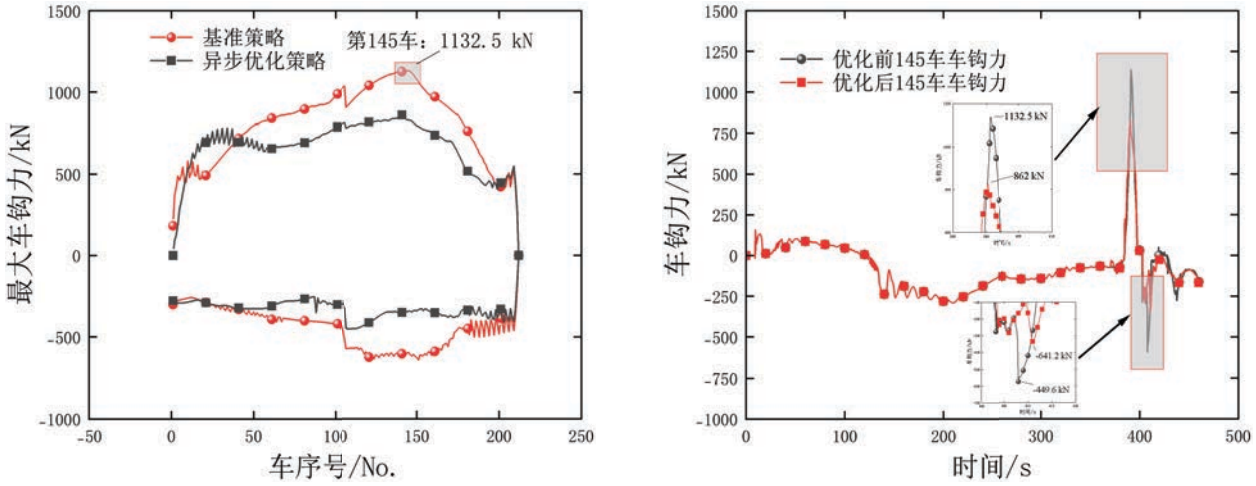
中国知网 https://www.cnki.net



a） 基准策略　　b） 异步制动优化策略

图 5.8 车钩力时空演化对比

Fig. 5.8 Comparison of spatiotemporal evolution of coupler force



a） 最大车钩力沿车长分布图　　b） 第 145 车车钩力时域曲线

图 5.9 基准策略与优化策略的车钩力对比

Fig. 5.9 Coupler force comparison: baseline vs. optimized strategy

图 5.9（a）对比了全列车在各位置出现的最大车钩力包络线。优化策略的最大车钩力曲线在全长范围内基本位于基准策略曲线下方，表明列车各位置的车钩力峰值均得到有效控制，尤其在中后部车钩力较大的区段，优化效果更为显著。图 5.9（b）选取了受力最严重的第 145 车（位于列车中后部）的车钩力时域曲线进行对比。该曲线直观显示，优化策略下拉钩力峰值和压钩力峰值均被显著削减，整个时域内的车钩力波动幅度降低，列车运行平稳性得到改善。

表 5.2 定量总结了优化策略的抑制效果。在缓解初期的拉伸抑制阶段，施加前大后小策略：主控机车大电制动力抑制前部车辆前冲，从控机车小电制动力允许后部跟进，从而减小纵向速度差、限制缓冲器弹性势能积累。这直接降低了拉钩力，由 1132.5 kN 降至 862 kN，降幅 23.9%，并为后续压钩力控制创造了有利条件。但若持续施加前大后小策略，会因前部持续阻滞而加剧中后期压缩趋势，导致压钩力恶化。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.2 基准策略与优化策略效果对比

Tab. 5.2 Performance comparison between baseline and optimized strategies

工况	策略阶段	相对于开始缓解的时间/s	电制动力分配	最大拉钩力/kN	拉钩力降幅	最大压钩力/kN	压钩力降幅
基准策略	（全程一致）	0	主控：0.5A 从控：0.5A	1132.5	/	-641.2	/
优化策略	阶段一：抑制拉伸	0	主控：0.9A 从控：0.1A	862	23.9%	/	/
	阶段二：抑制压缩	25	主控：0.4A 从控：0.6A	/	/	-449.6	29.9%

为此，在缓解中后期的压缩预防阶段，切换为前小后大策略。此时，由于前期拉钩力已减小，缓冲器自身的回弹压缩势能已有所降低；切换后，主控机车小电制动力使前部保持较高速度，从控机车大电制动力使后部速度增长迟缓，形成拉伸趋势，进一步抵消缓冲器回弹产生的压缩冲击。两者共同作用下，最大压钩力由-641.2 kN 降至-449.6 kN，降幅 29.9%。该策略通过分阶段切换，解决了单一前大后小策略降低拉钩力但恶化压钩力的固有矛盾，实现了拉、压双峰的同时抑制。

综上，通过辨识不同力值分配策略的生效时间段，并依此进行组合，构建了一种能够同步优化拉、压车钩力的异步制动策略。与基准策略对比表明，该策略提升了复杂线路区段重载列车运行的安全性与平稳性，可为异步操纵策略的工程应用提供参考。

本章小结

本章针对我国某重载铁路真实线路的循环制动工况，仿真验证了异步制动策略的工程适用性。主要结论如下：

（1）在真实线路的长大下坡道上循环制动，缓解阶段会产生显著的车钩力。缓解阶段会出现先拉后压的双峰：缓解后约 23.2 s 出现拉钩力峰值，缓解后约 39.2 s 出现压钩力峰值。

（2）在真实线路上，单一力值分配策略（时不变）存在固有局限：前小后大策略虽能有效抑制压钩力（降幅最高 19.2%），但对拉钩力抑制效果有限（降幅不超过 8%）；前大后小策略虽能大幅降低拉钩力（降幅最高 25.4%），却导致压钩力显著上升（增幅最高 45.5%）。

（3）根据真实线路的受力特点，构建了分阶段切换的异步制动策略（时变）：在缓解开始后 0～10 s（拉伸抑制阶段），采用前大后小模式；在缓解后 25～30 s（压缩预防阶段），切换为前小后大模式。该策略在保证空气制动减压量与总电制动力不变的前提下，实现了对拉、压双峰的同时抑制。

（4）与基准策略相比，优化策略把最大拉钩力从 1132.5 kN 降到 862 kN，降低了 23.9%；把最大压钩力从-641.2 kN 降到-449.6 kN，降低了 29.9%。说明这个策略在真实线路上是有效的，且具有可实施性。

中国知网 https://www.cnki.net

结论与展望

结论

本文围绕重载列车在长大下坡道及变坡道条件下循环制动过程中的纵向冲动问题，基于空气制动与纵向动力学一体化仿真模型，并结合实测数据验证了模型的准确性。在此基础上，结合典型线路纵断面与运行阶段特征，系统分析了异步制动策略在不同工况下的作用机理与调控规律，得出以下结论：

（1）揭示了单一长大下坡道上制动与缓解阶段的纵向冲动形成机理及调控策略。制动阶段，纵向冲动主要表现为压钩力集中，源于制动波时滞引发的前阻后涌现象。通过在压钩力峰值产生前（制动后 10 s 内）实施前小后大的电制动力分配，可显著抑制压钩力峰值，且抑制效果与主、从控机车电制动力差值正相关。缓解阶段，纵向冲动呈现先拉后压的双峰特征：拉钩力源于前部车辆率先缓解对后部的拉伸，压钩力源于缓冲器弹性势能释放的回弹压缩。单一力值分配策略难以兼顾双峰，为此提出分阶段切换策略：拉钩力峰值形成前（缓解开始后 10 s 内）采用前大后小策略抑制拉伸，压钩力峰值形成前（缓解开始后 25 s～30 s 内）切换为前小后大策略预防压缩，实现对拉、压双峰的分时靶向抑制。

（2）明确了变坡道条件下异步制动的适用边界与优化规律。变坡道区段，线路坡度变化形成静态车钩力集中区，当其与动态制动力在最不利位置叠加时，会显著放大车钩力。凹形坡制动阶段，静态压钩力与制动波滞后效应叠加，在制动开始后 5 s 内，采用前小后大策略可有效抑制压钩力峰值，但随坡度差增大优化效果衰减，存在适用边界。凸形坡缓解阶段，静态拉钩力与缓解不同步叠加，在缓解开始后 15 s 内，采用前大后小策略可有效抑制拉钩力峰值。两类策略的优化效果均与主、从控机车电制动力差值正相关，且受坡度差制约。

（3）验证了异步制动策略在真实复杂线路下的工程有效性。在真实线路的长大下坡道循环制动过程中，缓解阶段仍呈现先拉后压的双峰车钩力特征。在不改变总电制动力及空气制动减压量的前提下，基于受力特征分析，在缓解阶段实施分阶段力值分配与施加时机调整策略：拉钩力峰值形成前采用前大后小策略抑制拉伸，拉钩力降低了 23.9%，压钩力峰值形成前切换为前小后大策略预防压缩，压钩力降低了 29.9%。实测数据表明，该策略可稳定抑制关键位置的车钩力峰值。异步制动控制需要先识别车钩力的关键相位，再根据拉、压类型适配力值分配模式，并在对应时间窗口内完成时变（分阶段）切换。该思路将施加时机与力值分配并列为同等重要的控制维度，为重载列车纵向动力学风险控制及制动策略的定量化调控提供了工程参考。

展望

研究尚有若干方向值得进一步深入：

（1）2 万吨编组的制动波/缓解波传播次序与车辆响应的异步性具有普适性，力值分配策略可推广至其他 2 万吨编组（车钩力幅值可能不同），后续可补充时机调控研究。3 万吨及以上编组长度、机车数量、从控分布差异显著。随着编组长度增加，制动波传播延迟更为显

中国知网 https://www.cnki.net

著，车钩力分布规律可能发生变化。后续可基于此方法，开展更大牵引质量下的异步制动策略研究，探索力值分配与时机调控的适用边界。

（2）关于速度的影响，仅利用峰值相位的稳定性确定控制窗口，未对不同速度下异步制动策略的有效性进行探讨。后续可针对不同初速度工况下异步制动策略的适应性开展仿真与试验研究，以验证策略在变速条件下的调控效果。

（3）采用的时变控制策略基于离线仿真确定关键时间窗口，未实现实时自适应调节。后续可将异步制动与智能控制算法相结合，根据列车实时运行状态（速度、坡道、车钩力反馈）动态优化电制动力分配与施加时机，提升策略的工程适应性。

（4）主要关注坡道条件下的纵向冲动问题，实际线路中隧道、供电分相等特殊区段同样会对纵向动力学产生影响。后续可进一步结合多场景约束，构建面向全线路的综合异步制动优化方法，为重载列车智能化操纵提供更全面的理论支撑。

中国知网 https://www.cnki.net

参 考 文 献

[1] 凌亮, 吴键, 周坤, 等. 长大重载列车中部机车跳钩机理与防控对策[J]. 交通运输工程学报, 2021, 21(06): 310-320.
[2] 张志超, 李谷, 储高峰, 等. 2 万 t 重载组合列车中部机车车钩分离问题研究[J]. 中国铁道科学, 2022, 43(04): 121-128.
[3] 钱耀东, 马林, 周先平, 等. 大秦线重载组合列车车钩分离故障分析探讨[J]. 铁道机车车辆, 2025, 45(01): 137-143.
[4] 高胜利. 2 万 t 重载组合列车循环制动工况下再生力差异化控制方案研究[J]. 中国铁路, 2021, (08): 104-108.
[5] 魏伟, 赵旭宝, 姜岩, 等. 列车空气制动与纵向动力学集成仿真[J]. 铁道学报, 2012, 34(04): 39-46.
[6] 赵志荣, 倪继娜, 游艳雯, 等. 面向更大牵引质量的重载列车运输组织关键技术探讨[J]. 铁道货运, 2024, 42(06): 1-5+74.
[7] 李平, 曹鸿飞, 谢鹏. 新一代信息技术驱动下的智能重载铁路总体架构研究[J]. 铁路计算机应用, 2020, 29(06): 25-29.
[8] 田葆栓. 世界铁路重载运输技术的运用与发展[J]. 铁道车辆, 2015, 53(12): 10-19+5.
[9] 胡亚东. 我国铁路重载运输技术体系的现状与发展[J]. 中国铁道科学, 2015, 36(02): 1-10.
[10] 赵波涛, 朱龙, 沈红平. 我国铁路重载运输发展现状与趋势探讨[J]. 中国航务周刊, 2024, (08): 57-59.
[11] Abdol-Hamid K S, Limbert D E, Gauthier R G, et al. Simulation of a freight train air brake system[J]. ASME Paper, 1986 (86-WA).
[12] Murtaza M A, Garg S B L. Brake modelling in train simulation studies[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 1989, 203(2): 87-95.
[13] Murtaza M A, Garg S B L. Transients during a railway air brake release demand[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 1990, 204(1): 31-38.
[14] Foy R J. Self Contained Power Supply on the Radio-Based ECP Braking System[J]. GE Transportation Systems: Global Signaling, 2001.
[15] Pugi L, Malvezzi M, Allotta B, et al. A parametric library for the simulation of a Union Internationale des Chemins de Fer (UIC) pneumatic braking system[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2004, 218(2): 117-132.
[16] Cantone L, Crescentini E, Verzicco R, et al. A numerical model for the analysis of unsteady train braking and releasing manoeuvres[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2009, 223(3): 305-317.
[17] Piechowiak T. Pneumatic train brake simulation method[J]. Vehicle System Dynamics, 2009, 47(12): 1473-1492.
[18] Piechowiak T. Verification of pneumatic railway brake models[J]. Vehicle System Dynamics, 2010, 48(3): 283-299.
[19] Wu Q, Cole C, Spiryagin M, et al. Railway air brake model and parallel computing scheme[J]. Journal of Computational and Nonlinear Dynamics, 2017, 12(5): 051017.
[20] Wu Q, Cole C, Spiryagin M, et al. Parallel co-simulation of heavy-haul train braking dynamics with strong nonlinearities[J]. Mechanics Based Design of Structures and Machines, 2024, 52(5): 2623-2638.
[21] Teodoro Í P, Ribeiro D F, Botari T, et al. Fast simulation of railway pneumatic brake systems[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2019, 233(4): 420-430.
[22] Eckert J J, Teodoro Í P, Teixeira L H, et al. A fast simulation approach to assess draft gear loads for heavy haul trains during braking[J]. Mechanics Based Design of Structures and Machines, 2023, 51(3): 1606-1625.
[23] Bosso N, Magelli M, Zampieri N. A numerical method for the simulation of freight train emergency braking

中国知网 https://www.cnki.net

operations based on the UIC braked weight percentage[J]. Railway Engineering Science, 2023, 31(2): 162-171.
[24] Usmani D, Mohan R, Mewada C S, et al. A comprehensive literature review on the recent advances in braking systems technology using FEA[C]//Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2023, 2484(1): 012034.
[25] 魏伟, 张开文. 列车空气制动系统的数学模型[J]. 西南交通大学学报, 1994, (03): 286+284+288-291.
[26] 魏伟, 王自力, 陈清. 列车制动系统缓解性能的动态模拟[J]. 西南交通大学学报, 1995, (04): 462-465.
[27] 魏伟. 120 阀及试验台的计算机模拟[J]. 铁道学报, 2000, (01): 31-35.
[28] 魏伟, 李文辉. 列车空气制动系统数值仿真[J]. 铁道学报, 2003, (01): 38-42.
[29] 魏伟. 列车空气制动系统仿真的有效性[J]. 中国铁道科学, 2006, (05): 104-109.
[30] 李莉. DK-1 型电空制动机的建模与仿真[D]. 成都: 西南交通大学, 2003.
[31] 杨璨. 货运列车制动系统的建模及仿真研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2010.
[32] 廖小康. HXD2 型电力机车空气制动系统仿真与研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2018.
[33] 齐洪峰, 黄晓旭, 倪文波. DK-2 型制动机建模与试验分析[J]. 铁道机车车辆, 2020, 40(05): 14-18+22.
[34] 刘金朝, 王成国, 马大炜, 等. 长大列车空气管系充气特性数值仿真研究[J]. 中国铁道科学, 2004, (01): 14-20.
[35] 刘金朝, Won Seong, 王成国, 等. 长大货物列车空气管系 3 维充气模型的数值仿真[J]. 中国铁道科学, 2005, (05): 66-71.
[36] 钱立新, 姚寿文. 货物列车新型智能电控空气制动系统的理论研究与实验[J]. 中国铁道科学, 2001, (01): 62-71.
[37] 姚寿文. 长大货物列车电控空气制动系统及防滑器的智能控制研究[D]. 北京: 铁道部科学研究院, 2000.
[38] 钱立新. 世界重载铁路运输技术的最新进展[J]. 机车电传动, 2010, (01): 3-7.
[39] 丁莉芬. 重载列车纵向动力学建模研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2012.
[40] Ge X, Chen Q, Ling L, et al. An approach for simulating the air brake system of long freight trains based on fluid dynamics[J]. Railway Engineering Science, 2023, 31(2): 122-134.
[41] Jiang F, Li K, Wu H, et al. An experiment-based empirical model for heavy-haul train air brake[J]. Advances in Mechanical Engineering, 2023, 15(5): 16878132231169618.
[42] 赵继贤. 重载列车空气制动波传递仿真及试验研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2024.
[43] 肖友刚, 李彬卓, 李蔚, 等. 1 万 t 重载列车空气制动传递规律分析与智能预测[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2025, 56(10): 4458-4472.
[44] Rao J S, Raghavacharyulu E, Kumar N. Mathematical modelling to simulate the transient dynamic longitudinal force in draw bars of a train-consist[J]. Journal of Sound and Vibration, 1984, 94(3): 365-379.
[45] Duncan I B, Webb P A. The longitudinal behaviour of heavy haul trains using remote locomotives[C]//Fourth International Heavy Haul Railway Conference 1989: Railways in Action; Preprints of Papers. Barton, ACT: Institution of Engineers, Australia, 1989: 587-590.
[46] Cole C. Improvements to wagon connection modelling for longitudinal train simulation[C]//Conference on Railway Engineering Proceedings: Engineering Innovation for a Competitive Edge. Rockhampton, Qld: Central Queensland University, 1998: 187-194.
[47] Belforte P, Cheli F, Diana G, et al. Numerical and experimental approach for the evaluation of severe longitudinal dynamics of heavy freight trains[J]. Vehicle System Dynamics, 2008, 46(S1): 937-955.
[48] Ansari M, Esmailzadeh E, Younesian D. Longitudinal dynamics of freight trains[J]. International Journal of Heavy Vehicle Systems, 2009, 16(1-2): 102-131.
[49] Nasr A, Mohammadi S. The effects of train brake delay time on in-train forces[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2010, 224(6): 523-534.
[50] Wu Q, Spiryagin M, Cole C, et al. International benchmarking of longitudinal train dynamics simulators:

中国知网 https://www.cnki.net

results[J]. Vehicle System Dynamics, 2018, 56(3): 343-365.
[51] Serajian R, Mohammadi S, Nasr A. Influence of train length on in-train longitudinal forces during brake application[J]. Vehicle System Dynamics, 2019, 57(2): 192-206.
[52] Magelli M, Zampieri N. A novel approach for longitudinal train dynamics simulations with multibody codes[J]. Vehicle System Dynamics, 2025, 63(5): 978-996.
[53] Cole C , McClanachan M , Spiryagin M , et al.Wagon instability in long trains[J]. Vehicle System Dynamics, 2012, 50(sup1): 303-317.
[54] Krishna V V, Berg M, Stichel S. Tolerable longitudinal forces for freight trains in tight S-curves using three-dimensional multi-body simulations[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2020, 234(5): 454-467.
[55] Magelli M, Corrêa P H A, Santos A A. Assessing the effect of modelling approaches for longitudinal train dynamics simulations with a multibody code[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-body Dynamics, 2025, 239(4): 326-338.
[56] 孙竹生, 孙翔. 发展重载运输的对策-重载列车动力学及其相关技术问题[J]. 铁道学报, 1987, (01): 89-95.
[57] 池茂儒, 张卫华, 曾京, 等. 空重车混编对列车稳定性的影响[J]. 交通运输工程学报, 2007, (02): 10-13+35.
[58] 池茂儒, 蒋益平, 张卫华, 等. 长大重载列车系统动力学[J]. 交通运输工程学报, 2011, 11(03): 34-40.
[59] 罗世辉, 封全保, 杨俊杰. 承受纵向压力时 HXD2 型重载机车动力学问题研究[J]. 铁道机车车辆, 2008, 28(S1): 145-148+177.
[60] 封全保, 杨俊杰, 刘建新. 大秦线重载列车中机车安全性的探索[J]. 铁道机车车辆, 2008, 28(S1): 149-151+257.
[61] 杨俊杰. “1+1”两万吨组合列车模式下机车钩缓装置的承载特性与结构参数优化研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2010.
[62] 邹瑞明. 重载机车钩缓装置承压稳定性研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2019.
[63] 周坤, 王彦, 杨麦生, 等. 40t 轴重重载铁路曲线超高对行车性能的影响规律分析[J]. 铁道标准设计, 2021, 65(09): 56-61.
[64] 杨忠良, 孙林平, 马卫华, 等. 纵向冲动对大轴重内燃机车曲线紧急制动安全性影响分析[J]. 铁道学报, 2024, 46(11): 42-48.
[65] 魏伟, 王强. 坡道上重载列车纵向冲动研究[J]. 振动与冲击, 2014, 33(05): 143-148.
[66] 刘嘉, 杨相健, 罗世辉, 等. 朔黄铁路重载列车线路适应性仿真研究[J]. 振动.测试与诊断, 2020, 40(04): 673-679+821.
[67] Liu P, Wang K. Dynamic performance of heavy-haul combined train applying emergency braking on straight line[J]. Journal of Central South University, 2017, 24(8): 1898-1908.
[68] 温登钦, 王飞, 时瑾, 等. 重载铁路长大下坡曲线段列车行车安全性分析[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(06): 87-94.
[69] 李帅, 李向国, 王凯, 等. 组合坡段参数对重载列车运行性能的影响研究[J]. 铁道标准设计, 2025, 69(06): 61-67.
[70] 杨相健, 郭志杰, 苗树东, 等. 不同机车组合对大秦线 2.1 万 t 列车中部机车动力学性能的影响分析[J]. 机车电传动, 2017, (06): 49-51+63.
[71] 曾周, 胡晓宇, 冉祥瑞, 等. 2 万 t 重载列车车辆数量对纵向冲动的影响研究[J]. 机车电传动, 2024, (01): 22-30.
[72] 张志春. 变坡点对列车纵向冲动的影响分析[J]. 铁道运输与经济, 2017, 39(S1): 94-99+104.
[73] 龚凯, 杨泽宇, 卞文君, 等. 制动位置对重载列车纵向动力响应的影响[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2025, 56(06): 2597-2610.

中国知网 https://www.cnki.net

[74] 伍泓桦, 罗世辉, 杨相健, 等. 大秦线 2.1 万吨重载组合列车中部机车纵向冲动研究[C]//中国力学学会动力学与控制专业委员会. 第十届动力学与控制学术会议摘要集.西南交通大学牵引动力国家重点实验室; 中车株洲电力机车有限公司技术中心, 2016:259.
[75] 马睿杰, 吴键. 2 万 t 重载组合列车纵向冲动的影响因素及优化研究[J]. 机车电传动, 2022, (01): 103-108.
[76] 徐明龙, 李谷, 李蔚, 等. 重载组合列车纵向力劣化分析与运行安全研究[J]. 铁道科学与工程学报, 2023, 20(01): 321-332.
[77] Huang Z, Tong H, Fan Y. The longitudinal dynamics of heavy-haul trains in the asynchronous brake control system[C]//2010 International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation. IEEE, 2010, 3: 900-903.
[78] 童海涛. 重载组合列车异步制动控制技术的研究[D]. 长沙: 中南大学, 2009.
[79] 赵文涛. 基于主-从控机车异步控制的重载列车操纵优化[D].大连: 大连交通大学, 2020.
[80] 晏新凯, 魏伟. 机车再生制动力分布对重载组合列车纵向冲动影响研究[J]. 振动与冲击, 2021, 40(22): 161-166.
[81] Li W, Chen C, Li H, et al. Analysis of the different locomotive wireless multi-traction synchronous control systems for heavy-haul combined trains and their performance[J]. Transportation Safety and Environment, 2020, 2(3): 202-215.
[82] Zhang W, Li W, Fan Y, et al. Influence of cyclic pneumatic brake on the longitudinal dynamics of heavy-haul combined trains[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2023, 25(3): 2545-2557.
[83] 姚美琪. 基于中部机车扰动的重载组合列车纵向动力学仿真研究[D]. 长沙: 中南大学, 2022.
[84] 王亮军. 万吨重载组合列车异步制动控制技术的研究[D]. 兰州: 兰州交通大学, 2016.
[85] 李蔚, 陈特放, 李辉, 等. 重载组合列车分布动力机车重联控制系统无线传输同步性研究[J]. 中国铁道科学, 2011, 32(06): 102-106.
[86] 李蔚, 姚美琪, 张勐轶, 等. 重载组合列车纵向力优化的联合制动分析及研究[J]. 铁道科学与工程学报, 2023, 20(02): 694-705.
[87] 中国铁道科学研究院. 列车牵引计算 第 1 部分：机车牵引式列车: TB/T 1407.1-2018[S]. 北京: 中国铁道出版社, 2018.
[88] 赵旭宝, 魏伟, 张军, 等. 缓冲器分段阻抗特性对重载列车纵向冲动的影响[J]. 铁道学报, 2017, 39(10): 33-42.
[89] 王斌. 保煤运：大秦重载铁路建设（1985—1998）[J]. 科技导报, 2021, 39(19): 92-97.
[90] 国家铁路局. TB 10098-2017 铁路线路设计规范[S]. 北京: 中国铁道出版社, 2017.
[91] 宋宇磐. 大秦线重载组合列车长大坡道优化操纵研究[D]. 北京: 中国铁道科学研究院, 2023.

中国知网 https://www.cnki.net